

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA VIỄN THÔNG 2

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

**NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP
TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH
MẠNG**

Tên sản phẩm: CAMS

Lĩnh vực: Mạng máy tính, tự động hóa mạng, phần mềm
desktop

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Thanh Toàn

Sinh viên thực hiện:

- Nguyễn Quốc Việt – MSSV: N24DCVT113 (Trưởng nhóm)
- Nguyễn Phan Kiên – MSSV: N24DCVT046 (Thành viên)
- Nguyễn Trần Đạt Phú – MSSV: N24DCVT072

(Thành viên)
Lớp: D24CQVT01-N

TP. Hồ Chí Minh, 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA VIỄN THÔNG 2

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

**NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP
TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH
MẠNG**

Tên sản phẩm: CAMS

Lĩnh vực: Mạng máy tính, tự động hóa mạng, phần mềm
desktop

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Thanh Toán

Sinh viên thực hiện:

- Nguyễn Quốc Việt – MSSV: N24DCVT113 (Trưởng nhóm)
- Nguyễn Phan Kiên – MSSV: N24DCVT046 (Thành viên)
- Nguyễn Trần Đạt Phú – MSSV: N24DCVT072

(Thành viên)
Lớp: D24CQVT01-N

TP. Hồ Chí Minh, 2026

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm tác giả cam đoan báo cáo nghiên cứu khoa học với đề tài: “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng” là công trình do nhóm tác giả thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của ThS. Phan Thanh Toàn, Bộ môn Mạng Viễn thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực, do nhóm tự thực hiện và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mã nguồn tự xây dựng, thư viện mã nguồn mở và tài liệu tham khảo sử dụng trong quá trình phát triển đều được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định.

Phạm vi đóng góp của từng thành viên

Thành viên	MSSV	Phạm vi đóng góp
Nguyễn Quốc Việt (<i>Trưởng nhóm</i>)	N24DCVT113	Kiến trúc dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu SQLite, tích hợp giữa các lớp của hệ thống, mô-đun Syslog, tích hợp SFTP, điều phối kỹ thuật và hợp nhất mã nguồn
Nguyễn Phan Kiên	N24DCVT046	Nền tảng phía sau, logic nghiệp vụ cho các chức năng mạng, mẫu cấu hình Jinja2, đồng bộ running-config, kiểm thử tích hợp
Nguyễn Trần Đạt Phú	N24DCVT072	Thiết kế giao diện người dùng, trải nghiệm sử dụng, biên soạn tài liệu, quản lý kho mã nguồn

Nhóm tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Học viện và Hội đồng đánh giá về tính trung thực và chính xác của nội dung báo cáo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Nhóm tác giả

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm tác giả xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn, khoa/bộ môn, phòng thực hành và các cá nhân đã hỗ trợ trong quá trình khảo sát, xây dựng, kiểm thử và hoàn thiện đề tài.

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Phan Thanh Toàn, giảng viên Bộ môn Mạng Viễn thông, đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và tận tình góp ý trong suốt quá trình thực hiện đề tài CAMS, từ giai đoạn hình thành ý tưởng, xây dựng kiến trúc hệ thống đến hoàn thiện sản phẩm và báo cáo.

Nhóm cũng xin cảm ơn Khoa Viễn thông 2 và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (PTIT) đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thực hành và môi trường học thuật để nhóm triển khai khảo sát, kiểm thử trên môi trường mô phỏng và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu. Xin cảm ơn quý thầy cô Bộ môn Mạng Viễn thông đã truyền đạt kiến thức nền tảng về mạng máy tính, định tuyến, chuyển mạch và an ninh mạng — cơ sở quan trọng để nhóm xây dựng và phát triển đề tài.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và Hội đồng đánh giá để đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm tác giả

TÓM TẮT

Trong công tác quản trị và thực hành mạng máy tính, cấu hình thiết bị qua giao diện dòng lệnh (CLI) thường đòi hỏi nhiều thao tác lặp lại, tiềm ẩn lỗi cú pháp và gây khó khăn khi kiểm soát sai lệch cấu hình. Để khắc phục những hạn chế đó, đề tài xây dựng CAMS, một hệ thống hỗ trợ quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng cho thiết bị Cisco IOS trong môi trường học tập và thực nghiệm.

CAMS được thiết kế theo kiến trúc phân lớp, kết hợp giao diện khai báo bằng Qt Quick/QML, lớp điều phối PyQt6, hai cơ sở dữ liệu SQLite với 93 bảng nghiệp vụ, các tác vụ nền sử dụng Netmiko/Paramiko và bộ tạo mẫu Jinja2. Hệ thống vận hành theo quy trình quản trị dựa trên trạng thái: quản lý danh mục thiết bị, thu thập và sao lưu `running-config` vào kho Git cục bộ bằng Dulwich, xác lập cấu hình mong muốn, kiểm duyệt lệnh rồi triển khai xuống thiết bị.

Phạm vi của CAMS bao gồm chuyên mạch Lớp 2, định tuyến và các dịch vụ Lớp 3. Hệ thống còn tích hợp bộ thu nhận Syslog theo thời gian thực, máy khách SFTP và terminal nhúng phục vụ thao tác dòng lệnh. Kết quả thử nghiệm trên EVE-NG cho thấy CAMS có thể triển khai đồng bộ cấu hình trên nhiều thiết bị, lưu lại kết quả và hỗ trợ đối chiếu trạng thái sau khi thực thi.

Từ khóa: Tự động hóa mạng, Quản lý tập trung, CAMS, Cisco IOS, Qt Quick/QML, PyQt6, SQLite, Jinja2, View & Push.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
ABR	Area Border Router	Router biên giữa các vùng trong OSPF
ACL	Access Control List	Danh sách kiểm soát truy cập
AES	Advanced Encryption Standard	Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
ARP	Address Resolution Protocol	Giao thức phân giải địa chỉ IPv4 sang địa chỉ MAC
AS	Autonomous System	Hệ thống tự trị trong định tuyến
ASBR	Autonomous System Boundary Router	Router biên hệ tự trị trong OSPF
BGP	Border Gateway Protocol	Giao thức định tuyến liên miền
CLI	Command-Line Interface	Giao diện dòng lệnh
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Nhóm thao tác cơ bản trên dữ liệu
DAI	Dynamic ARP Inspection	Kiểm tra tính hợp lệ của gói tin ARP
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấp phát cấu hình IP động
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền
DPAPI	Data Protection Application Programming Interface	Giao diện bảo vệ dữ liệu trên Windows
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol	Giao thức định tuyến cổng nội bộ nâng cao
ERD	Entity–Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể – quan hệ trong thiết kế cơ sở dữ liệu
FHRP	First Hop Redundancy Protocol	Giao thức mạng cung cấp tính năng dự phòng cho default gateway
GCM	Galois/Counter Mode	Chế độ mã hóa xác thực AES-GCM
GLBP	Gateway Load Balancing Protocol	Giao thức dự phòng gateway kết hợp cân bằng tải của Cisco
GRE	Generic Routing Encapsulation	Giao thức đóng gói đường hầm mạng
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
HSRP	Hot Standby Router Protocol	Giao thức dự phòng gateway của Cisco, kết hợp nhiều router vật lý thành một router ảo duy nhất
IaC	Infrastructure as Code	Quản lý hạ tầng bằng mã
ICMP	Internet Control Message Protocol	Giao thức kiểm soát bản tin Internet
IOS	Internetwork Operating System	Hệ điều hành mạng của thiết bị Cisco
IPC	Inter-Process Communication	Giao tiếp giữa các tiến trình
ISP	Internet Service Provider	Nhà cung cấp dịch vụ Internet
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ dạng văn bản
LACP	Link Aggregation Control Protocol	Giao thức điều khiển gom kênh liên kết
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
LSA	Link State Advertisement	Gói quảng bá trạng thái liên kết trong OSPF
MAC	Media Access Control	Địa chỉ điều khiển truy cập phương tiện Lớp 2
NAT	Network Address Translation	Biên dịch địa chỉ mạng
NTP	Network Time Protocol	Giao thức đồng bộ thời gian qua mạng
OSPF	Open Shortest Path First	Giao thức định tuyến chọn đường ngắn nhất
PAgP	Port Aggregation Protocol	Giao thức gom cổng độc quyền của Cisco
PAT	Port Address Translation	Biên dịch địa chỉ theo cổng, còn gọi là NAT Overload
QML	Qt Modeling Language	Ngôn ngữ mô tả giao diện khai báo Qt Quick
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol	Giao thức cây bao trùm hội tụ nhanh
SFTP	SSH File Transfer Protocol	Giao thức truyền tệp an toàn qua SSH
SHA	Secure Hash Algorithm	Thuật toán băm an toàn
SSH	Secure Shell	Giao thức truy cập từ xa có mã hóa
STP	Spanning Tree Protocol	Giao thức cây bao trùm chống vòng lặp L2

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
SVI	Switch Virtual Interface	Cổng ảo Lớp 3 trên thiết bị Switch
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức truyền tải hướng kết nối
TTL	Time To Live	Thời gian sống của gói tin IP
UDP	User Datagram Protocol	Giao thức truyền tải không kết nối
VLAN	Virtual Local Area Network	Mạng cục bộ ảo Lớp 2
VPC	Virtual PC	Máy tính cá nhân ảo dùng trong môi trường mô phỏng mạng
VRF	Virtual Routing and Forwarding	Bảng định tuyến ảo hóa độc lập trên cùng thiết bị
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol	Giao thức dự phòng router ảo chuẩn IEEE
VTP	VLAN Trunking Protocol	Giao thức đồng bộ cấu hình VLAN

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
TÓM TẮT	iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iv
CHƯƠNG 1 Giới thiệu đề tài	1
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
1.2 Tổng quan nghiên cứu và giải pháp hiện có	1
1.3 Tính mới của đề tài	2
1.4 Mục tiêu đề tài	2
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.6 Phương pháp nghiên cứu	3
1.7 Sản phẩm và bố cục báo cáo	3
CHƯƠNG 2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng	4
2.1 Tổng quan về quản lý tập trung và tự động hóa cấu hình mạng	4
2.1.1 Khái niệm và vai trò	4
2.1.2 Các mô hình quản lý cấu hình	5
2.1.3 Các công cụ tự động hóa mạng phổ biến	5
2.2 Giao thức quản trị từ xa và giao diện dòng lệnh	6
2.2.1 Giao diện dòng lệnh Cisco IOS	6
2.2.2 Giao thức SSH và Telnet	7
2.2.3 Giao thức quản lý theo mô hình dữ liệu	7
2.3 Nghiệp vụ mạng phục vụ tự động hóa	7
2.3.1 Dịch vụ và định tuyến Lớp 3	7
2.3.2 Chuyển mạch Lớp 2	9
2.3.3 Chính sách kiểm soát truy cập và bảo vệ Lớp 2	9
2.4 Giám sát tập trung và khai thác cảnh báo	10
2.4.1 Giao thức Syslog	10
2.4.2 Cơ chế thu thập và phân tích	11
2.4.3 Khai thác cảnh báo	12
2.5 Cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ	12
2.5.1 SQLite	12

2.5.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu cho CAMS	12
2.6	Xây dựng giao diện người dùng	13
2.6.1	Qt Quick và QML	13
2.6.2	PyQt6	13
2.7	Thư viện và cơ chế thực thi	13
2.7.1	Các thành phần hỗ trợ vận hành	14
2.8	Bảo mật và mã hóa	14
2.8.1	Bảo vệ dữ liệu dự án	14
2.8.2	Quản lý thông tin xác thực	15
CHƯƠNG 3	Phân tích và thiết kế hệ thống	16
3.1	Tác nhân và yêu cầu chức năng	16
3.2	Yêu cầu phi chức năng	16
3.3	Kiến trúc phân lớp	17
3.4	Luồng quản lý và tự động hóa cấu hình	18
3.4.1	Đồng bộ trạng thái cơ sở	18
3.4.2	Chuẩn bị cấu hình mong muốn	18
3.4.3	Xem trước và thực thi	18
3.5	Luồng giám sát và khai thác cảnh báo	18
3.6	Thiết kế cơ chế an ninh phân quyền và bảo mật dữ liệu	19
3.6.1	Luồng xác thực 2 bước Privilege 15 và nguyên lý Fail-Closed	19
3.6.2	Vòng đời khóa phiên Argon2id và mã hóa AES-256-GCM (ENC\$v2\$)	19
3.7	Thiết kế cơ sở dữ liệu	20
3.8	Thiết kế giao diện và xử lý lỗi	21
CHƯƠNG 4	Xây dựng phần mềm CAMS	22
4.1	Môi trường phát triển và tổ chức mã nguồn	22
4.2	Khởi tạo và kết nối giao diện với nghiệp vụ	22
4.3	Hiện thực quản lý tập trung	23
4.3.1	Danh mục thiết bị và phiên kết nối	23
4.3.2	Đồng bộ và lịch sử cấu hình	23
4.4	Hiện thực tự động hóa cấu hình và chính sách	24
4.4.1	Quy trình View & Push dùng chung	24
4.4.2	Quản lý cổng (Interfaces), DHCP và định tuyến	25
4.4.3	ACL và NAT/PAT	25

4.4.4 Chuyển mạch và cập nhật chính sách Lớp 2	25
4.5 Hiện thực giám sát và thu thập nhật ký	26
4.6 Hiện thực hỗ trợ bảo mật và khai thác cảnh báo	27
4.6.1 Triển khai chính sách trên thiết bị	27
4.6.2 Lọc và phân tích sự kiện cảnh báo	28
4.7 Tiện ích vận hành và bảo vệ dự án	29
CHƯƠNG 5 Thử nghiệm và đánh giá	31
5.1 Mục tiêu và môi trường thử nghiệm	31
5.1.1 Môi trường thử nghiệm phần mềm và phần cứng	31
5.2 Kịch bản kiểm thử thực nghiệm trong phòng lab	31
5.2.1 Kịch bản 1: Cấu hình hạ tầng chuyển mạch và bảo mật Lớp 2 (Switching & L2 Security)	32
5.2.2 Kịch bản 2: Định tuyến động đa vùng và tái phân phối tuyến liên chi nhánh (OSPF Group & Route Redistribution)	39
5.2.3 Kịch bản 3: Tích hợp cổng dự phòng GLBP, cấp phát DHCP và chuyển đổi địa chỉ NAT/PAT	48
5.2.4 Kịch bản 4: Thu thập, giám sát và phân tích nhật ký tập trung bằng Syslog Server	59
5.2.5 Kịch bản 5: Kiểm thử cơ chế an ninh phân quyền và bảo mật dữ liệu lưu trữ (Security & Privilege Verification)	74
5.3 Đánh giá tổng hợp	78
5.3.1 Ưu điểm nổi bật	78
5.3.2 Hạn chế thực tế cần cải tiến	79
CHƯƠNG 6 Kết luận và hướng phát triển	80
6.1 Kết quả đạt được	80
6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	81
6.2.1 Ý nghĩa khoa học	81
6.2.2 Ý nghĩa thực tiễn	81
6.3 Hạn chế của đề tài	81
6.4 Lộ trình phát triển ưu tiên	82
TÀI LIỆU THAM KHẢO	83
PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ ÁNH XẠ MÃ NGUỒN	85
A.1. Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn runtime ứng dụng desktop	85

A.2. Bảng ánh xạ luồng thành phần toàn hệ thống	87
---	----

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1	Kiến trúc phân lớp của CAMS	17
Hình 3.2	Luồng cấu hình từ dữ liệu chờ đến thực thi và cập nhật kết quả	18
Hình 4.1	Không gian làm việc tập trung của CAMS	22
Hình 4.2	So sánh hai phiên bản cấu hình đã lưu	23
Hình 4.3	Kiểm duyệt lệnh cấu hình cổng (interface) trước khi triển khai	24
Hình 4.4	System Logs tập trung nhật ký từ thiết bị mạng	26
Hình 4.5	Xem trước chính sách bảo vệ Lớp 2 trước khi áp dụng	28
Hình 4.6	Lọc các bản tin có severity từ 0 đến 3 trên System Logs	29
Hình 4.7	Phần đầu tệp dự án được bảo vệ, quan sát bằng công cụ xxd	30
Hình 5.1	Sơ đồ Topo Kịch bản 1: Hạ tầng Chuyển mạch và Bảo mật Lớp 2	32
Hình 5.2	Giao diện cấu hình nhóm VTP Group quản lý đồng bộ 5 Switch trong miền PTIT_LAB	33
Hình 5.3	Cửa sổ View & Push kiểm duyệt tập lệnh cấu hình VLAN tự động sinh cho SW1	34
Hình 5.4	Cửa sổ View & Push cấu hình gom kênh EtherChannel LACP cho liên kết SW1 – SW3	35
Hình 5.5	Giao diện quản trị an ninh Layer 2: Thiết lập DHCP Snooping và Dynamic ARP Inspection	36
Hình 5.6	Cửa sổ View & Push áp dụng chính sách Port Security bảo vệ cổng truy cập trên SW5	37
Hình 5.7	Kiểm tra trạng thái VLAN và VTP trên Switch Client SW3 thông qua terminal tích hợp	38
Hình 5.8	Sơ đồ Kịch bản 1: Định tuyến OSPF đa vùng giữa hai chi nhánh	39
Hình 5.9	Giao diện quản lý và cấu hình tham số Lớp 3 cho các cổng router	40
Hình 5.10	Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 1: Chọn sáu router tham gia cấu hình nhóm)	41
Hình 5.11	Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 4: Khai báo phân vùng mạng và gán OSPF Area tương ứng)	42
Hình 5.12	Giao diện thiết lập tham số Tái phân phối tuyến (OSPF Redistribute) trên Router biên R6	43

Hình 5.13	Cửa sổ View & Push OSPF tự động sinh khối lệnh tái phân phối tuyến cho Router R2	44
Hình 5.14	Xác minh cấu hình OSPF trên sáu router qua terminal nhúng	45
Hình 5.15	Bảng định tuyến trên Router R1 hiển thị đầy đủ các tuyến nội vùng và tuyến ngoại vi O E2	46
Hình 5.16	Kết quả ping từ VPC11 sang VPC14 với tỷ lệ thành công 100%	47
Hình 5.17	Sơ đồ Kịch bản 2: Tích hợp GLBP, DHCP và NAT/PAT cho mạng LAN	48
Hình 5.18	Giao diện cấu hình cổng NAT Inside/Outside trên Router NAT	49
Hình 5.19	Khai báo ACL NAT_demo xác định các mạng nội bộ được phép chuyển đổi địa chỉ	50
Hình 5.20	Cửa sổ View & Push sinh cấu hình NAT Interface và ACL cho Router NAT .	50
Hình 5.21	Giao diện cấu hình PAT Overload sử dụng cổng Outside GigabitEthernet0/2	51
Hình 5.22	Cửa sổ View & Push kiểm duyệt lệnh PAT Overload trước khi đẩy xuống Router NAT	52
Hình 5.23	Xác minh vai trò NAT trên ba cổng của Router NAT bằng lệnh show running-config	53
Hình 5.24	Xác minh ACL, PAT Overload và Default Route trên Router NAT	53
Hình 5.25	Giao diện tạo GLBP Group 113 với Virtual IP 192.168.4.1 trên R1 và R2 ...	54
Hình 5.26	Thiết lập chính sách thành viên GLBP cho R1 và R2	55
Hình 5.27	Cửa sổ View & Push FHRP sinh đồng thời cấu hình GLBP cho R1 và R2 ...	55
Hình 5.28	Giao diện tạo DHCP Pool LAN_R1 với Default Gateway là GLBP Virtual IP 192.168.4.1	56
Hình 5.29	Cửa sổ View & Push DHCP sinh cấu hình pool LAN_R1 trên R1	57
Hình 5.30	Xác minh DHCP Pool và cấu hình GLBP trên Router R1	58
Hình 5.31	Xác minh cấu hình GLBP Group 113 trên Router R2	58
Hình 5.32	Kiểm tra PC1 nhận DHCP và truy vết đường đi qua GLBP Gateway tới Router NAT và mạng upstream	59
Hình 5.33	Sơ đồ Kịch bản 4: Thu thập Syslog tập trung	60
Hình 5.34	Giao diện quản lý Syslog Server trước khi tạo chính sách gửi log	61
Hình 5.35	Bước Hosts của Syslog Group: chọn 4 thiết bị cùng tham gia chính sách gửi log	62
Hình 5.36	Lựa chọn Source Interface cho từng Router và Switch trong Syslog Group .	63

Hình 5.37	Thiết lập đích Syslog 192.168.122.1:5514/UDP và mức severity Notifications	64
Hình 5.38	Cửa sổ View & Push Syslog Group tổng hợp lệnh cho 4 thiết bị trước khi thực thi	65
Hình 5.39	Xác minh cấu hình Syslog trên Router R1	66
Hình 5.40	Xác minh cấu hình Syslog trên Router R2	66
Hình 5.41	Xác minh cấu hình Syslog trên Router R3	66
Hình 5.42	Xác minh cấu hình Syslog trên Switch SW1 với Source Interface Vlan1	66
Hình 5.43	Màn hình System Logs trước khi khởi động Syslog Listener	67
Hình 5.44	Syslog Listener đang hoạt động và tiếp nhận bản tin từ các thiết bị mạng . . .	67
Hình 5.45	Cửa sổ chi tiết một bản tin Syslog sau khi được phân tích	68
Hình 5.46	Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R1	69
Hình 5.47	Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R2	69
Hình 5.48	Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R3	70
Hình 5.49	Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Switch SW1	70
Hình 5.50	Cấu hình mức cảnh báo, tài khoản SMTP và người nhận trên Email Alerts . .	71
Hình 5.51	Minh họa email cảnh báo mức Error cho sự kiện %LINK-3-UPDOWN trên SW1	72
Hình 5.52	Minh họa email cảnh báo mức Warning cho sự kiện %SYS-4-USERLOG_WARNING trên R1	73
Hình A.1	Cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng desktop CAMS	86

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1	Mục tiêu phát triển	2
Bảng 2.1	So sánh cấu hình thủ công và cấu hình tự động	4
Bảng 2.2	Đối chiếu phạm vi của một số công cụ quản lý và tự động hóa mạng	6
Bảng 2.3	Mức độ nghiêm trọng của Syslog và từ khóa tương ứng trên Cisco IOS	11
Bảng 2.4	Các thành phần công nghệ phục vụ quy trình quản trị	13
Bảng 3.1	Yêu cầu chức năng theo phạm vi đề tài	16
Bảng 3.2	Bảng tham chiếu kiến trúc an ninh, phân quyền và giám sát hệ thống	20
Bảng 3.3	Lược đồ thực thể - quan hệ (ERD) các bảng nghiệp vụ cốt lõi của CAMS . . .	21
Bảng 5.1	Bảng quy hoạch địa chỉ IP và phân vùng OSPF cho Kịch bản 1	40
Bảng 5.2	Bảng quy hoạch địa chỉ và vai trò thiết bị trong Kịch bản 2	49
Bảng 5.3	Bảng quy hoạch nguồn gửi Syslog trong Kịch bản 4	60
Bảng 5.4	Kết quả kiểm thử thực nghiệm cơ chế phân quyền 2 bước trên Cisco IOS	75
Bảng 6.1	Tổng hợp kết quả đạt được đối chiếu với mục tiêu nghiên cứu	80
Bảng A.1	Ánh xạ thành phần từ giao diện QML đến cơ sở dữ liệu và tác vụ thực thi . . .	87

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong quản trị mạng, cấu hình trực tiếp qua CLI cho phép kiểm soát từng thiết bị nhưng đòi hỏi nhiều thao tác lặp lại. Khi số lượng router và switch tăng, người quản trị khó theo dõi đồng thời danh mục thiết bị, cấu hình đang chạy và các sự kiện phát sinh. Việc nhập nhầm địa chỉ IP, áp dụng sai chính sách hoặc bỏ sót nhật ký có thể làm gián đoạn dịch vụ và kéo dài thời gian xác định nguyên nhân [1].

Đề tài “**Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng**” được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề trên. Sản phẩm phần mềm gọi tắt là CAMS (Centralized Automation and Monitoring System), kết hợp quản lý thiết bị, sinh và triển khai cấu hình, thu thập trạng thái và khai thác nhật ký trên một giao diện. Môi trường kiểm chứng là mạng Cisco IOS trên EVE-NG, phục vụ các bài thực hành và kịch bản kiểm thử có kiểm soát.

1.2 Tổng quan nghiên cứu và giải pháp hiện có

Hiện nay trên thị trường và trong cộng đồng mã nguồn mở đã có nhiều giải pháp quản lý và tự động hóa mạng. Các giải pháp này thường được phân thành bốn nhóm chính [2]:

- **Công cụ tự động hóa bằng mã lệnh (Ansible, Nornir):** Phù hợp cho việc triển khai quy mô lớn nhờ khả năng tùy biến cao, tuy nhiên đòi hỏi người dùng phải có kiến thức lập trình, kỹ năng viết mã kịch bản (Playbook/Python) và không có giao diện đồ họa.
- **Hệ thống quản lý nguồn sự thật (NetBox):** Tập trung vào IPAM (Quản lý địa chỉ IP) và DCIM (Quản lý tài sản trung tâm dữ liệu), nhưng không trực tiếp đẩy cấu hình xuống thiết bị mà cần kết hợp với các công cụ khác.
- **Giải pháp sao lưu (Oxidized, RANCID):** Chuyên biệt cho việc thu thập và lưu trữ lịch sử cấu hình mạng, nhưng thiếu khả năng sinh và cấu hình chủ động.
- **Nền tảng thương mại (Cisco DNA Center, Catalyst Center, SolarWinds NCM):** Là những hệ thống toàn diện, mạnh mẽ, nhưng có chi phí bản quyền rất cao, đòi hỏi cấu hình máy chủ lớn.

1.3 Tính mới của đề tài

Thay vì lắp ghép nhiều công cụ riêng lẻ hoặc sử dụng nền tảng thương mại đắt đỏ, CAMS mang đến một giải pháp “tất cả trong một” gọn nhẹ, hướng tới môi trường phòng lab và doanh nghiệp nhỏ. Tính mới và đóng góp khoa học của đề tài bao gồm:

- **Giao diện trực quan không mã lệnh (No-Code Automation):** Thay vì viết kịch bản, người quản trị chỉ cần khai báo thông số qua biểu mẫu. Hệ thống tự động sinh lệnh CLI, kiểm tra phụ thuộc và đẩy xuống thiết bị theo nhóm.
- **Mô hình quản lý theo trạng thái phân bạch:** Tách biệt hoàn toàn “trạng thái mong muốn” (cấu hình chuẩn bị) và “trạng thái quan sát” (cấu hình đang chạy trên thiết bị), đi kèm quy trình kiểm duyệt (View & Push) bắt buộc trước khi thực thi nhằm giảm thiểu sai sót.
- **Tích hợp vòng lặp quản trị:** Kết nối chặt chẽ giữa việc triển khai cấu hình (đặc biệt là chính sách an ninh) với việc giám sát kết quả thông qua máy chủ Syslog tích hợp sẵn ngay trên cùng một giao diện, giúp thu hẹp thời gian phát hiện và xử lý sự cố.

1.4 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý hạ tầng tập trung, giảm thao tác cấu hình thủ công và theo dõi các sự kiện liên quan đến vận hành, an ninh mạng. Hệ thống được tổ chức thành bốn nhóm chức năng dưới đây.

Bảng 1.1: Mục tiêu phát triển

Nhóm chức năng	Nội dung triển khai	Đầu ra cần kiểm chứng
Quản lý	Tập trung danh mục thiết bị, phiên kết nối, cấu hình và lịch sử sao lưu.	Tra cứu thiết bị và đồng bộ thành công cấu hình (running-config).
Tự động hóa	Kiểm tra tham số, sinh lệnh, xem trước và triển khai cấu hình hoặc chính sách.	Lệnh sinh đúng với dữ liệu nhập (tỷ lệ 100%); thời gian triển khai OSPF/VLAN cho 6 thiết bị ≤ 30 giây.
Giám sát	Thu thập trạng thái vận hành và tiếp nhận Syslog tập trung.	Nhận diện nguồn, thời gian, mức độ; tỷ lệ phân tích bản tin Syslog thành công $\geq 99\%$.
Bảo mật	Cấu hình ACL, bảo vệ Lớp 2 và khai thác cảnh báo do thiết bị gửi về.	Kiểm tra chính sách chặn lưu lượng và phản hồi sự kiện trên Syslog.

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm thiết bị Cisco IOS, quy trình tự động hóa CLI và cơ chế thu thập nhật ký tập trung. Hoạt động kiểm chứng sử dụng Cisco vIOS L2 và vIOS L3 trên

EVE-NG; phần mềm được xây dựng bằng Python, PyQt6/Qt Quick và SQLite. Các khái niệm mạng máy tính nền tảng được đối chiếu theo tài liệu tổng quan chuyên ngành [3].

Đề tài hướng đến quản lý tập trung thiết bị và dịch vụ mạng. Trong phạm vi hiện thực của báo cáo, CAMS tập trung vào thiết bị mạng cùng các chức năng DHCP, định tuyến, NAT và Syslog; SFTP hỗ trợ trao đổi tệp với máy chủ có dịch vụ tương ứng. Hệ thống chưa bao gồm việc quản trị đầy đủ hệ điều hành, ứng dụng và vòng đời máy chủ.

Các nội dung chưa được đánh giá trong phạm vi kiểm chứng gồm triển khai diện rộng trong doanh nghiệp, quản trị đa hãng, phân quyền nhiều người dùng, cụm sẵn sàng cao và phát hiện tấn công bằng phân tích lưu lượng. Việc áp dụng ngoài phòng lab cần được kiểm thử bổ sung theo thiết bị và quy mô cụ thể.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu tài liệu, thiết kế phần mềm và thực nghiệm. Trước hết, nhóm phân tích các thao tác quản trị thường gặp cùng cú pháp CLI Cisco IOS để xác định dữ liệu đầu vào và đầu ra. Tiếp theo, hệ thống được thiết kế theo các lớp giao diện, điều phối, nghiệp vụ và kết nối; dữ liệu cấu hình được tách khỏi dữ liệu thu thập để tránh nhầm lẫn giữa trạng thái mong muốn và trạng thái thiết bị.

Quá trình kiểm chứng kết hợp kiểm thử các thành phần xử lý dữ liệu, sinh lệnh và giao tiếp giữa các lớp với thực nghiệm trên EVE-NG. Các tiêu chí đánh giá gồm tính đúng đắn của cấu hình, kết quả thực thi, khả năng thu nhận nhật ký và phản hồi khi xảy ra lỗi. Số liệu cùng kết quả thực nghiệm được trình bày ở Chương 5.

1.7 Sản phẩm và bố cục báo cáo

Sản phẩm của đề tài gồm phần mềm CAMS, báo cáo thuyết minh, tài liệu hướng dẫn sử dụng và các kịch bản kiểm thử. Đóng góp chính là tổ chức quy trình quản trị từ danh mục thiết bị đến cấu hình và giám sát trong một không gian làm việc: người dùng chuẩn bị thay đổi, kiểm duyệt lệnh qua View & Push, theo dõi kết quả và đối chiếu với trạng thái hoặc nhật ký thu được.

Báo cáo gồm sáu chương: giới thiệu đề tài; cơ sở lý thuyết và công nghệ; phân tích và thiết kế; xây dựng phần mềm; thử nghiệm và đánh giá; kết luận và hướng phát triển. Các thao tác chi tiết được trình bày riêng trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

2.1 Tổng quan về quản lý tập trung và tự động hóa cấu hình mạng

2.1.1 Khái niệm và vai trò

Trong mạng doanh nghiệp, quản lý tập trung là cách tổ chức danh mục thiết bị, thông tin kết nối, cấu hình, trạng thái vận hành và lịch sử thay đổi tại một đầu mối thống nhất. Cách tổ chức này giúp người quản trị tra cứu dữ liệu và thực hiện cùng một quy trình trên nhiều thiết bị, thay vì duy trì các tệp rời rạc cho từng bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch. Đối với CAMS, đầu mối quản lý là ứng dụng máy tính để bàn cùng không gian làm việc cục bộ; hệ thống chưa phải nền tảng máy chủ phục vụ đồng thời nhiều người dùng.

Cấu hình thủ công qua giao diện dòng lệnh đòi hỏi người quản trị đăng nhập vào từng thiết bị, nhập lệnh theo đúng chế độ và tự ghi nhận kết quả. Phương pháp này phù hợp với thao tác đơn lẻ hoặc xử lý sự cố trực tiếp, nhưng dễ phát sinh sai khác khi cùng một chính sách phải áp dụng cho nhiều thiết bị. Tự động hóa cấu hình chuyển các bước lặp lại thành quy trình phần mềm gồm tiếp nhận tham số, kiểm tra dữ liệu, tạo lệnh, kết nối, triển khai và lưu kết quả. Nhờ đó, lệnh được tạo theo cùng một mẫu, thời gian thao tác được rút ngắn và kết quả giữa các thiết bị nhất quán hơn [2].

Bảng 2.1: So sánh cấu hình thủ công và cấu hình tự động

Tiêu chí	Cấu hình thủ công	Cấu hình tự động
Cách thực hiện	Nhập lệnh trực tiếp trên từng thiết bị.	Tạo và triển khai lệnh từ dữ liệu cùng mẫu cấu hình.
Tính nhất quán	Phụ thuộc vào thao tác của từng người quản trị.	Dùng chung quy tắc kiểm tra và mẫu lệnh cho nhiều thiết bị.
Khả năng mở rộng	Khối lượng thao tác tăng gần tương ứng với số thiết bị.	Có thể xử lý theo lô và thực thi đồng thời trên các thiết bị độc lập.
Kiểm soát thay đổi	Cần ghi chép và sao lưu riêng.	Có thể gắn thay đổi với trạng thái, kết quả và lịch sử cấu hình.
Rủi ro chính	Nhập sai lệnh, bỏ sót bước hoặc cấu hình không đồng nhất.	Dữ liệu hoặc mẫu lệnh sai có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều thiết bị.

Tự động hóa không loại bỏ vai trò kiểm soát của con người. Người quản trị vẫn phải xác định chính sách, duyệt lệnh trước khi triển khai và xác minh trạng thái sau khi thiết bị phản hồi. Vì vậy, lợi ích của tự động hóa chỉ đạt được khi hệ thống có cơ chế kiểm tra đầu vào, xem trước thay đổi và ghi nhận lỗi riêng cho từng thiết bị.

2.1.2 Các mô hình quản lý cấu hình

Mô hình quản lý theo trạng thái phân biệt **trạng thái mong muốn** (desired state) với **trạng thái quan sát** (observed state). Trạng thái mong muốn biểu diễn cấu hình mà người dùng dự kiến áp dụng; trạng thái quan sát phản ánh dữ liệu thu thập từ thiết bị tại một thời điểm. Một bản ghi vừa được lưu trong cơ sở dữ liệu mới thể hiện ý định cấu hình, chưa chứng minh thiết bị đã thay đổi.

Trong CAMS, quy trình **Xem trước và triển khai** (View & Push) gồm bốn bước: lưu dữ liệu ở trạng thái chờ, kết xuất dữ liệu thành lệnh Cisco IOS, hiển thị lệnh để kiểm duyệt, sau đó triển khai và cập nhật kết quả theo phản hồi của thiết bị. Cơ chế **Lưu chờ** (Staged Save) cho phép người dùng hoàn thiện nhiều bản ghi trước khi mở cửa sổ xem trước. Cách tổ chức này tách thao tác biên soạn khỏi thao tác gây thay đổi trên thiết bị, đồng thời tạo điểm kiểm soát trước khi thực thi.

Lưu phiên bản cấu hình hỗ trợ truy vết và so sánh thay đổi. Tuy nhiên, việc mở một bản sao cũ hoặc khôi phục tệp dự án chỉ phục hồi dữ liệu cục bộ; muốn đưa thiết bị về cấu hình trước đó, người quản trị vẫn phải tạo lệnh khôi phục, triển khai và xác minh riêng.

2.1.3 Các công cụ tự động hóa mạng phổ biến

Các công cụ quản lý mạng có mục tiêu và phạm vi khác nhau. Ansible tổ chức tác vụ bằng tệp mô tả và các bộ mô-đun theo nền tảng; Nornir cung cấp khung lập trình Python để xây dựng luồng xử lý theo yêu cầu. NetBox tập trung vào vai trò nguồn dữ liệu chuẩn cho quản lý địa chỉ IP và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Oxidized và RANCID chủ yếu thu thập, lưu phiên bản và so sánh cấu hình. Ở nhóm sản phẩm thương mại, Cisco Catalyst Center, trước đây có tên Cisco DNA Center, và SolarWinds Network Configuration Manager cung cấp chức năng quản lý tập trung ở quy mô doanh nghiệp.

Bảng 2.2: Đối chiếu phạm vi của một số công cụ quản lý và tự động hóa mạng

Công cụ	Trọng tâm	Ưu điểm chính	Giới hạn khi đối chiếu với CAMS
Ansible	Tự động hóa theo tệp tác vụ và bộ mô-đun.	Hỗ trợ nhiều hãng, hệ sinh thái lớn, không cần cài tác nhân trên thiết bị mạng.	Cần kiến thức về tệp cấu hình và quy trình dòng lệnh; không hướng riêng đến giao diện thực hành tích hợp.
Nornir	Khung lập trình tự động hóa bằng Python.	Linh hoạt khi xây dựng tác vụ, quản lý danh mục và xử lý đồng thời.	Đòi hỏi phát triển mã nguồn cho quy trình và giao diện sử dụng.
NetBox	Nguồn dữ liệu chuẩn cho DCIM và IPAM.	Mô hình dữ liệu hạ tầng chặt chẽ, có giao diện lập trình ứng dụng.	Không mặc nhiên là công cụ triển khai cấu hình xuống thiết bị.
Oxidized, RANCID	Sao lưu và theo dõi phiên bản cấu hình.	Phù hợp cho kiểm kê, phát hiện sai khác và lưu lịch sử.	Phạm vi tạo cấu hình và kiểm duyệt thay đổi còn hạn chế.
Catalyst Center, SolarWinds NCM	Quản trị, bảo đảm và tuân thủ ở quy mô doanh nghiệp.	Chức năng tích hợp rộng, hỗ trợ vận hành tập trung.	Chi phí và yêu cầu triển khai cao hơn nhu cầu của phòng thực hành.
CAMS	Quản lý trạng thái, xem trước lệnh, triển khai và giám sát trong một ứng dụng máy tính để bàn.	Giao diện trực quan, dữ liệu cục bộ và quy trình phù hợp môi trường nghiên cứu Cisco IOS.	Phạm vi hãng thiết bị, giao thức quản trị và khả năng cộng tác còn hẹp.

CAMS không nhằm thay thế các nền tảng doanh nghiệp nêu trên. Đề tài tập trung kết hợp danh mục thiết bị, cấu hình theo trạng thái, bước xem trước lệnh và thu thập nhật ký trong một công cụ cục bộ phục vụ học tập, thử nghiệm và quản trị phòng thực hành.

2.2 Giao thức quản trị từ xa và giao diện dòng lệnh

2.2.1 Giao diện dòng lệnh Cisco IOS

Giao diện dòng lệnh (Command-Line Interface – CLI) của Cisco IOS được tổ chức theo chế độ. Dấu nhắc > biểu thị chế độ người dùng, dấu nhắc # thường biểu thị chế độ đặc quyền, còn các dấu nhắc như (config)#, (config-if)# hoặc (config-router)# cho biết ngữ cảnh cấu hình hiện hành. Lệnh chỉ hợp lệ khi được gửi ở đúng chế độ; vì vậy, công cụ tự động hóa phải nhận diện dấu nhắc, chuyển chế độ và thoát khỏi ngữ cảnh cấu hình theo đúng thứ tự [1].

Phản hồi CLI chủ yếu là văn bản. CAMS phải loại bỏ phần lặp lệnh, phát hiện thông báo lỗi như lệnh không hợp lệ hoặc thiếu tham số, đồng thời phân tích kết quả của các lệnh show thành dữ liệu có cấu trúc. Việc gửi thành công một chuỗi ký tự không đồng nghĩa với cấu hình đã được chấp nhận; kết quả chỉ được ghi nhận sau khi phần mềm kiểm tra phản hồi tương ứng.

2.2.2 Giao thức SSH và Telnet

Giao thức vỏ bảo mật (Secure Shell – SSH) cung cấp cơ chế xác thực, bảo mật kênh truyền và kiểm tra tính toàn vẹn. Kiến trúc SSH tách giao thức truyền tải, giao thức xác thực người dùng và giao thức kết nối thành các lớp chức năng [4]. Paramiko hiện thực máy khách SSH ở mức thư viện, trong khi Netmiko bổ sung cách xử lý dấu nhắc và chế độ lệnh cho nhiều hệ điều hành mạng.

Telnet truyền nội dung phiên quản trị dưới dạng không mã hóa, nên thông tin xác thực và lệnh có thể bị quan sát trên đường truyền. CAMS hỗ trợ SSH và Telnet cho các luồng CLI hiện có; SSH là lựa chọn mặc định, còn Telnet chỉ phù hợp với phòng thực hành cô lập hoặc thiết bị cũ chưa hỗ trợ SSH.

Phiên kết nối được tái sử dụng nhằm giảm số lần bắt tay và xác thực. Do mỗi phiên CLI duy trì một ngữ cảnh riêng, các tác vụ dùng chung phiên phải được tuần tự hóa. Phần mềm cũng phải xử lý trường hợp mất kết nối, hết thời gian chờ hoặc thiết bị từ chối lệnh, thay vì suy ra thành công chỉ từ việc đã gửi dữ liệu.

2.2.3 Giao thức quản lý theo mô hình dữ liệu

NETCONF cung cấp các thao tác quản lý cấu hình trên dữ liệu có cấu trúc và thường dùng XML để mã hóa nội dung. RESTCONF biểu diễn tài nguyên quản lý qua HTTP bảo mật và hỗ trợ dữ liệu XML hoặc JSON. Cả hai giao thức đều có thể sử dụng mô hình YANG để mô tả cấu trúc, kiểu dữ liệu và ràng buộc của thông tin quản lý [5], [6], [7].

So với việc phân tích văn bản CLI, giao thức theo mô hình dữ liệu giúp chương trình nhận biết trường dữ liệu và lỗi theo cấu trúc rõ ràng hơn. Đổi lại, thiết bị phải hỗ trợ giao thức, mô hình YANG và cơ chế xác thực tương ứng. Phiên bản CAMS trong phạm vi báo cáo mới triển khai đầy đủ các luồng cấu hình chính qua SSH hoặc Telnet; NETCONF và RESTCONF là hướng mở rộng, không được xem là chức năng đã hoàn thiện.

2.3 Nghiệp vụ mạng phục vụ tự động hóa

2.3.1 Dịch vụ và định tuyến Lớp 3

Địa chỉ IPv4 và cấu trúc mạng. Địa chỉ IPv4 gồm phần mạng và phần máy, được xác định bằng độ dài tiền tố hoặc mặt nạ mạng. Ký pháp CIDR biểu diễn mạng dưới dạng địa chỉ kèm độ dài tiền tố, chẳng hạn 192.168.10.0/24. Trong một số lệnh Cisco IOS, mặt nạ ký tự đại diện (wildcard mask) được dùng để chọn các bit cần so khớp; giá trị này thường là phần đảo bit của mặt nạ mạng. CAMS phải kiểm tra địa chỉ, tiền tố và quan hệ mạng trước

khi tạo lệnh. Bên cạnh công vật lý, hệ thống quản lý các cổng logic như Loopback, cổng con (subinterface), cổng VLAN ảo (SVI) và đường hầm (tunnel).

Cấp phát địa chỉ động. Giao thức cấu hình máy chủ động (Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP) cấp địa chỉ và tham số mạng cho máy trạm. Chuỗi trao đổi diễn hình gồm các bản tin Discover, Offer, Request và Acknowledge. Khi máy khách và máy chủ ở hai miền quảng bá khác nhau, tác nhân chuyển tiếp DHCP chuyển yêu cầu đến máy chủ. Một vùng cấp phát cần xác định mạng, cổng mặc định, máy chủ DNS, thời gian thuê và dải địa chỉ loại trừ để tránh cấp trùng cho thiết bị hạ tầng [8].

Định tuyến động. OSPFv2 là giao thức trạng thái liên kết. Các bộ định tuyến trao đổi quảng bá trạng thái liên kết (Link-State Advertisement – LSA), xây dựng cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết và tính đường đi theo chi phí. Mạng OSPF có thể được chia thành nhiều vùng; bộ định tuyến biên vùng (Area Border Router – ABR) nối vùng xương sống với vùng khác, còn bộ định tuyến biên hệ tự trị (Autonomous System Boundary Router – ASBR) đưa tuyến từ nguồn bên ngoài vào miền OSPF [9].

EIGRP sử dụng thuật toán cập nhật khuếch tán để lựa chọn đường đi và duy trì tuyến dự phòng khả thi. Các thiết bị tham gia phải thống nhất số hiệu hệ tự trị và các mạng được quảng bá. Khi tái phân phối tuyến giữa giao thức hoặc từ tuyến kết nối trực tiếp, cần giới hạn đúng tập tiền tố bằng danh sách tiền tố và bản đồ tuyến. Tái phân phối không có bộ lọc có thể làm lộ mạng quản trị hoặc đưa các tuyến không mong muốn vào miền định tuyến.

Chuyển đổi địa chỉ. Chuyển đổi địa chỉ mạng (Network Address Translation – NAT) ánh xạ địa chỉ giữa hai miền. Chuyển đổi địa chỉ theo cổng (Port Address Translation – PAT) phân biệt nhiều luồng dùng chung một địa chỉ bằng số cổng. Cấu hình phải xác định đúng phía trong, phía ngoài, kiểu ánh xạ tĩnh hoặc động và điều kiện chọn lưu lượng. NAT thay đổi thông tin địa chỉ, không thay thế danh sách kiểm soát truy cập [10].

Dự phòng cổng mặc định. Nhóm giao thức dự phòng bộ định tuyến đầu tiên (First-Hop Redundancy Protocol – FHRP) cung cấp địa chỉ cổng mặc định ảo cho máy trạm. HSRP tổ chức thiết bị theo vai trò chủ động và dự phòng; VRRP thực hiện bầu chọn thiết bị chủ động theo chuẩn IETF; GLBP bổ sung cơ chế phân phối máy trạm cho nhiều thiết bị chuyển tiếp ảo thông qua vai trò AVG và AVF. Với GLBP, độ ưu tiên quyết định thiết bị quản lý cổng ảo, còn cân bằng tải được thực hiện bằng cách phân phối các địa chỉ MAC ảo cho máy trạm.

2.3.2 Chuyển mạch Lớp 2

VLAN và đường liên kết trung kế. Mạng cục bộ ảo (Virtual Local Area Network – VLAN) chia một hạ tầng chuyển mạch thành các miền quảng bá logic. Cổng truy cập mang lưu lượng của một VLAN dữ liệu; đường liên kết trung kế có thể mang nhiều VLAN bằng thẻ IEEE 802.1Q. VLAN gốc trên đường trung kế phải được cấu hình thống nhất ở hai đầu để tránh sai lệch cách xử lý khung không gắn thẻ [11].

Ghép kênh liên kết. EtherChannel kết hợp nhiều liên kết vật lý tương thích thành một liên kết logic nhằm tăng băng thông và duy trì kết nối khi một thành viên gặp sự cố. LACP là giao thức thương lượng được chuẩn hóa trong IEEE 802.1AX, còn PAgP là cơ chế riêng của Cisco. Các cổng thành viên phải thống nhất tốc độ, chế độ song công, chế độ truy cập hoặc trung kế và danh sách VLAN.

Ngăn vòng lặp. Giao thức cây bao trùm (Spanning Tree Protocol – STP) chọn cầu gốc, tính chi phí đường đi và đặt một số cổng vào trạng thái không chuyển tiếp để loại bỏ vòng lặp Lớp 2. RSTP rút ngắn thời gian hội tụ; MSTP ánh xạ nhiều VLAN vào các thực thể cây bao trùm nhằm giảm số lượng trạng thái cần duy trì [11].

Đồng bộ thông tin VLAN. Giao thức trung kế VLAN (VLAN Trunking Protocol – VTP) phân phối thông tin VLAN giữa các bộ chuyển mạch Cisco trong cùng miền. Các chế độ máy chủ, máy khách và trong suốt có quyền tạo hoặc tiếp nhận thay đổi khác nhau. Số hiệu phiên bản cấu hình VTP phải được kiểm tra trước khi đưa thiết bị vào miền, vì cơ sở dữ liệu có số hiệu cao hơn có thể làm thay đổi thông tin VLAN hiện hành.

Trong quy trình tự động hóa, các đối tượng Lớp 2 có quan hệ phụ thuộc. VLAN phải tồn tại trước khi gán cổng; các thành viên EtherChannel phải có cấu hình tương thích; chính sách STP và VTP phải phù hợp với vai trò của thiết bị. Mẫu lệnh vì thế phải xét cả thứ tự triển khai và điều kiện áp dụng.

2.3.3 Chính sách kiểm soát truy cập và bảo vệ Lớp 2

Danh sách kiểm soát truy cập. Danh sách kiểm soát truy cập (Access Control List – ACL) đánh giá lưu lượng theo thứ tự các quy tắc và dừng tại quy tắc khớp đầu tiên. ACL chuẩn chủ yếu so khớp địa chỉ nguồn; ACL mở rộng có thể xét địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức và cổng vận chuyển. Khi triển khai, cần xác định đúng cổng, chiều vào hoặc ra và quy tắc từ chối ngầm ở cuối danh sách.

Bảo mật cổng. Port Security giới hạn địa chỉ MAC được phép xuất hiện trên cổng truy cập. Địa chỉ có thể được khai báo tĩnh hoặc học theo chế độ cố định (sticky). Khi vi

phạm, thiết bị có thể loại bỏ khung, ghi nhận vi phạm hoặc đặt cổng vào trạng thái vô hiệu hóa, tương ứng với chế độ protect, restrict và shutdown.

DHCP Snooping và kiểm tra ARP động. DHCP Snooping phân loại cổng tin cậy và không tin cậy, chỉ cho phép phản hồi DHCP từ hướng máy chủ hợp lệ và xây dựng bảng liên kết gồm VLAN, địa chỉ IP, địa chỉ MAC, cổng và thời hạn thuê. Kiểm tra ARP động (Dynamic ARP Inspection – DAI) đối chiếu cặp IP–MAC trong gói ARP với bảng liên kết DHCP Snooping hoặc ACL ARP; việc kiểm tra được áp dụng trên cổng không tin cậy. Vì vậy, DAI phụ thuộc vào nguồn dữ liệu liên kết chính xác, đặc biệt đối với máy dùng địa chỉ tĩnh.

Các cơ chế trên được thực thi trên thiết bị mạng. CAMS tạo và triển khai cấu hình, đồng thời thu nhận nhật ký liên quan; hiệu quả bảo vệ phải được xác minh bằng lưu lượng thử nghiệm và trạng thái thực tế của thiết bị.

2.4 Giám sát tập trung và khai thác cảnh báo

2.4.1 Giao thức Syslog

Một hệ thống Syslog tập trung gồm thiết bị phát bản tin, bộ thu nhận, bộ phân tích, nơi lưu trữ và giao diện truy vấn. Thiết bị mạng gửi sự kiện về một địa chỉ tập trung; bộ thu nhận tiếp nhận bản tin, bộ phân tích tách các trường, sau đó lưu cả dữ liệu đã chuẩn hóa và nội dung gốc. Cách lưu này hỗ trợ truy vấn nhanh mà vẫn giữ bằng chứng để kiểm tra khi bộ phân tích gặp định dạng chưa biết.

Theo RFC 5424, bản tin Syslog có phần đầu chứa mức ưu tiên PRI, phiên bản, dấu thời gian, tên máy, tên ứng dụng, mã tiến trình và mã bản tin; sau đó là dữ liệu có cấu trúc và nội dung sự kiện. PRI được tính theo công thức $facility \times 8 + severity$. Trong đó, **facility** của Syslog biểu thị nhóm nguồn phát theo chuẩn, còn **severity** biểu thị mức độ nghiêm trọng [12].

Bảng 2.3: Mức độ nghiêm trọng của Syslog và từ khóa tương ứng trên Cisco IOS

Mức	Tên trong RFC 5424	Từ khóa Cisco IOS	Ý nghĩa
0	Emergency	emergencies	Hệ thống không thể sử dụng.
1	Alert	alerts	Cần xử lý ngay.
2	Critical	critical	Điều kiện tới hạn.
3	Error	errors	Đã xảy ra lỗi.
4	Warning	warnings	Có dấu hiệu cần chú ý.
5	Notice	notifications	Sự kiện bình thường nhưng đáng lưu ý.
6	Informational	informational	Thông tin về hoạt động của hệ thống.
7	Debug	debugging	Thông tin chi tiết phục vụ gỡ lỗi.

Tên theo RFC và từ khóa Cisco IOS không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ, mức 5 có tên **Notice** trong RFC 5424 nhưng dùng từ khóa `notifications` trong lệnh `logging trap` của Cisco IOS. Mức số càng nhỏ thể hiện sự kiện càng nghiêm trọng; tuy nhiên, mức độ này chỉ hỗ trợ ưu tiên xử lý, không tự nó chứng minh đã xảy ra tấn công.

2.4.2 Cơ chế thu thập và phân tích

Syslog thường sử dụng cổng 514 cho UDP; một số triển khai cũng hỗ trợ truyền qua TCP, còn Syslog bảo mật bằng TLS thường dùng cổng 6514. CAMS cho phép bộ thu nhận lắng nghe trên cổng 5514 để tiến trình thông thường trên Linux không phải yêu cầu quyền quản trị đối với cổng nhỏ hơn 1024. Nếu thiết bị chỉ gửi được đến cổng mặc định, hệ điều hành hoặc thiết bị trung gian có thể chuyển tiếp lưu lượng từ 514 sang 5514.

Dấu thời gian do thiết bị tạo cần đi kèm múi giờ hoặc được chuẩn hóa trước khi đổi chiều. Trên Cisco IOS, dấu * đứng trước thời gian cho biết đồng hồ chưa được xác thực; khi đó CAMS cần giữ cả thời gian trong bản tin và thời gian nhận. Số thứ tự cùng độ chính xác mili giây hỗ trợ sắp xếp các sự kiện xảy ra gần nhau, nhưng không thay thế việc đồng bộ NTP trên thiết bị.

Định dạng sự kiện Cisco IOS thường chứa chuỗi `%FACILITY-SEVERITY-MNEMONIC`. Thành phần FACILITY trong chuỗi này, chẳng hạn `LINEPROTO`, là mã phân hệ của Cisco IOS, không phải giá trị **facility** được mã hóa trong PRI của Syslog. Bộ phân tích và giao diện phải đặt tên hai trường riêng để tránh nhầm lẫn.

Trong CAMS, bộ thu nhận viết bằng C++ tiếp nhận bản tin UDP và TCP ở tiến trình riêng, sau đó chuyển dữ liệu đã phân tích vào `info_collected.db`. Lựa chọn C++ giảm phụ thuộc vào vòng lặp giao diện Python khi lưu lượng nhật ký tăng; hiệu quả thực tế vẫn phải được xác định bằng phép đo thông lượng, độ trễ và số bản tin bị loại bỏ.

2.4.3 Khai thác cảnh báo

Nhật ký tập trung có thể được lọc theo thiết bị, khoảng thời gian, mức độ nghiêm trọng, mã phân hệ và từ khóa. Việc kết hợp nhiều trường giúp người quản trị nhận biết các sự kiện như công thay đổi trạng thái, cấu hình bị sửa hoặc Port Security phát hiện địa chỉ MAC vi phạm. Quá trình khai thác cần gắn với chính sách lưu giữ, rà soát và ứng phó, thay vì chỉ thu thập dữ liệu.

Tương quan sự kiện là quá trình liên kết nhiều bản tin theo thời gian, nguồn và ngữ cảnh để tìm mẫu bất thường. Phạm vi CAMS hiện tập trung vào thu nhận, phân tích trường và hỗ trợ lọc; hệ thống chưa thực hiện đầy đủ phân tích hành vi hoặc gửi cảnh báo chủ động. Nếu thiết bị không phát sinh hoặc không chuyển bản tin về bộ thu nhận, CAMS không thể tự suy ra toàn bộ sự kiện đã xảy ra.

2.5 Cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ

2.5.1 SQLite

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng. Dữ liệu được lưu trong tệp và thư viện truy cập trực tiếp, không cần vận hành một tiến trình máy chủ cơ sở dữ liệu riêng. Đặc điểm này phù hợp với CAMS vì ứng dụng chạy trên máy tính cá nhân, cần cài đặt gọn và có khả năng đóng gói không gian làm việc [13].

SQLite hỗ trợ giao dịch, khóa và nhật ký ghi trước. Các thao tác ghi nên được giữ ngắn; dữ liệu nhật ký nên ghi theo lô để giảm số giao dịch. Giao dịch chỉ bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu cục bộ, không tạo ra một giao dịch nguyên tử bao trùm cả cơ sở dữ liệu và thiết bị mạng ở xa.

2.5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho CAMS

CAMS tách dữ liệu thành hai tệp chính. `device_network.db` lưu danh mục thiết bị, thông tin kết nối và trạng thái cấu hình do người dùng thiết lập. `info_collected.db` lưu dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, bảng liên kết DHCP, phiên NAT và bản tin Syslog. Việc tách này giúp dữ liệu cấu hình không bị trộn với dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành.

Mô hình dữ liệu duy trì quan hệ giữa thiết bị với cổng, dịch vụ và chính sách. Khóa ngoại bảo vệ tính toàn vẹn tham chiếu, còn kiểm tra nghiệp vụ xác nhận các điều kiện mà kiểu dữ liệu không thể diễn đạt, chẳng hạn địa chỉ có thuộc đúng mạng hay không. Bản ghi cấu hình được gắn trạng thái như chờ áp dụng, đã đồng bộ hoặc chờ xóa để hỗ trợ quy trình xem trước và triển khai.

2.6 Xây dựng giao diện người dùng

2.6.1 Qt Quick và QML

Qt Quick cung cấp ngôn ngữ QML để mô tả giao diện theo thành phần, thuộc tính và liên kết dữ liệu. Cách khai báo này phù hợp với giao diện có nhiều bảng, biểu mẫu và trạng thái tương tác. Thành phần có thể tái sử dụng giúp CAMS thống nhất màu sắc, khoảng cách, cách kiểm tra dữ liệu và thông báo lỗi giữa các phân hệ.

Chuyển động và hiệu ứng chỉ được dùng để phản hồi thao tác hoặc làm rõ trạng thái; chúng không được che khuất nội dung kỹ thuật. Bố cục cần thích ứng với kích thước cửa sổ nhưng vẫn ưu tiên khả năng đọc của bảng, lệnh cấu hình và nhật ký.

2.6.2 PyQt6

PyQt6 tạo cầu nối giữa QML và logic Python. Các lớp kế thừa QObject công bố thuộc tính, phương thức và tín hiệu để giao diện gọi nghiệp vụ hoặc nhận kết quả bất đồng bộ. Giao diện chịu trách nhiệm tiếp nhận thao tác và trình bày trạng thái; kiểm tra dữ liệu, truy cập cơ sở dữ liệu và kết nối mạng được xử lý ở lớp nghiệp vụ phía sau.

Việc tách giao diện khỏi logic giúp kiểm thử nghiệp vụ mà không cần mở toàn bộ cửa sổ ứng dụng. Đồng thời, tác vụ mạng không được chạy trực tiếp trên luồng giao diện vì thời gian chờ thiết bị có thể làm cửa sổ ngừng phản hồi.

2.7 Thư viện và cơ chế thực thi

Bảng 2.4: Các thành phần công nghệ phục vụ quy trình quản trị

Thành phần	Vai trò trong CAMS
Netmiko, Paramiko	Kết nối thiết bị qua SSH, xử lý phiên CLI và hỗ trợ truyền tệp.
Jinja2	Kết xuất dữ liệu đã kiểm tra thành mẫu lệnh Cisco IOS.
Dulwich	Lưu phiên bản cấu hình trong kho Git cục bộ, hỗ trợ lịch sử và so sánh.
Argon2id, AES-256-GCM	Dẫn xuất khóa từ mật khẩu và mã hóa có xác thực cho gói dự án khi bật bảo vệ.
C++ / Asio	Xây dựng bộ thu nhận Syslog hiệu năng cao, xử lý lượng lớn bản tin mạng UDP/TCP đồng thời.
Alacrity	Terminal giả lập nhúng trực tiếp, hỗ trợ thao tác dòng lệnh nhanh qua SSH/Telnet.
IPC NTTP/1	Giao thức truyền thông liên tiến trình, đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực giữa bộ thu C++ và giao diện Python.

Tác vụ mạng được chuyển sang luồng nền để vòng lặp giao diện tiếp tục xử lý thao tác người dùng. **Khóa theo thiết bị** (Host Lock) tuần tự hóa các tác vụ cùng sử dụng một phiên CLI; **bộ thực thi theo lô** (Batch Executor) cho phép xử lý đồng thời trên các thiết bị

độc lập. Cách tổ chức này hạn chế lệnh bị xen kẽ trên cùng một phiên mà vẫn tận dụng khả năng xử lý song song.

Mỗi tác vụ phải có thời gian chờ và kết quả gắn với thiết bị cụ thể. Việc hủy tác vụ hoặc mất kết nối không đồng nghĩa với hoàn tác các lệnh đã gửi; sau sự cố, hệ thống cần thu thập lại trạng thái để xác định phân cấu hình thực tế đã được áp dụng.

2.7.1 Các thành phần hỗ trợ vận hành

Bên cạnh các thư viện Python, CAMS sử dụng bộ thu nhận Syslog viết bằng C++ để tách luồng tiếp nhận nhật ký khỏi tiến trình giao diện. Terminal nhúng được triển khai dưới dạng tiến trình đồng hành, phục vụ thao tác CLI trực tiếp khi người quản trị cần kiểm tra ngoài luồng tự động. Giao thức nội bộ NTTP/1 trao đổi thông điệp điều khiển giữa ứng dụng và tiến trình đầu cuối; đây là giao thức riêng của đề tài, không phải một giao thức quản trị mạng chuẩn.

2.8 Bảo mật và mã hóa

2.8.1 Bảo vệ dữ liệu dự án

Thư viện cryptography. CAMS sử dụng gói cryptography để gọi các nguyên thủy mật mã Argon2id và AES-GCM thay vì tự hiện thực thuật toán. Thư viện cung cấp giao diện dẫn xuất khóa, mã hóa có xác thực và ngoại lệ InvalidTag khi khóa, giá trị dùng một lần (nonce), dữ liệu xác thực bổ sung hoặc bản mã không hợp lệ. Việc dùng thư viện đã được duy trì giúp giảm lỗi hiện thực, nhưng an toàn của hệ thống vẫn phụ thuộc vào cách sinh số ngẫu nhiên, quản lý khóa và lựa chọn tham số [14].

Argon2id. Argon2id là hàm dẫn xuất khóa từ mật khẩu có chi phí bộ nhớ. Biến thể này kết hợp cách truy cập bộ nhớ của Argon2i và Argon2d để cân bằng khả năng hạn chế rò rỉ qua kênh kề với khả năng chống đánh đổi thời gian–bộ nhớ. Các tham số chính gồm muối, dung lượng bộ nhớ, số lượt xử lý, số lần song song và độ dài khóa đầu ra. Muối không cần giữ bí mật nhưng phải đủ dài và khác nhau giữa các lần tạo gói để cùng một mật khẩu không luôn sinh cùng kết quả [15].

Khi bảo vệ gói dự án, CAMS sinh ngẫu nhiên muối 16 byte và dùng Argon2id với 64 MiB bộ nhớ, ba lượt xử lý, bốn lần song song để tạo khóa 32 byte. Cấu hình này tương ứng phương án thứ hai được RFC 9106 khuyến nghị cho môi trường hạn chế bộ nhớ. Các tham số và muối được ghi trong phần đầu của gói để có thể dẫn xuất lại khóa khi mở tệp; mật khẩu và khóa dẫn xuất không được ghi vào gói.

AES-256-GCM. AES-256-GCM sử dụng AES với khóa 256 bit trong chế độ Galois/Counter Mode. Đây là cơ chế mã hóa có xác thực với dữ liệu bổ sung: nội dung được bảo mật thành bản mã, đồng thời thẻ xác thực bảo vệ cả bản mã và phần dữ liệu bổ sung không mã hóa. Nếu mật khẩu sai hoặc tệp bị sửa, bước xác minh sẽ thất bại và dữ liệu rõ không được chấp nhận [16].

CAMS sinh ngẫu nhiên giá trị dùng một lần 12 byte cho mỗi gói và tạo thẻ xác thực 16 byte. Phần đầu chứa phiên bản định dạng, thuật toán, tham số Argon2id, muối, giá trị dùng một lần và độ dài nội dung được đưa vào dữ liệu xác thực bổ sung. Khi giải mã, hệ thống ghi vào tệp tạm và chỉ thay thế tệp đích sau khi xác minh thẻ thành công. Giá trị dùng một lần không được tái sử dụng với cùng một khóa vì sự lặp lại có thể phá vỡ các bảo đảm bảo mật của GCM [14].

Quy trình bảo vệ được thực hiện theo chuỗi: mật khẩu và muối đi qua Argon2id để tạo khóa 256 bit; khóa cùng giá trị dùng một lần được chuyển cho AES-GCM để mã hóa gói ZIP; thẻ xác thực được ghi cuối gói. Argon2id làm tăng chi phí thử mật khẩu, còn AES-GCM bảo vệ tính bí mật và phát hiện sửa đổi. Hai thành phần giải quyết các mục tiêu khác nhau và phải được dùng kết hợp đúng tham số.

SHA-256 được dùng để tạo giá trị kiểm tra tính toàn vẹn cho tệp trong gói dự án. Giá trị băm giúp phát hiện thay đổi ngoài dự kiến nhưng không thay thế thẻ xác thực của AES-GCM và cũng không chứng minh danh tính người tạo tệp nếu không có cơ chế chữ ký số.

2.8.2 Quản lý thông tin xác thực

Thông tin đăng nhập thiết bị là dữ liệu nhạy cảm vì phần mềm cần khôi phục giá trị gốc khi thiết lập phiên SSH hoặc Telnet. Phiên bản CAMS hiện tại mã hóa các trường thông tin xác thực trong SQLite bằng AES-256-GCM. Khi dự án có mật khẩu, khóa được dẫn xuất bằng Argon2id; khi dự án không có mật khẩu, khóa dẫn xuất từ dữ liệu cục bộ chỉ làm giảm nguy cơ đọc trực tiếp và không cung cấp mức bảo vệ tương đương một bí mật do người dùng nắm giữ.

Khóa và mật khẩu sau giải mã vẫn phải xuất hiện trong bộ nhớ trong thời gian ngắn để thiết lập kết nối. Hướng hoàn thiện là tích hợp kho thông tin xác thực của hệ điều hành, chẳng hạn Windows Data Protection API hoặc Secret Service trên Linux, đồng thời giới hạn thời gian tồn tại của dữ liệu rõ và che thông tin nhạy cảm trong nhật ký.

Các cơ sở lý thuyết và công nghệ trên là căn cứ cho mô hình phân tích, thiết kế và quy trình xử lý được trình bày ở Chương 3.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Tác nhân và yêu cầu chức năng

Tác nhân chính là người quản trị mạng, giảng viên hoặc sinh viên vận hành phòng lab. Người dùng tạo không gian làm việc, khai báo thiết bị, đồng bộ dữ liệu, chuẩn bị cấu hình, duyệt lệnh và theo dõi kết quả. Router, switch và máy chủ cung cấp dịch vụ truyền tệp là các hệ thống bên ngoài mà CAMS kết nối; thiết bị mạng đồng thời là nguồn phát nhật ký.

Yêu cầu chức năng được phân theo bốn nhóm của đề tài để liên kết thiết kế với tiêu chí kiểm chứng.

Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng theo phạm vi đề tài

Nhóm	Yêu cầu	Dữ liệu hoặc kết quả
Quản lý	Thêm, sửa, xóa và nhập danh mục; quản lý phiên; đồng bộ và lưu lịch sử cấu hình.	Danh mục, trạng thái kết nối, bản sao cấu hình.
Tự động hóa	Kiểm tra dữ liệu; tạo lệnh theo từng chức năng; xem trước, áp dụng và trả kết quả riêng từng thiết bị.	Cấu hình chờ, lệnh dự kiến, phản hồi thực thi.
Giám sát	Thu thập thông tin vận hành; nhận, lưu, lọc và xuất Syslog.	Trạng thái quan sát, nhật ký có nguồn và thời gian.
Bảo mật	Triển khai ACL, Port Security, DHCP Snooping, DAI; hỗ trợ xem các sự kiện cảnh báo liên quan.	Chính sách đã gửi, trạng thái và nhật ký để đối chiếu.

SFTP, terminal và đóng gói dự án là các tiện ích hỗ trợ vận hành. Syslog thuộc nhóm chức năng giám sát chính vì trực tiếp phục vụ mục tiêu giám sát an ninh tập trung. Khả năng cảnh báo được giới hạn ở việc khai thác sự kiện do thiết bị cung cấp, phù hợp với phạm vi đã xác định tại Chương 1.

3.2 Yêu cầu phi chức năng

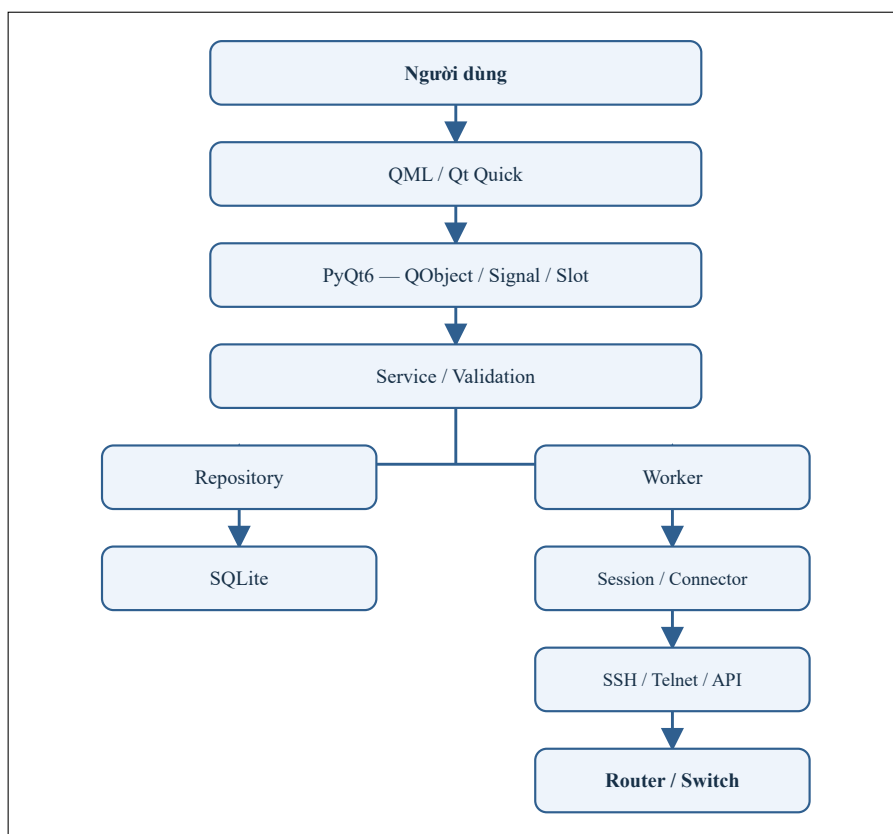
- **Khả năng phản hồi:** các tác vụ mạng chạy nền; giao diện hiển thị tiến trình và kết quả thay vì chờ đồng bộ trên luồng chính.
- **Nhất quán dữ liệu:** kiểm tra tham số trước khi lưu và sinh lệnh; phân biệt dữ liệu chờ với dữ liệu đã áp dụng và dữ liệu mới thu thập.
- **Kiểm soát thực thi:** tuân tự hóa thao tác dùng chung phiên thiết bị, quản lý thời gian chờ và báo lỗi theo từng tác vụ.
- **Bảo vệ dữ liệu:** hạn chế lộ thông tin xác thực trong nhật ký và giao diện xem trước; hỗ trợ bảo vệ gói dự án khi lưu trữ hoặc trao đổi.
- **Khả năng truy vết:** giữ lịch sử cấu hình, thiết bị nguồn, thời gian nhận nhật ký và bản tin gốc để đối chiếu khi có sự cố.

- **Khả năng bảo trì:** tách giao diện, nghiệp vụ, lưu trữ và giao tiếp mạng để có thể kiểm thử từng thành phần.

Các yêu cầu này là tiêu chí thiết kế và đánh giá. Mức đáp ứng cần được kiểm tra bằng các kịch bản ở Chương 5, không suy ra chỉ từ việc lựa chọn thư viện hoặc mô hình kiến trúc.

3.3 Kiến trúc phân lớp

CAMS tổ chức trách nhiệm thành bốn lớp như Hình 3.1. Lớp giao diện Qt Quick/QML nhận thao tác và hiển thị dữ liệu. Lớp cầu nối PyQt6 tiếp nhận yêu cầu, gọi chức năng và trả về tín hiệu cập nhật. Lớp nghiệp vụ và dữ liệu kiểm tra quy tắc, quản lý trạng thái và truy cập SQLite. Lớp mạng và thực thi quản lý kết nối, sinh lệnh và thực hiện tác vụ nền.



Hình 3.1: Kiến trúc phân lớp của CAMS

Lớp DatabaseManager làm đầu mối cho nhiều thao tác từ giao diện; các bộ điều khiển Syslog, SFTP và không gian làm việc đảm nhiệm chức năng tương ứng. Cách tổ chức này hạn chế việc đặt logic kết nối hoặc truy vấn dữ liệu trực tiếp trong QML.

3.4 Luồng quản lý và tự động hóa cấu hình

3.4.1 Đồng bộ trạng thái cơ sở

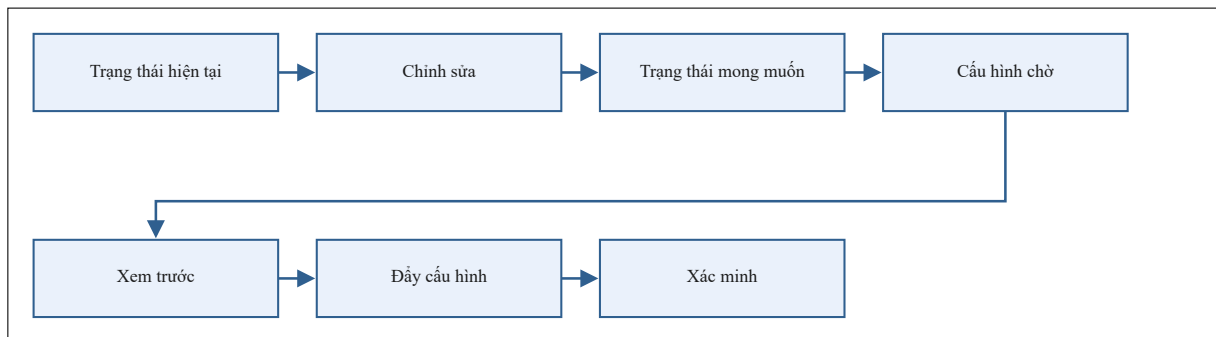
Người dùng chọn thiết bị trong danh mục và mở kết nối. Bộ quản lý phiên thiết lập phiên SSH hoặc Telnet theo cấu hình. Tác vụ nền thu thập running-config, lưu bản sao và phân tích các phần được hỗ trợ để cập nhật cơ sở dữ liệu. Nếu kết nối hoặc phân tích thất bại, giao diện phải thông báo rõ để người dùng không nhầm dữ liệu cũ với trạng thái vừa được thu thập.

3.4.2 Chuẩn bị cấu hình mong muốn

Người dùng nhập tham số trên biểu mẫu của từng chức năng. Sau kiểm tra định dạng và quan hệ dữ liệu, ứng dụng lưu thay đổi ở trạng thái chờ. Việc lưu biểu mẫu chưa gửi lệnh tới thiết bị. Các bản ghi chờ thêm/sửa và chờ xóa được phân biệt để bộ tạo mẫu sinh đúng lệnh cấu hình hoặc lệnh gỡ bỏ.

3.4.3 Xem trước và thực thi

Luồng View & Push được mô tả tại Hình 3.2. Bộ điều khiển lấy dữ liệu chờ và dùng Jinja2 tạo khối lệnh. Người dùng kiểm tra thiết bị đích, nội dung thay đổi và thứ tự lệnh trước khi chọn Push. Tác vụ nền sử dụng phiên kết nối có khóa, gửi lệnh và xử lý phản hồi.



Hình 3.2: Luồng cấu hình từ dữ liệu chờ đến thực thi và cập nhật kết quả

Với thao tác thành công, ứng dụng cập nhật trạng thái bản ghi; với lỗi, thông tin phải được giữ để người dùng kiểm tra và xử lý tiếp. Thành công ở bước gửi lệnh chưa chứng minh dịch vụ hoạt động đúng. Cần truy vấn trạng thái hoặc thử lưu lượng phù hợp để xác minh, nhất là khi một khối lệnh có thể đã được áp dụng một phần trước khi lỗi xuất hiện.

3.5 Luồng giám sát và khai thác cảnh báo

Giám sát có hai luồng: thu thập trạng thái bằng lệnh truy vấn và tiếp nhận Syslog do thiết bị gửi. Luồng Syslog gồm cấu hình địa chỉ đích trên thiết bị, khởi động bộ thu nhận tại CAMS, phân tích và lưu bản tin vào cơ sở dữ liệu, sau đó hiển thị kết quả trên giao diện.

Mỗi bản tin cần lưu nguồn gửi, thời gian nhận, mức độ nghiêm trọng, mã sự kiện nếu phân tích được và nội dung gốc. Giao diện hỗ trợ lọc theo thiết bị, thời gian, mức độ và từ khóa, qua đó giúp người quản trị khoanh vùng các sự kiện như thay đổi kết nối hoặc vi phạm chính sách. Khi đồng hồ trên thiết bị chưa được đồng bộ, hệ thống phải phân biệt thời gian do thiết bị ghi với thời gian CAMS nhận bản tin.

3.6 Thiết kế cơ chế an ninh phân quyền và bảo mật dữ liệu

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống và ngăn ngừa rủi ro lộ lọt cấu hình, CAMS tích hợp các cơ chế bảo mật chuyên sâu ở hai mức độ: bảo vệ kết nối thiết bị mạng và bảo vệ dữ liệu lưu trữ tĩnh (At-Rest).

3.6.1 Luồng xác thực 2 bước *Privilege 15* và nguyên lý *Fail-Closed*

Hệ thống mạng yêu cầu các thao tác cấu hình phải được thực thi ở đặc quyền cao nhất (*Privilege 15*). CAMS triển khai cơ chế kiểm soát phân quyền 2 bước:

- **Bước 1 (Prompt Level):** Nhận diện dấu nhắc lệnh ban đầu của thiết bị để xác định sơ bộ chế độ hoạt động (User EXEC hoặc Privileged EXEC).
- **Bước 2 (Execution Level):** Buộc gửi lệnh `show privilege` để lấy mức quyền thực tế. Nếu quyền < 15, hệ thống đánh giá theo nguyên lý **Fail-Closed**:
 - o Nếu thiếu hoặc sai mật khẩu đặc quyền (Enable Secret), lập tức ngắt kết nối và từ chối mọi tác vụ tiếp theo.
 - o Nếu có mật khẩu đặc quyền, CAMS cưỡng bức leo thang bằng `enable 15`, sau đó tái xác minh. Mọi sai lệch đều dẫn đến việc đóng phiên an toàn.

3.6.2 Vòng đời khóa phiên *Argon2id* và mã hóa *AES-256-GCM (ENC\$v2\$)*

Để chống lại các nỗ lực vét cạn ngoại tuyến (Offline Brute-force) và hoán đổi bản mã (Ciphertext Swapping), CAMS áp dụng kiến trúc mã hóa có xác thực:

- Khóa phiên (DEK) được dẫn xuất từ mật khẩu dự án thông qua thuật toán Argon2id (RFC 9106) với cấu hình bộ nhớ và số vòng lặp tạo độ trễ tính toán an toàn.
- Dữ liệu mật khẩu lưu trữ trong SQLite được mã hóa theo chuẩn ENC\ \$v2\ \$ bằng AES-256-GCM.
- Chuỗi xác thực (AAD) được gắn chặt với định danh thiết bị và tên cột (Record-Bound AAD). Bất kỳ sự hoán đổi dữ liệu nào giữa các thiết bị hoặc giữa các trường thông tin đều sẽ bị phát hiện (InvalidTag) và chặn đứng.

- Khóa trong bộ nhớ (RAM) được tổ chức bằng cấu trúc mảng byte động, cho phép hệ thống chủ động ghi đè (zero-wiping) và hủy khóa ngay khi kết thúc phiên.

Bảng 3.2: Bảng tham chiếu kiến trúc an ninh, phân quyền và giám sát hệ thống

Tính năng	Công nghệ & Thuật toán	Cơ chế hoạt động
Enable Secret & Fail-Closed	Regex kiểm tra quyền, Netmiko enable	Kiểm tra đặc quyền thực tế bằng <code>show privilege</code> . Ngắt kết nối ngay nếu sai mật khẩu (Fail-Closed). Cường bức leo thang nếu có Secret.
Mã hóa At-Rest (ENC\\${v2}\\$)	Argon2id (RFC 9106), AES-256-GCM	Lưu bản mã cấu trúc ENC\\${v2}\\$ Sử dụng Record-Bound AAD để chống tráo đổi. Ghi đè bộ nhớ khi hủy khóa.
Tự động Giám sát ACL Syslog	Jinja2, Cisco IOS Logging	Tự động chèn từ khóa <code>log</code> vào quy tắc ACL. Gửi bản tin vi phạm về Syslog Collector để cảnh báo theo thời gian thực.

3.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

CAMS sử dụng hai cơ sở dữ liệu SQLite. Tập `device_network.db` lưu danh mục thiết bị và cấu hình của các chức năng Interfaces, DHCP, định tuyến, ACL, NAT, chuyển mạch và Syslog; tập `info_collected.db` lưu dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, DHCP binding, thống kê ACL, phiên NAT và bản tin Syslog. Cách tách này giúp dữ liệu cấu hình không bị trộn với dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành.

Các bảng liên kết với nhau bằng khóa chính, khóa ngoại và mã thiết bị. Trước khi ghi dữ liệu, tầng nghiệp vụ kiểm tra địa chỉ, dải giá trị và các quan hệ phụ thuộc. Những bản ghi tham gia luồng View & Push còn có trạng thái chờ áp dụng, đã đồng bộ hoặc chờ xóa; trạng thái này phục vụ sinh lệnh và theo dõi tiến trình, không thay thế việc đồng bộ lại để xác nhận cấu hình thực tế trên thiết bị [17].

Để hệ thống hóa cấu trúc dữ liệu, hệ thống bao gồm 93 bảng nghiệp vụ khác nhau. Dưới đây là lược đồ các bảng chính yếu đại diện cho các phân hệ cốt lõi:

Bảng 3.3: Lược đồ thực thể - quan hệ (ERD) các bảng nghiệp vụ cốt lõi của CAMS

Tên bảng (Table)	Khóa chính / Khóa ngoại	Vai trò và dữ liệu lưu trữ
t01_devices	PK: host	Lưu định danh, thông tin kết nối, OS và enable_password (ENC\$v2\$)
t02_interfaces	PK: id / FK: host	Quản lý cấu hình cổng L3, L2, trạng thái UP/DOWN và mô tả
t03_routing_ospf	PK: id / FK: host	Lưu thông tin tiến trình OSPF, vùng Area, Router ID
t04_acl_rules	PK: id / FK: host	Lưu danh sách kiểm soát truy cập, thứ tự, hành động và từ khóa log
t05_nat_pat	PK: id / FK: host	Quản lý danh sách ánh xạ địa chỉ biên (NAT/PAT), Inside/Outside
t06_syslog_events	PK: id	Nằm trong info_collected.db: Lưu trữ bản tin Syslog gốc, phân loại RFC 5424

3.8 Thiết kế giao diện và xử lý lỗi

Giao diện gồm khu vực danh mục thiết bị, tab làm việc, vùng chức năng và thanh trạng thái. Các biểu mẫu dùng chung cách nhập, lưu và xem trước thay đổi. System Logs cung cấp không gian đọc nhật ký tập trung; các tiện ích SFTP và terminal được mở theo nhu cầu. Hình minh họa giao diện được trình bày tại Chương 4 để gắn thiết kế với phần hiện thực.

Cơ chế Host Lock bảo vệ truy cập phiên dùng chung; Batch Executor điều phối tác vụ giữa các thiết bị. Mỗi lỗi cần gắn với thiết bị và thao tác gây lỗi. Hủy tác vụ hoặc hết thời gian chờ không đồng nghĩa hoàn tác lệnh đã gửi; sau sự cố cần đồng bộ lại để biết phần cấu hình thực tế đã thay đổi.

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG PHẦN MỀM CAMS

4.1 Môi trường phát triển và tổ chức mã nguồn

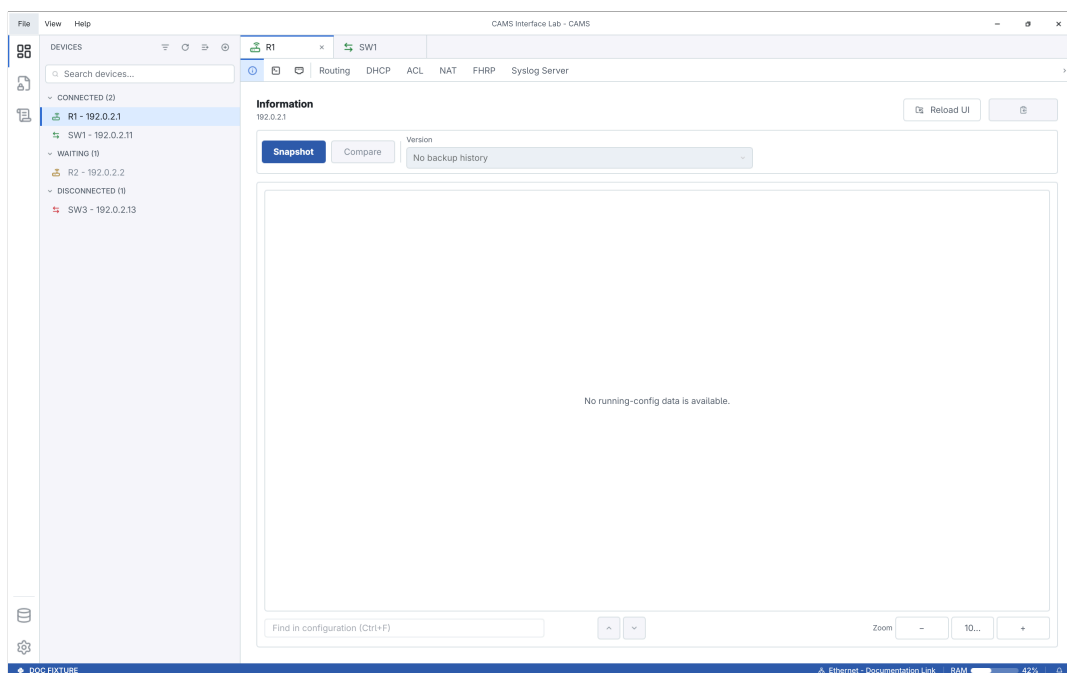
CAMS là ứng dụng máy tính để bàn phát triển bằng Python 3.11+, sử dụng Qt Quick/QML và PyQt6 cho giao diện [18], [19], SQLite để lưu trữ, Jinja2 để tạo lệnh, Netmiko/Paramiko để giao tiếp và Dulwich để quản lý lịch sử cấu hình. Công cụ uv quản lý môi trường cùng các gói phụ thuộc của dự án.

Mã nguồn được tổ chức theo trách nhiệm: UI/ chứa giao diện và các thành phần dùng chung; core/ chứa đầu mối điều phối; features/ tổ chức nghiệp vụ theo tính năng; infrastructure/ cung cấp kết nối, lưu trữ và quản lý không gian làm việc. Tập `main.py` khởi tạo ứng dụng và liên kết các thành phần. Cấu trúc chi tiết được trình bày trong phụ lục; chương này tập trung vào cách hiện thực các chức năng chính.

4.2 Khởi tạo và kết nối giao diện với nghiệp vụ

Ứng dụng nạp màn hình chào để người dùng tạo hoặc mở dự án, thiết lập đường dẫn dữ liệu rồi chuyển vào giao diện chính. Các đối tượng Python, phương thức và tín hiệu PyQt6 truyền yêu cầu và kết quả giữa QML với tầng nghiệp vụ.

Các bộ điều khiển dữ liệu, Syslog, SFTP và không gian làm việc xử lý chức năng tương ứng. Tác vụ mạng chạy nền và gửi kết quả về giao diện. Hình 4.1 minh họa giao diện làm việc của ứng dụng.



Hình 4.1: Không gian làm việc tập trung của CAMS

4.3 Hiện thực quản lý tập trung

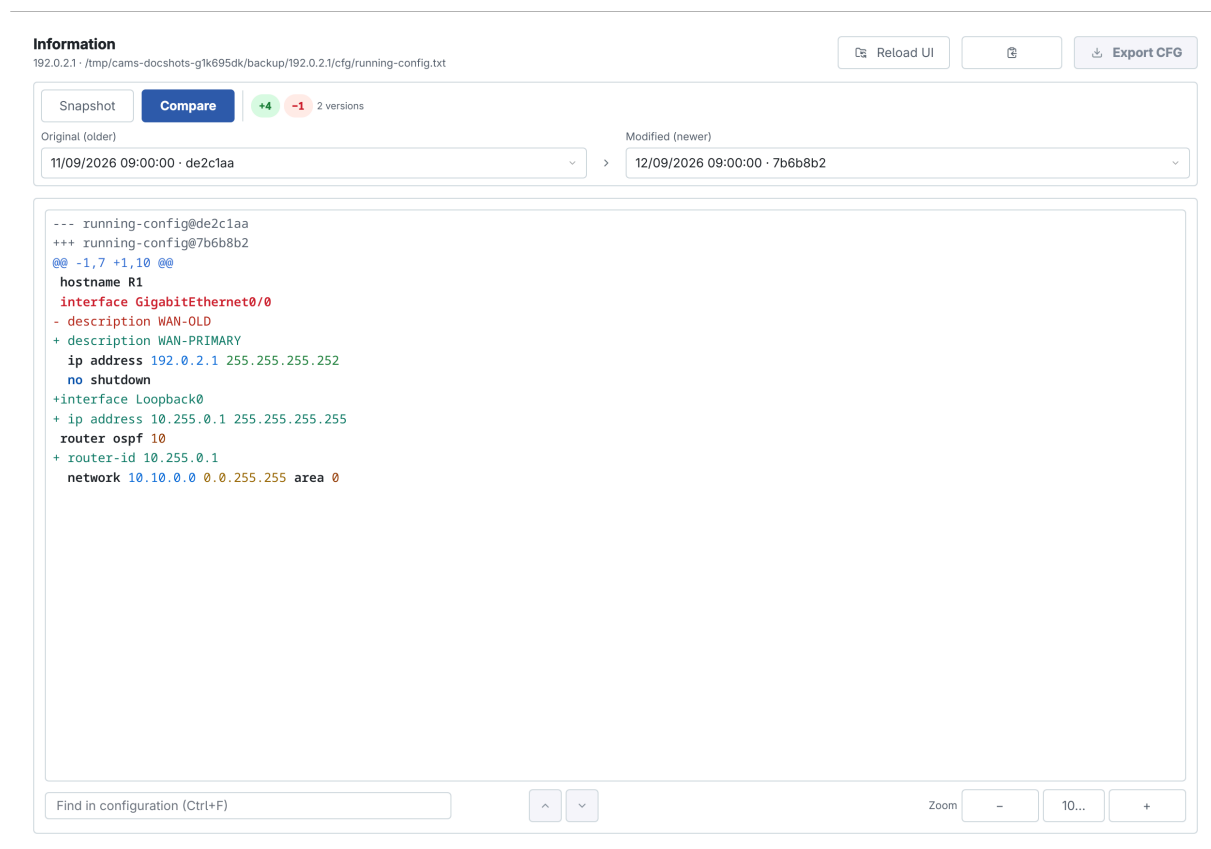
4.3.1 Danh mục thiết bị và phiên kết nối

Giao diện Inventory lưu mã định danh, địa chỉ quản trị, tham số kết nối và vai trò router, switch L2 hoặc switch L3. Người dùng có thể thêm từng thiết bị hoặc nhập danh sách từ JSON/Excel, tìm kiếm và chọn các thiết bị cần thao tác. Danh mục này liên kết phiên làm việc với dữ liệu cấu hình và thông tin thu thập của từng thiết bị.

DeviceSessionRegistry quản lý các phiên kết nối và cho phép tái sử dụng phiên đang hoạt động. Khóa operation_lock điều phối những tác vụ cùng truy cập phiên; BatchExecutor hỗ trợ thực hiện trên nhiều thiết bị với kết quả tách riêng. Cách tổ chức này hạn chế việc gửi lệnh đan xen trên một kênh CLI và giúp xác định thiết bị gặp lỗi trong tác vụ hàng loạt.

4.3.2 Đồng bộ và lịch sử cấu hình

Chức năng đồng bộ thu thập running-config, lưu bản sao, phân tích các phần được hỗ trợ rồi cập nhật cơ sở dữ liệu. Dulwich quản lý lịch sử các bản sao trong kho Git cục bộ. Người quản trị có thể xem từng phiên bản và phần khác biệt để truy vết thay đổi, như Hình 4.2.



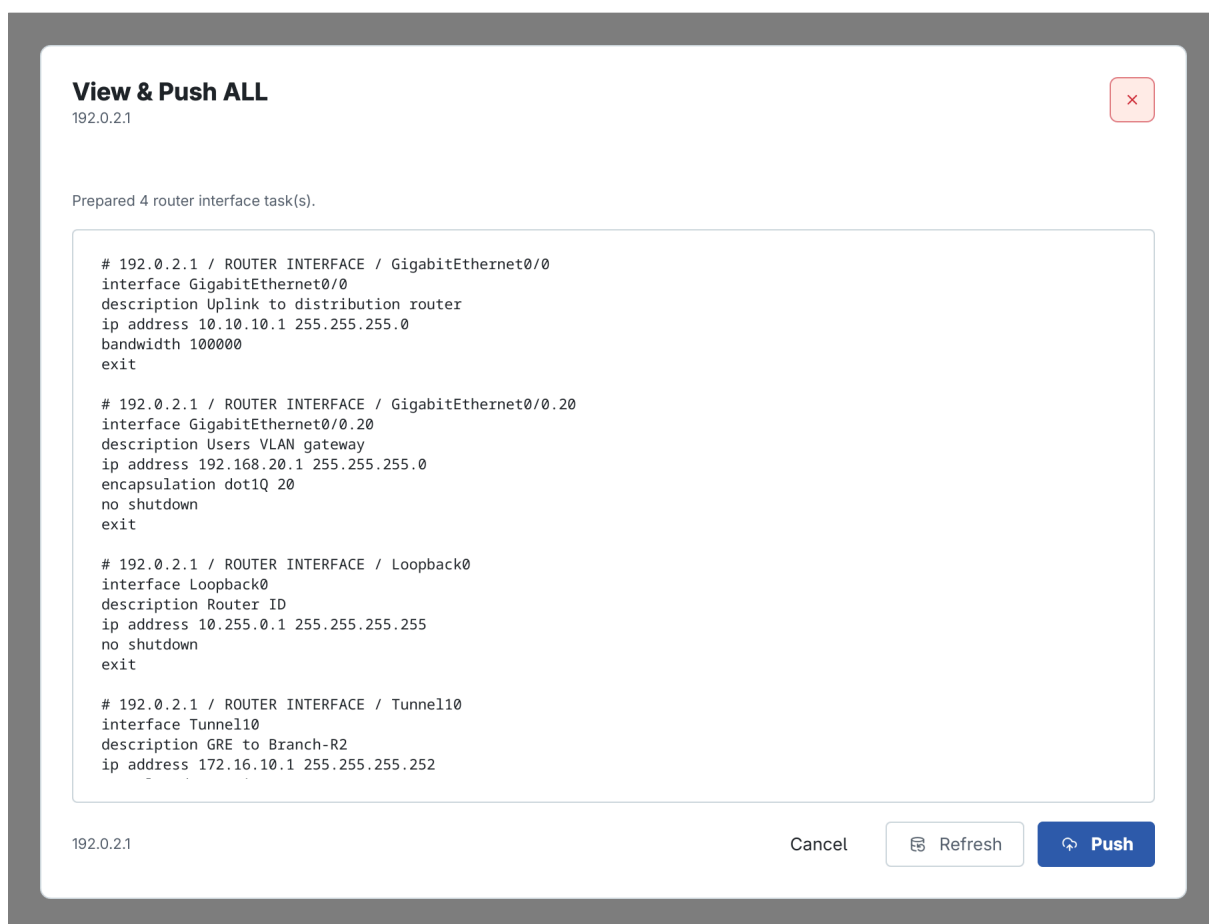
Hình 4.2: So sánh hai phiên bản cấu hình đã lưu

Lịch sử này cung cấp dữ liệu tham chiếu khi kiểm tra sự cố. Việc khôi phục cấu hình thiết bị vẫn cần lựa chọn nội dung phù hợp, triển khai và xác minh lại, thay vì chỉ mở phiên bản cũ trong ứng dụng.

4.4 Hiện thực tự động hóa cấu hình và chính sách

4.4.1 Quy trình View & Push dùng chung

Các chức năng thực hiện cùng một quy trình: kiểm tra dữ liệu biểu mẫu, lưu cấu hình chờ, lấy bản ghi cần thay đổi, kết xuất mẫu Jinja2 và mở cửa sổ xem trước. Khi người dùng chọn Push, tác vụ nền gửi lệnh qua phiên thiết bị, xử lý phản hồi và cập nhật kết quả. Với bản ghi chờ xóa, mẫu sinh lệnh gỡ bỏ tương ứng.



Hình 4.3: Kiểm duyệt lệnh cấu hình công (interface) trước khi triển khai

Hình 4.3 cho thấy bước kiểm duyệt nằm giữa thao tác lưu dữ liệu và triển khai lên thiết bị. Quy trình này được dùng chung cho các nhóm nghiệp vụ, giúp thống nhất thao tác và cách trình bày trạng thái. Khi thực thi gặp lỗi, người dùng cần xem phản hồi và đồng bộ lại trước khi quyết định gửi lại lệnh.

4.4.2 Quản lý cổng (Interfaces), DHCP và định tuyến

Chức năng quản lý cổng (Interfaces) quản lý IPv4, mô tả và trạng thái cổng; hỗ trợ các cổng logic như Loopback, Subinterface và GRE Tunnel. Cổng vật lý được lấy từ thiết bị để chỉnh sửa thông số; các cổng logic được tạo hoặc gỡ theo nghiệp vụ tương ứng.

DHCP quản lý pool, dải địa chỉ loại trừ và relay. Định tuyến cung cấp tuyến tĩnh, tuyến mặc định, OSPFv2 và EIGRP. Các nhóm biểu mẫu phản ánh quan hệ giữa tiến trình, mạng quảng bá và tham số cổng (interface). Routing Group hỗ trợ chuẩn bị cấu hình cho nhóm router, giảm việc nhập lặp; kết quả vẫn cần kiểm tra trên từng thiết bị.

Các biểu mẫu FHRP hỗ trợ khai báo gateway dự phòng và tham số thành viên cho HSRP, VRRP, GLBP. Việc đánh giá chuyển đổi gateway thuộc kịch bản thực nghiệm, không được suy ra chỉ từ việc sinh đúng lệnh cấu hình.

4.4.3 ACL và NAT/PAT

Chức năng ACL cung cấp biểu mẫu cho Standard, Extended, Dynamic, Reflexive và MAC ACL theo khả năng của loại thiết bị. Quy tắc được quản lý theo thứ tự, kèm công áp dụng và chiều áp dụng.

Để hiện thực hóa cơ chế giám sát an ninh mạng chủ động, các mẫu Jinja2 sinh tập lệnh ACL được cải tiến để tự động gắn từ khóa log vào cuối các quy tắc lọc. Khi thiết bị phát hiện lưu lượng khớp với danh sách kiểm soát, bản tin Syslog (ví dụ %SEC-6-IPACCESSLOGP) sẽ được sinh ra và đẩy về CAMS Syslog Server, cho phép giám sát trực tiếp mà không cần cấu hình thủ công. Điểm cần kiểm soát là thứ tự khớp luật và chính sách cho phép/từ chối; sau triển khai phải thử cả lưu lượng được phép và lưu lượng bị chặn.

NAT/PAT quản lý ánh xạ tĩnh, pool động, chế độ overload, vai trò inside/outside của cổng và điều kiện chọn lưu lượng. Dữ liệu từ bảng chuyển đổi địa chỉ giúp đối chiếu cấu hình với các phiên thực tế. NAT được xem là chức năng chuyển đổi địa chỉ, không thay thế cơ chế lọc truy cập.

4.4.4 Chuyển mạch và cập nhật chính sách Lớp 2

Chức năng chuyển mạch quản lý VLAN, access/trunk, EtherChannel, STP và VTP. Trên switch L3, SVI và định tuyến liên VLAN được cấu hình theo vai trò thiết bị. Mẫu lệnh giữ quan hệ giữa VLAN, cổng vật lý và cổng logic, đồng thời dùng chung bước xem trước để người quản trị kiểm tra phạm vi tác động.

Port Security, DHCP Snooping và DAI được trình bày trong nhóm bảo mật ở phần sau. Các chính sách này cũng được triển khai qua View & Push để duy trì cùng cơ chế kiểm duyệt và ghi nhận kết quả.

4.5 Hiện thực giám sát và thu thập nhật ký

Chức năng Syslog gồm hai phần: cấu hình đích gửi trên thiết bị và vận hành bộ nhận trong System Logs. Địa chỉ, cổng và giao thức hai phía phải khớp nhau. Cấu hình hiện tại dùng cổng 5514 theo mặc định và cho phép thay đổi theo môi trường.

Bộ thu nhận C++ tiếp nhận bản tin qua UDP/TCP, phân tích và ghi dữ liệu vào SQLite, sau đó chuyển sự kiện qua cầu nối Python để cập nhật QML. Đây là luồng xử lý chính; bộ nhận Python được giữ lại để tương thích và kiểm thử. Hệ thống lưu bản tin gốc cùng trạng thái phân tích theo các trường của Syslog [12]. Hai chỉ số received và dropped hỗ trợ theo dõi khả năng tiếp nhận khi lưu lượng tăng.

System Logs						
Receive, filter, and inspect Syslog messages from connected devices.						
● Listener active Listening on 0.0.0.0:5514/UDP+TCP 8 received ⏻ Stop Listener						
Click to build a Smart Filter... All connected hosts All severities All protocols ⓘ 📄 Export Excel Reset						
From (UTC) To (UTC) Latest N per host (0 = all) 2026-08-26T18:00 2026-08-26T19:00 0						
Time	Host	Source IP	Facility / Severity	Mnemonic	Message	
2026-09-11T10:27:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	IP / 7 Debug	PACKET	Debug packet detail for laboratory troubleshooting	
2026-09-11T10:26:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	OSPF / 6 Info	ADJCHG	Neighbor 10.10.10.2 changed from LOADING to FULL	
2026-09-11T10:25:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	SYS / 5 Notice	CONFIG_I	Configured from console by admin	
2026-09-11T10:24:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	LINEPROTO / 4 Warning	UPDOWN	Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1 is down	
2026-09-11T10:23:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	LINK / 3 Error	UPDOWN	Interface GigabitEthernet0/1 changed state to down	
2026-09-11T10:22:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	PLATFORM / 2 Critical	RESOURCE_CRITIC...	Platform resource reached a critical threshold	
2026-09-11T10:21:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	POWER / 1 Alert	SUPPLY_FAILURE	Power supply failure requires immediate action	
2026-09-11T10:20:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	SYS / 0 Emergency	SYSTEM_UNUSABLE	System entered an unusable state	

Hình 4.4: System Logs tập trung nhật ký từ thiết bị mạng

Giao diện tại Hình 4.4 hỗ trợ lọc theo thiết bị, mức độ nghiêm trọng, giao thức, khoảng thời gian và nội dung. Smart Filter kết hợp điều kiện theo facility, mnemonic và từ

khóa; cửa sổ chi tiết cho phép đối chiếu thời gian nhận với thời gian trên thiết bị và đọc bản tin gốc. Chức năng Export Excel xuất các dòng sau khi lọc để phục vụ phân tích.

Sau khi lưu bản tin, SyslogManager đồng thời chuyển bản ghi tới EmailAlertService. Dịch vụ chỉ tiếp nhận các mức độ nghiêm trọng đã chọn, loại bản tin trùng theo cặp thiết bị–mã Cisco trong khoảng chống gửi lặp và có thể gom nhiều bản tin trong một cửa sổ thời gian. Hàng đợi cùng một luồng gửi riêng tách thao tác SMTP khỏi luồng nhận Syslog, nhờ đó thời gian kết nối máy chủ thư không chặn bộ thu nhận nhật ký.

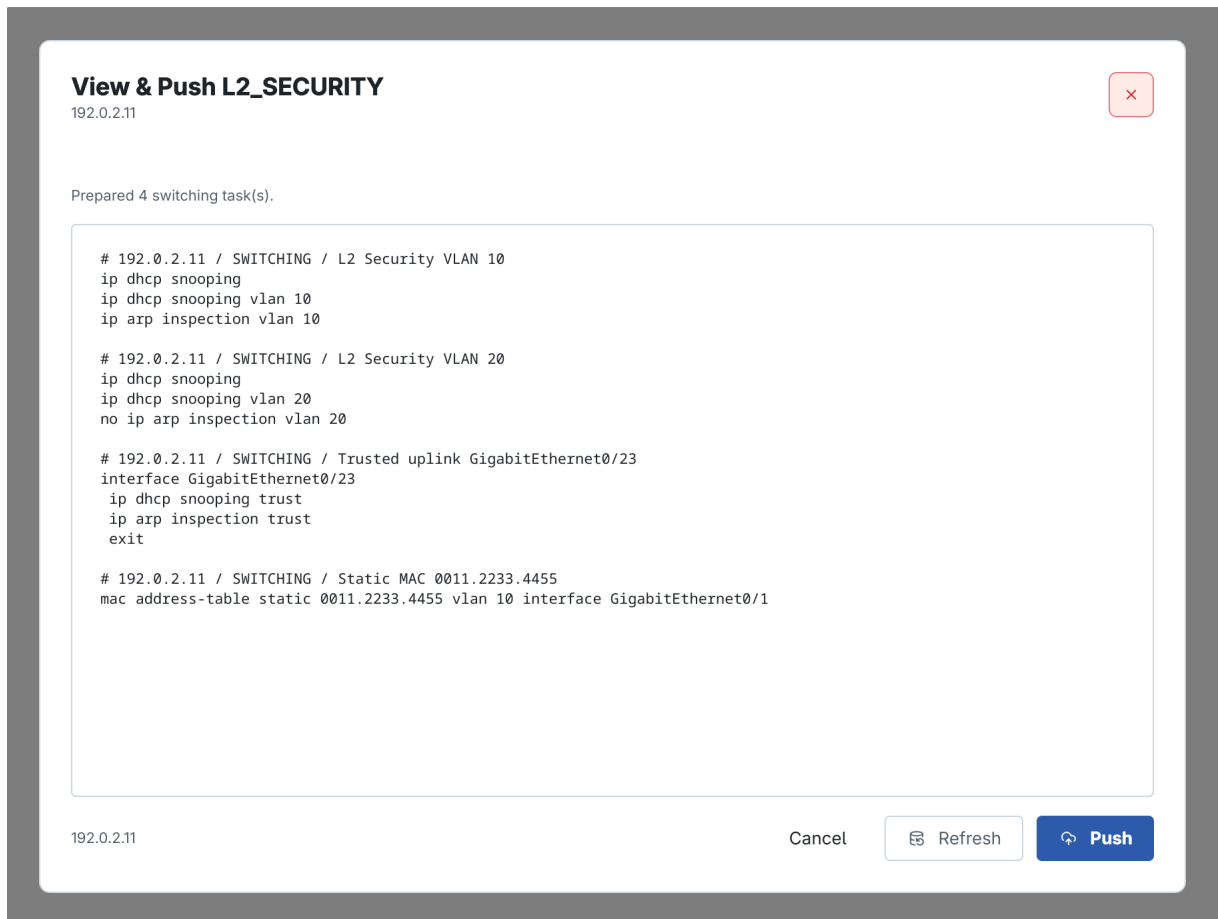
Màn hình **Email Alerts** cho phép khai báo máy chủ và cổng SMTP, tài khoản gửi, danh sách người nhận, các mức Syslog cần cảnh báo, thời gian chống gửi trùng và thời gian gom bản tin. Mỗi thư gồm cả nội dung văn bản thuần và HTML; màu, tiêu đề cùng khuyến nghị xử lý thay đổi theo severity. Với Gmail, CAMS dùng kết nối SMTP qua TLS ngầm định trên cổng 465 và App Password. Giá trị bí mật được mã hóa khi lưu, không được trả về QML và chỉ hiển thị dưới dạng che khuất trên giao diện.

Ngoài nhật ký, dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, DHCP binding, thống kê ACL, phiên NAT, bộ đếm cổng và bảng MAC hỗ trợ kiểm tra hoạt động của các chức năng. Các giá trị này chỉ phản ánh thời điểm thu thập; muốn kết luận về trạng thái hiện tại, người dùng phải cập nhật dữ liệu trước khi đối chiếu.

4.6 Hiện thực hỗ trợ bảo mật và khai thác cảnh báo

4.6.1 Triển khai chính sách trên thiết bị

CAMS cung cấp biểu mẫu Port Security để đặt giới hạn MAC, chế độ học và hành động khi vi phạm. Với DHCP Snooping và DAI, người dùng chọn VLAN áp dụng cùng cổng tin cậy theo mô hình mạng. Các thay đổi được lưu ở trạng thái chờ và kiểm duyệt trước khi gửi, như Hình 4.5.



Hình 4.5: Xem trước chính sách bảo vệ Lớp 2 trước khi áp dụng

Thiết bị mạng thực thi chính sách và có thể phát sinh nhật ký tùy theo tính năng, chế độ và cấu hình logging. Vì vậy, việc kiểm chứng cảnh báo cần một tình huống phù hợp với cơ chế đã bật, đồng thời phải bảo đảm đường truyền nhật ký đến CAMS hoạt động.

4.6.2 Lọc và phân tích sự kiện cảnh báo

System Logs cho phép tập trung các sự kiện cần chú ý bằng cách chọn mức độ và điều kiện lọc. Hình 4.6 minh họa kết quả lọc các mức 0, 1, 2 và 3. Kết quả này thể hiện khả năng truy vấn nhật ký, nhưng không đủ để kết luận phần mềm đã phát hiện một cuộc tấn công.

System Logs

Receive, filter, and inspect Syslog messages from connected devices.

● Listener active

Listening on 0.0.0.0:5514/UDP+TCP

8 received

Stop Listener

Click to build a Smart Filter...

All connected hosts

4 severities selected

All protocols

Export Excel

Reset

From (UTC)

To (UTC)

Latest N per host (0 = all)

2026-08-26T18:00

2026-08-26T19:00

0

Time	Host	Source IP	Facility / Severity	Mnemonic	Message
2026-09-11T10:23:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	LINK / 3 Error	UPDOWN	Interface GigabitEthernet0/1 changed state to down
2026-09-11T10:22:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	PLATFORM / 2 Critical	RESOURCE_CRITIC...	Platform resource reached a critical threshold
2026-09-11T10:21:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	POWER / 1 Alert	SUPPLY_FAILURE	Power supply failure requires immediate action
2026-09-11T10:20:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	SYS / 0 Emergency	SYSTEM_UNUSABLE	System entered an unusable state

Hình 4.6: Lọc các bản tin có severity từ 0 đến 3 trên System Logs

Ngưỡng gửi trên thiết bị và bộ lọc hiển thị có ý nghĩa khác nhau: ngưỡng gửi thường bao gồm mức đã chọn cùng các mức nghiêm trọng hơn, còn bộ lọc trong CAMS chọn các mức cụ thể. Khi điều tra, người dùng cần đọc nội dung, nguồn và chuỗi thời gian thay vì kết luận chỉ dựa trên màu hoặc severity.

Trong phạm vi hiện tại, CAMS hỗ trợ phân tích dấu hiệu bất thường qua nhật ký, kiểm tra chính sách và gửi cảnh báo Syslog qua email. Hệ thống chưa hoàn thiện bộ tương quan sự kiện, khả năng phát hiện xâm nhập bằng phân tích gói tin hoặc cảnh báo qua SMS.

4.7 Tiện ích vận hành và bảo vệ dự án

SFTP cung cấp hai khung tệp cục bộ và từ xa, xác nhận khóa máy chủ và hàng đợi truyền nền. Terminal đồng hành cung cấp phiên CLI phục vụ thao tác trực tiếp. Sau thay đổi thủ công, cần đồng bộ lại để dữ liệu trong CAMS phản ánh cấu hình mới.

Không gian làm việc lưu dữ liệu và lịch sử sao lưu trong gói .ntp, hỗ trợ điểm khôi phục tùy chọn bảo vệ bằng Argon2id và AES-256-GCM.

Ở phiên bản nâng cấp, cơ chế mã hóa cơ sở dữ liệu tĩnh (At-Rest) được nâng cấp lên định dạng ENC\$v2\$ với chuỗi xác thực gắn kết bản ghi Record-Bound AAD

(host:column), giúp phát hiện và chặn đứng các nỗ lực tấn công hoán đổi bản mã (Ciphertext Swapping). Thuật toán dẫn xuất khóa Argon2id được tinh chỉnh đạt chuẩn RFC 9106 và tích hợp cơ chế thu hẹp cửa sổ lưu vết RAM bằng cách ghi đè mảng byte. Ngoài ra, các bề mặt phụ trợ như file cấu hình cảnh báo Email Alert (alert_settings.json) cũng được áp dụng mã hóa AES-256-GCM cho mật khẩu ứng dụng (sender_app_password) với phân quyền file nghiêm ngặt (0600) [14], [15], [16]. Cơ chế mã hóa chỉ áp dụng cho gói được bảo vệ; việc khôi phục không gian làm việc không tự động hoàn tác cấu hình trên thiết bị.

```

~/work
) xxd project.ntp | head -20
00000000: 4e54 5041 4553 3100 0000 0105 7b22 6369  NTPAES1.....{"ci
00000010: 7068 6572 223a 2241 4553 2d32 3536 2d47  pher":"AES-256-G
00000020: 434d 222c 2263 6970 6865 7274 6578 744c  CM","ciphertextL
00000030: 656e 6774 6822 3a39 3636 3831 2c22 656e  ength":96681,"en
00000040: 7665 6c6f 7065 5665 7273 696f 6e22 3a31  velopeVersion":1
00000050: 2c22 666f 726d 6174 223a 2263 616d 732d  ,"format":"cams-
00000060: 656e 6372 7970 7465 642d 7072 6f6a 6563  encrypted-projec
00000070: 7422 2c22 6b64 6622 3a22 4172 676f 6e32  t","kdf":"Argon2
00000080: 6964 222c 226b 6466 5061 7261 6d65 7465  id","kdfParamete
00000090: 7273 223a 7b22 6974 6572 6174 696f 6e73  rs":{"iterations
000000a0: 223a 332c 226c 616e 6573 223a 342c 226d  ":3,"lanes":4,"m
000000b0: 656d 6f72 7943 6f73 744b 6942 223a 3635  emoryCostKiB":65
000000c0: 3533 367d 2c22 6e6f 6e63 6522 3a22 452f  536},"nonce":"E/
000000d0: 4165 474f 412f 7863 4c4e 4243 386b 222c  AeG0A/xcLNBC8k",
000000e0: 2273 616c 7422 3a22 4943 6331 7857 377a  "salt":"ICc1xW7z
000000f0: 557a 5541 7667 4455 3158 6937 6377 3d3d  UzUAvgDU1Xi7cw==
00000100: 222c 2274 6167 4c65 6e67 7468 223a 3136  ","tagLength":16
00000110: 7d17 deeb 22d3 0c3f d452 5a71 18b8 ab32  }..."...?RZq...2
00000120: 7794 83cd 8c0e d0d6 ddcb 2fe5 8e48 dee5  w...../..H..
00000130: a519 a4bd f818 5439 3951 b356 bfea 02a9  ....T99Q.V....

~/work
) ~

```

Hình 4.7: Phần đầu tệp dự án được bảo vệ, quan sát bằng công cụ xxd

Hình 4.7 cho thấy dấu nhận dạng NTPAES1 và phần thông tin đầu tệp, gồm thuật toán AES-256-GCM, hàm dẫn xuất khóa Argon2id cùng các tham số liên quan. Phần thông tin này có thể đọc được để phục vụ xử lý tệp; ảnh minh họa cấu trúc lưu trữ, không thay thế kiểm thử mã hóa và giải mã. Chương 5 trình bày các kịch bản kiểm chứng chức năng.

CHƯƠNG 5 THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Mục tiêu và môi trường thử nghiệm

Chương này đánh giá CAMS qua năm kịch bản triển khai mạng trên EVE-NG và thực nghiệm an ninh hệ thống. Các kịch bản tập trung xác minh quy trình cấu hình, phản hồi của thiết bị, cơ chế phân quyền, an toàn mật mã dữ liệu và giám sát nhật ký an ninh trong điều kiện phòng lab.

5.1.1 Môi trường thử nghiệm phần mềm và phần cứng

Quá trình đo đạc, kiểm thử và thực nghiệm được tiến hành trong môi trường gồm ba nhóm thành phần:

- **Máy trạm chạy ứng dụng CAMS (Host):**
 - o Hệ điều hành: Linux (Fedora 44 hoặc Ubuntu 24.04 LTS).
 - o Phần cứng: CPU AMD Ryzen 7 hoặc Intel Core i7, RAM 16 GB.
 - o Nền tảng phần mềm: Python 3.11+, PyQt 6.10, Qt 6.10 và SQLite 3 nhúng.
 - o Công cụ quản lý phụ thuộc và môi trường thực thi: uv.
- **Hạ tầng ảo hóa mạng (Virtual Lab):**
 - o Máy chủ ảo hóa: EVE-NG Professional phiên bản 5.0.
 - o Bộ định tuyến: Cisco vIOS-L3, Cisco IOS Software phiên bản 15.9(3)M.
 - o Thiết bị chuyển mạch: Cisco vIOS-L2, Cisco IOS Software phiên bản 15.2.
- **Mạng quản trị ngoại băng (Out-of-band Management Network):** Các công quản trị của router và switch được kết nối vào phân mạng 192.168.122.0/24 (có thể thay đổi tùy theo cấu hình của người thực hành). CAMS sử dụng SSH hoặc Telnet trên mạng này để thu thập trạng thái và đẩy cấu hình xuống thiết bị.

5.2 Kịch bản kiểm thử thực nghiệm trong phòng lab

Phần thực nghiệm gồm năm kịch bản: hạ tầng chuyển mạch và bảo mật Lớp 2; định tuyến OSPF đa vùng; phối hợp GLBP–DHCP–NAT/PAT; thu thập và phân tích nhật ký Syslog; và kiểm thử cơ chế an ninh phân quyền cùng bảo mật dữ liệu lưu trữ. Mỗi kịch bản được thực hiện theo ba giai đoạn:

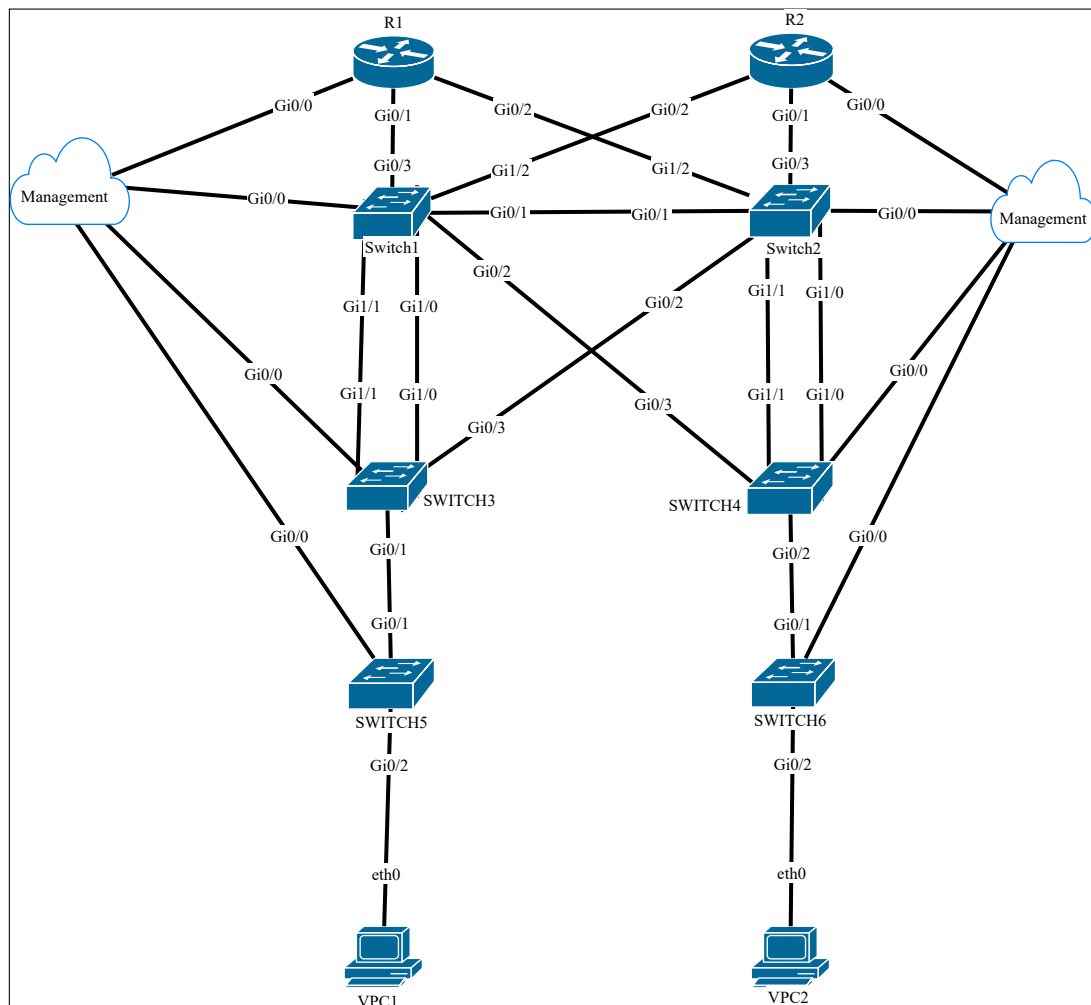
1. **Thiết lập và xem trước trên giao diện:** người dùng nhập tham số trên biểu mẫu nghiệp vụ. Dữ liệu được lưu ở trạng thái mong muốn (Desired State) và chuyển thành tập lệnh CLI để kiểm tra trong cửa sổ **View & Push**.

2. **Đẩy cấu hình bất đồng bộ:** tác vụ nền lấy thông tin truy cập, áp dụng khóa thiết bị (Host Lock) để tránh tranh chấp luồng lệnh, sau đó gửi tập lệnh qua SSH.
3. **Xác minh trạng thái:** người quản trị đối chiếu phản hồi của hệ thống, kiểm tra trực tiếp bằng terminal tích hợp và đánh giá lưu lượng thực tế.

5.2.1 Kịch bản 1: Cấu hình hạ tầng chuyển mạch và bảo mật Lớp 2 (Switching & L2 Security)

5.2.1.1 Mục tiêu và quy hoạch

Kịch bản 1 thiết lập hạ tầng chuyển mạch đa tầng trên môi trường lab, gồm khởi tạo VLAN, đồng bộ qua VTP, gom kênh EtherChannel bằng LACP và triển khai các cơ chế bảo vệ Lớp 2 gồm DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection và Port Security.



Hình 5.1: Sơ đồ Topo Kịch bản 1: Hạ tầng Chuyển mạch và Bảo mật Lớp 2

5.2.1.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS

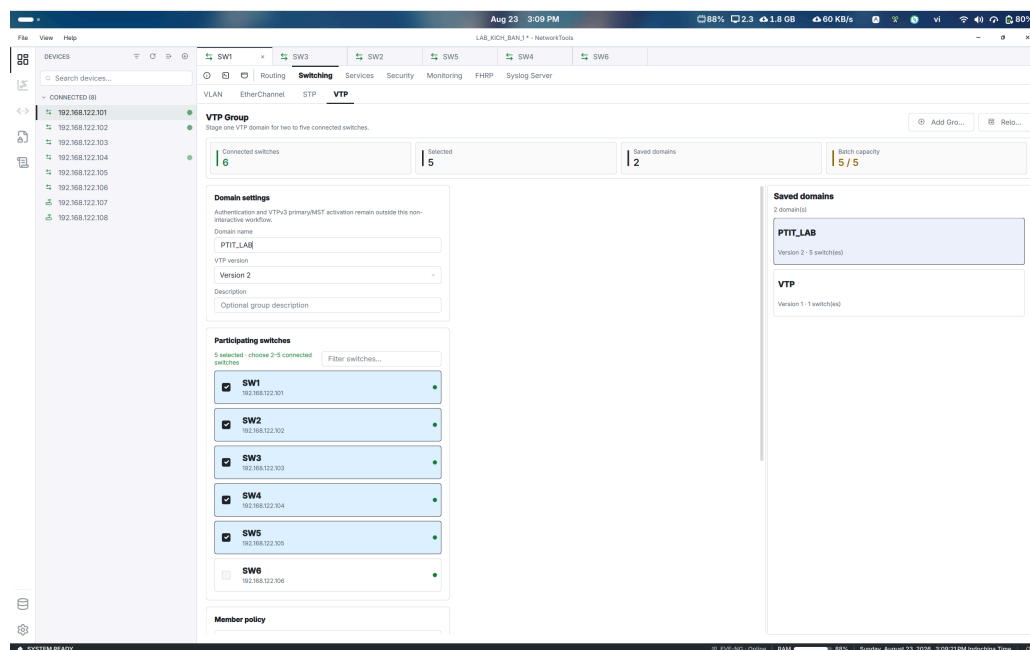
Căn cứ vào sơ đồ mạng của kịch bản 1, tám thiết bị gồm hai router và sáu switch được nạp vào không gian làm việc LAB_KICH_BAN_1. Các thiết bị sử dụng dải IP quản trị

từ 192.168.122.101 đến 192.168.122.108 và hiển thị trạng thái kết nối **CONNECTED** trên thanh bên.

Quá trình cấu hình hạ tầng Lớp 2 được thực hiện qua sáu bước sau.

Bước 1. Thiết lập nhóm VTP và đồng bộ miền VTP trên toàn mạng

Người dùng mở chức năng **Switching**, chọn thẻ **VTP** và sử dụng **VTP Group**. Miền PTIT_LAB, phiên bản VTP 2, được áp dụng đồng thời cho năm thiết bị từ SW1 đến SW5; SW1 giữ vai trò VTP Server, còn các switch khác hoạt động ở chế độ VTP Client.

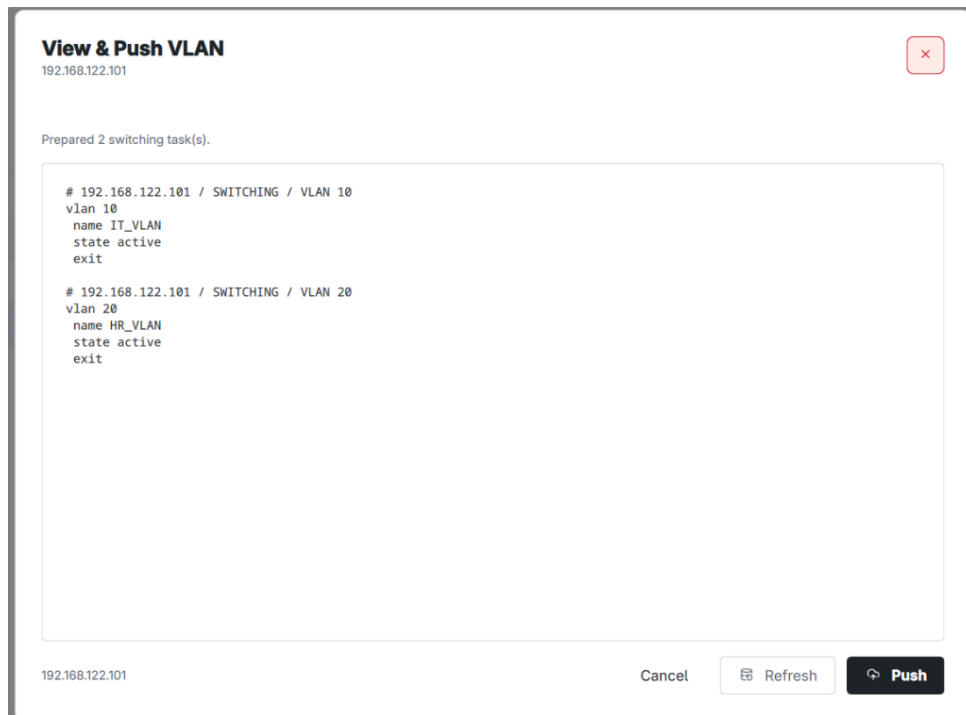


Hình 5.2: Giao diện cấu hình nhóm VTP Group quản lý đồng bộ 5 Switch trong miền PTIT_LAB

Hình 5.2 thể hiện sáu switch đang kết nối, năm thiết bị được chọn và miền VTP đã lưu. Sau khi kiểm tra danh sách, quản trị viên sử dụng **Save & Push** để áp dụng cấu hình theo nhóm.

Bước 2. Khởi tạo VLAN và kiểm duyệt tập lệnh

Tại switch trung tâm SW1 (VTP Server, IP: 192.168.122.101), người dùng chuyển sang thẻ **VLAN** để khởi tạo các phân vùng mạng nghiệp vụ: VLAN 10 (Tên: IT_VLAN) và VLAN 20 (Tên: HR_VLAN). Sau khi lưu vào trạng thái mong muốn (Desired State), người dùng nhấn nút **View & Push** để mở cửa sổ duyệt trước mã lệnh.

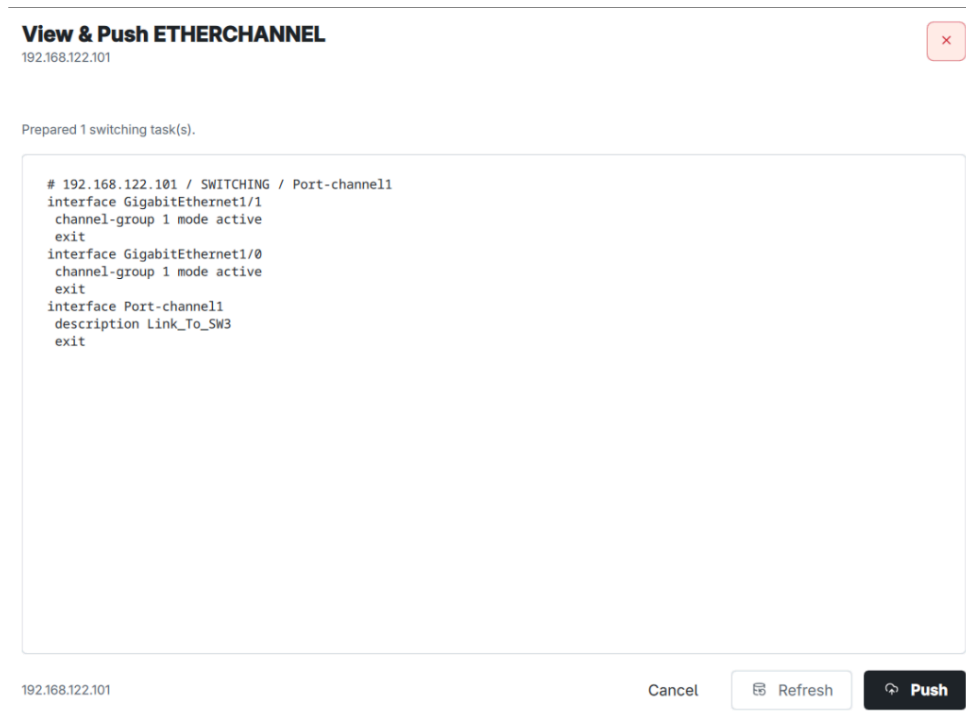


Hình 5.3: Cửa sổ View & Push kiểm duyệt tập lệnh cấu hình VLAN tự động sinh cho SW1

Hình 5.3 cho thấy khối lệnh Cisco IOS được sinh từ dữ liệu trên giao diện, gồm các lệnh tạo VLAN và đặt tên tương ứng. Người dùng kiểm tra từng dòng trước khi nhấn **Push** để gửi cấu hình qua SSH.

Bước 3. Cấu hình gom kênh EtherChannel bằng LACP

Nhằm tăng băng thông và đảm bảo tính dự phòng cho đường truyền Trunk giữa SW1 và SW3, người dùng truy cập thẻ **EtherChannel** trên tab SW1. Tại đây, người dùng gom 2 cổng vật lý GigabitEthernet1/0 và GigabitEthernet1/1 vào nhóm logic Port-channel1 với giao thức LACP (mode active) và gán nhãn mô tả Link_To_SW3.

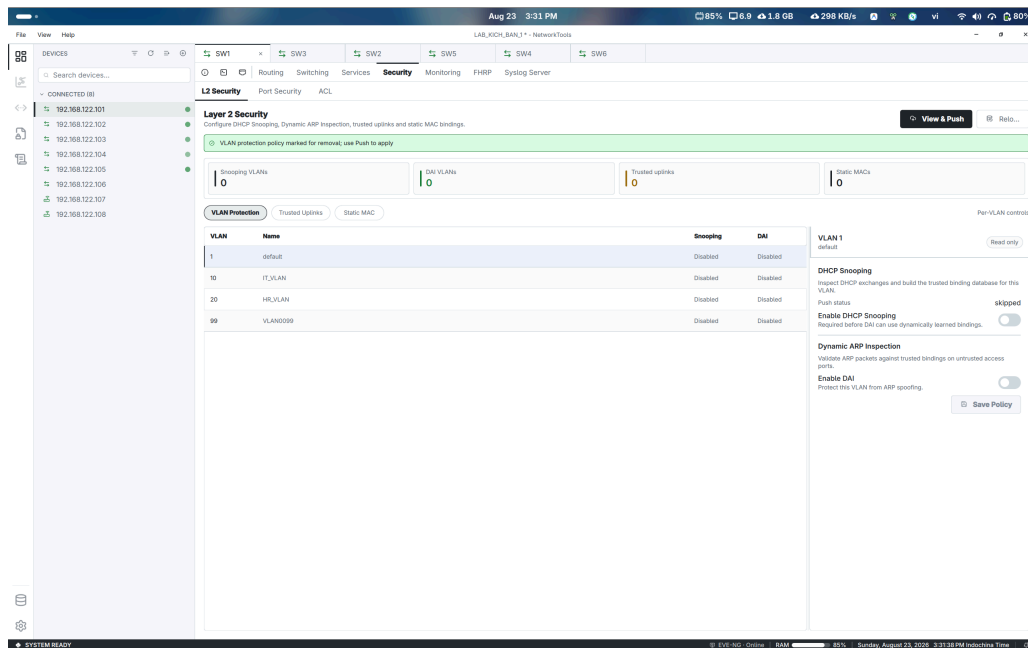


Hình 5.4: Cửa sổ View & Push cấu hình gom kênh EtherChannel LACP cho liên kết SW1 – SW3

Hình 5.4 thể hiện cấu hình cho từng cổng thành phần và cổng logic Port-channel1. Việc xem trước giúp người quản trị đối chiếu chế độ LACP và mô tả liên kết trước khi áp dụng.

Bước 4. Thiết lập DHCP Snooping và Dynamic ARP Inspection

Để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng Lớp 2 (DHCP Rogue Server, Man-in-the-Middle và ARP Spoofing), người dùng chuyển sang **Security** → thẻ **L2 Security**.

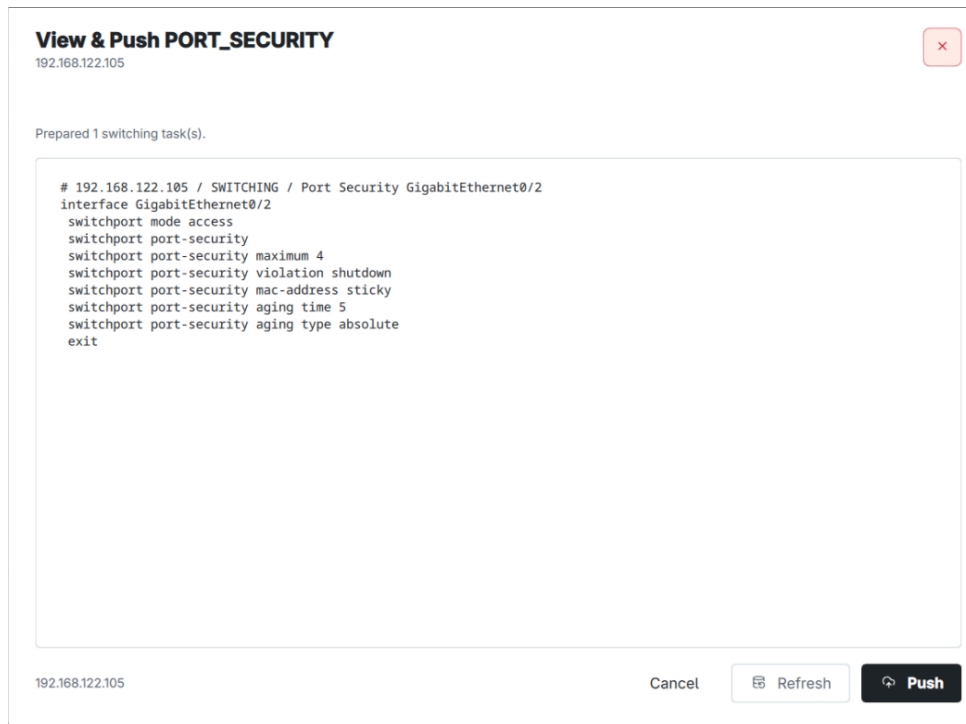


Hình 5.5: Giao diện quản trị an ninh Layer 2: Thiết lập DHCP Snooping và Dynamic ARP Inspection

Hình 5.5 thể hiện chính sách bảo vệ cho VLAN 1, 10, 20 và 99. Quản trị viên bật DHCP Snooping, DAI và chỉ định các đường trunk làm **Trusted Uplinks** để tiếp nhận lưu lượng DHCP và ARP hợp lệ.

Bước 5. Cấu hình Port Security trên switch truy cập SW5

Trên switch truy cập SW5 (IP: 192.168.122.105), người dùng chuyển sang thẻ **Port Security** để bảo vệ các cổng kết nối đến người dùng cuối. Với cổng GigabitEthernet0/2, người dùng thiết lập số lượng địa chỉ MAC tối đa là 4, kích hoạt học địa chỉ tự động (mac-address sticky), thời gian lưu vết 5 phút và cơ chế xử lý vi phạm là ngắt cổng tức thì (violation shutdown).



Hình 5.6: Cửa sổ View & Push áp dụng chính sách Port Security bảo vệ cổng truy cập trên SW5

Hình 5.6 thể hiện khối lệnh Port Security để quản trị viên kiểm tra trước khi đẩy xuống thiết bị:

```
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 4
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security aging time 5
```

Bước 6. Xác minh cấu hình qua terminal tích hợp

Sau khi hoàn tất quá trình đẩy cấu hình từ phần mềm, người dùng nhấp vào biểu tượng terminal trên thanh công cụ của CAMS để mở cửa sổ điều khiển trực tiếp tới thiết bị và thực hiện các câu lệnh kiểm tra trạng thái thực tế.

```
SW3 - NetworkTools

SW3#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/2, Gi0/3, Gi1/2, Gi1/3
10   IT_VLAN                 active
20   HR_VLAN                 active
99   VLAN0099                active    Gi0/0
1002 fddi-default            act/unsup
1003 trcrf-default         act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trbrf-default         act/unsup

SW3#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 2
VTP Domain Name          : PTIT_LAB
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 5000.0003.0000
Configuration last modified by 192.168.122.101 at 8-23-26 08:12:59

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 8
Configuration Revision   : 12
SW3#
```

Hình 5.7: Kiểm tra trạng thái VLAN và VTP trên Switch Client SW3 thông qua terminal tích hợp

Kết quả trong Hình 5.7 cho thấy SW3 đã nhận các VLAN 10, 20 và 99. Lệnh `show vtp status` xác nhận thiết bị hoạt động ở chế độ Client, thuộc miền PTIT_LAB, sử dụng VTP phiên bản 2 và có Configuration Revision bằng 12.

Ngoài ra, người dùng kiểm tra trạng thái bảo mật cổng trên switch SW5 qua lệnh `show port-security interface GigabitEthernet0/2`:

```
SW5# show port-security interface gi0/2
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-up
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 5 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 4
Total MAC Addresses     : 0
Configured MAC Addresses : 0
```

Sticky MAC Addresses	: 0
Last Source Address:Vlan	: 0000.0000.0000:0
Security Violation Count	: 0

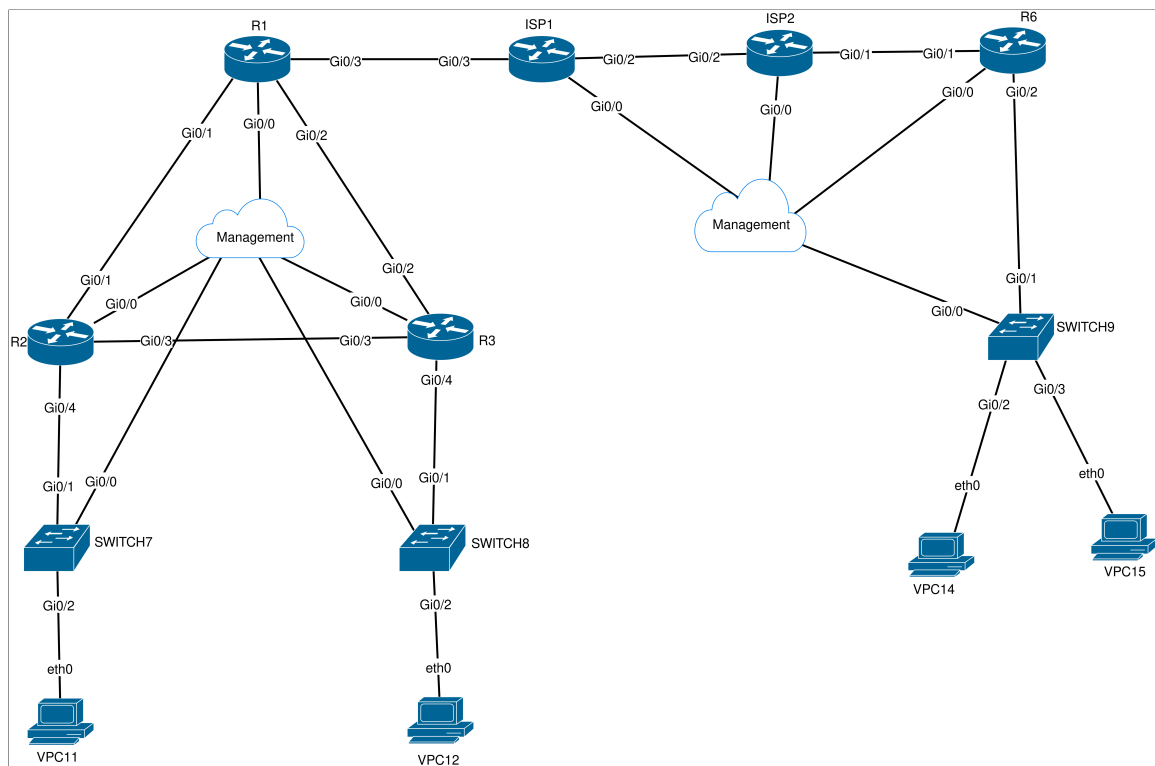
5.2.1.3 Đánh giá kết quả

Các cấu hình VLAN, VTP, EtherChannel LACP, DHCP Snooping, DAI và Port Security được áp dụng đúng trên hệ thống switch của phòng lab. Kết quả kiểm tra trực tiếp trên thiết bị phù hợp với cấu hình đã thiết lập trên CAMS; các hạng mục của kịch bản 1 đều hoàn thành và phần VLAN/trunk được đối chiếu theo nguyên tắc IEEE 802.1Q [11].

5.2.2 Kịch bản 2: Định tuyến động đa vùng và tái phân phối tuyến liên chi nhánh (OSPF Group & Route Redistribution)

5.2.2.1 Mục tiêu và quy hoạch địa chỉ IP

Kịch bản 1 thiết lập OSPFv2 đa vùng để kết nối Chi nhánh A với Chi nhánh B qua đường trục ISP thuộc Backbone Area 0. Tính năng **Routing Group - OSPF** cấu hình đồng thời sáu router R1, R2, R3, ISP1, ISP2 và R6; cơ chế tái phân phối đưa các mạng LAN cục bộ vào miền OSPF.



Hình 5.8: Sơ đồ Kịch bản 1: Định tuyến OSPF đa vùng giữa hai chi nhánh

Mô hình được chia thành các phân vùng định tuyến và dải địa chỉ như trình bày trong bảng quy hoạch dưới đây.

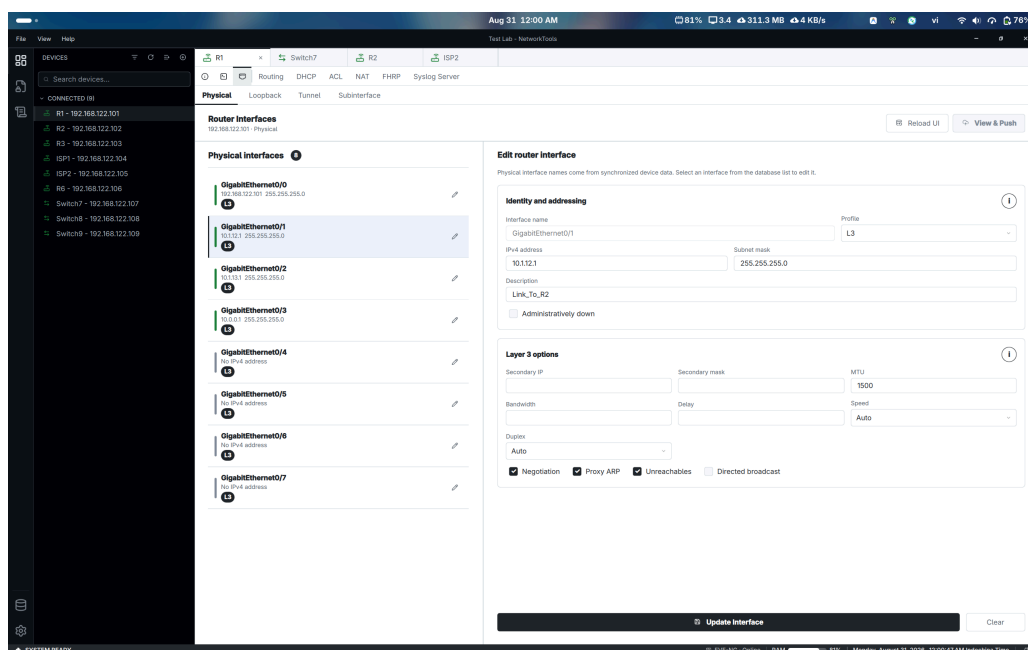
Bảng 5.1: Bảng quy hoạch địa chỉ IP và phân vùng OSPF cho Kịch bản 1

Phân vùng mạng	Thiết bị / Node	Dải IP / Subnet	Ghi chú kiến trúc
Chi nhánh A	VPC11 (A1_VLAN)	192.168.10.10/24	Gateway: 192.168.10.1 (R2 Gi0/4)
Chi nhánh A	VPC12 (A2_VLAN)	192.168.20.10/24	Gateway: 192.168.20.1 (R3 Gi0/4)
Chi nhánh A	R1, R2, R3	10.1.12.0/24, 10.1.13.0/24, 10.1.23.0/24	Miền định tuyến OSPF Area 1
Đường trục ISP	R1, ISP1, ISP2, R6	10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24	Miền đường trục OSPF Backbone Area 0
Chi nhánh B	VPC14 (B1_VLAN)	192.168.30.10/24	Gateway: 192.168.30.1 (R6 Gi0/1.30)
Chi nhánh B	VPC15 (B2_VLAN)	192.168.40.10/24	Gateway: 192.168.40.1 (R6 Gi0/1.40)
Mạng Quản trị	Toàn bộ Router/SW	192.168.122.101 – 109/24	Kênh Out-of-Band kết nối CAMS

5.2.2.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS

Bước 1. Cấu hình interface Lớp 3 và gán địa chỉ IP

Trước khi triển khai định tuyến, quản trị viên mở **Interfaces** trên CAMS để thiết lập địa chỉ IP, subnet mask và đưa các công vật lý (GigabitEthernet) vào trạng thái hoạt động.



Hình 5.9: Giao diện quản lý và cấu hình tham số Lớp 3 cho các cổng router

Hình 5.9 thể hiện trạng thái IP của các cổng trên R1. Ngăn thuộc tính cho phép khai báo địa chỉ IP, subnet mask, mô tả và trạng thái hoạt động của từng cổng.

Bước 2. Cấu hình OSPF theo nhóm bằng Routing Group

Quản trị viên sử dụng **Routing Group - OSPF** để cấu hình đồng thời sáu router R1, R2, R3, ISP1, ISP2 và R6.

Routing Group - OSPF
Configure the same routing policy on multiple devices

1. Hosts 2. Identity 3. Common 4. Networks

Select participating hosts (2-5 devices)

- ☐ 192.168.122.101 R1
- ☐ 192.168.122.102 R2
- ☐ 192.168.122.103 R3
- ☐ 192.168.122.104 ISP1
- ☐ 192.168.122.105 ISP2
- ☐ 192.168.122.106 R6

Back Cancel Next

Hình 5.10: Cửa sổ *Routing Group - OSPF* (Bước 1: Chọn sáu router tham gia cấu hình nhóm)

Trong Hình 5.10, các router được chọn từ không gian làm việc LAB_KICH_BAN_2. CAMS sử dụng thông tin của các cổng và địa chỉ IP của từng thiết bị làm dữ liệu đầu vào cho các bước tiếp theo.

Tại bước **Networks**, quản trị viên gán các mạng kết nối trực tiếp vào vùng định tuyến tương ứng: Area 0 cho các liên kết đường trục ISP và Area 1 cho các liên kết nội bộ của Chi nhánh A.

Hình 5.11: Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 4: Khai báo phân vùng mạng và gán OSPF Area tương ứng)

Hình 5.11 thể hiện các cổng được nhóm theo từng router và ánh xạ mỗi dải mạng vào vùng OSPF tương ứng:

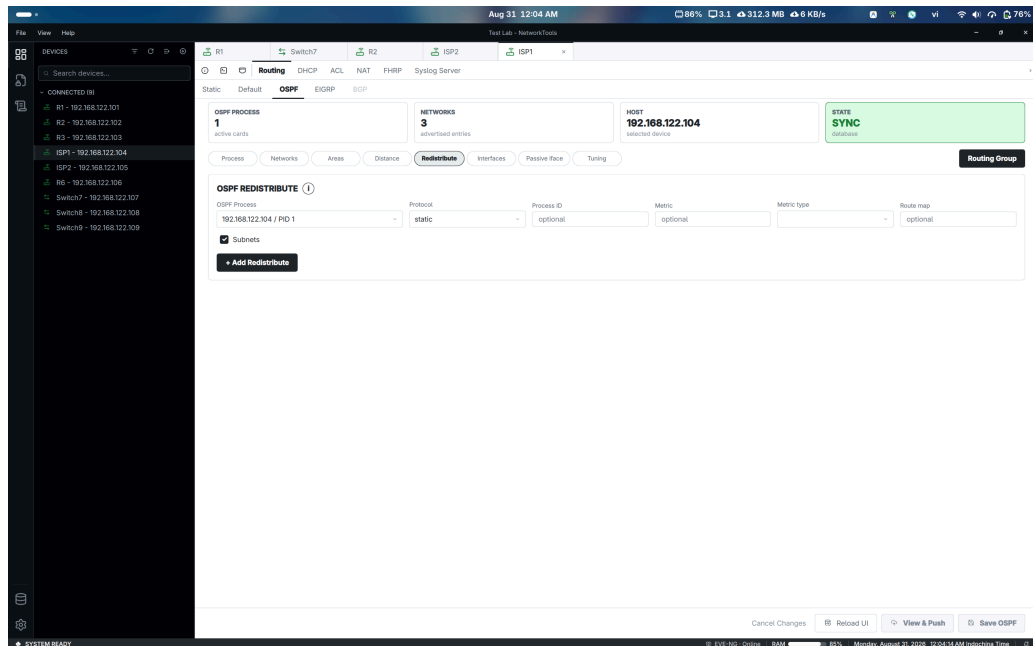
Router	Dải mạng	Vùng OSPF
R1	10.1.12.0/24	Area 1
	10.1.13.0/24	Area 1
	10.0.0.0/24	Area 0 (Backbone)
R2	10.1.12.0/24	Area 1
	10.1.23.0/24	Area 1

Sau khi kiểm tra các ánh xạ, quản trị viên nhấn **Save & Push**. Hệ thống sau đó đẩy cấu hình song song xuống toàn bộ router đã chọn.

Bước 3. Cấu hình tái phân phối tuyến cho mạng LAN

Để quảng bá các mạng người dùng của hai chi nhánh qua OSPF mà không làm rò rỉ mạng quản trị (Out-of-band), quản trị viên cấu hình **Redistribute Connected Subnets** kết hợp với **Route-Map** trên các router biên R2, R3 và R6. Việc sử dụng route-map đảm bảo chỉ các mạng LAN (192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24 và

192.168.40.0/24) được đưa vào miền OSPF, ngăn chặn rủi ro quảng bá sai mạng quản trị 192.168.122.0/24.



Hình 5.12: Giao diện thiết lập tham số Tái phân phối tuyến (OSPF Redistribute) trên Router biên R6

Tại tab R6, quản trị viên mở **Routing**, chọn **OSPF** và mục **Redistribute**. Các tham số được thiết lập như sau:

- Tiến trình OSPF: 1. (Lưu ý: Không điền Process ID cho nguồn connected vì mạng kết nối trực tiếp không có tiến trình định tuyến).
- Nguồn tái phân phối: connected.
- Route-Map áp dụng: LAN_ONLY.
- Tùy chọn Subnets: cho phép quảng bá các mạng con VLSM.

Sau khi kiểm tra tham số, người dùng chọn + **Add Redistribute** để lưu cấu hình ở trạng thái chờ, rồi mở **View & Push** để kiểm duyệt khối lệnh trước khi gửi xuống router.



Hình 5.13: Cửa sổ View & Push OSPF tự động sinh khối lệnh tái phân phối tuyến cho Router R2

Cửa sổ kiểm duyệt trong Hình 5.13 hiển thị khối lệnh Cisco IOS được sinh cho router R2:

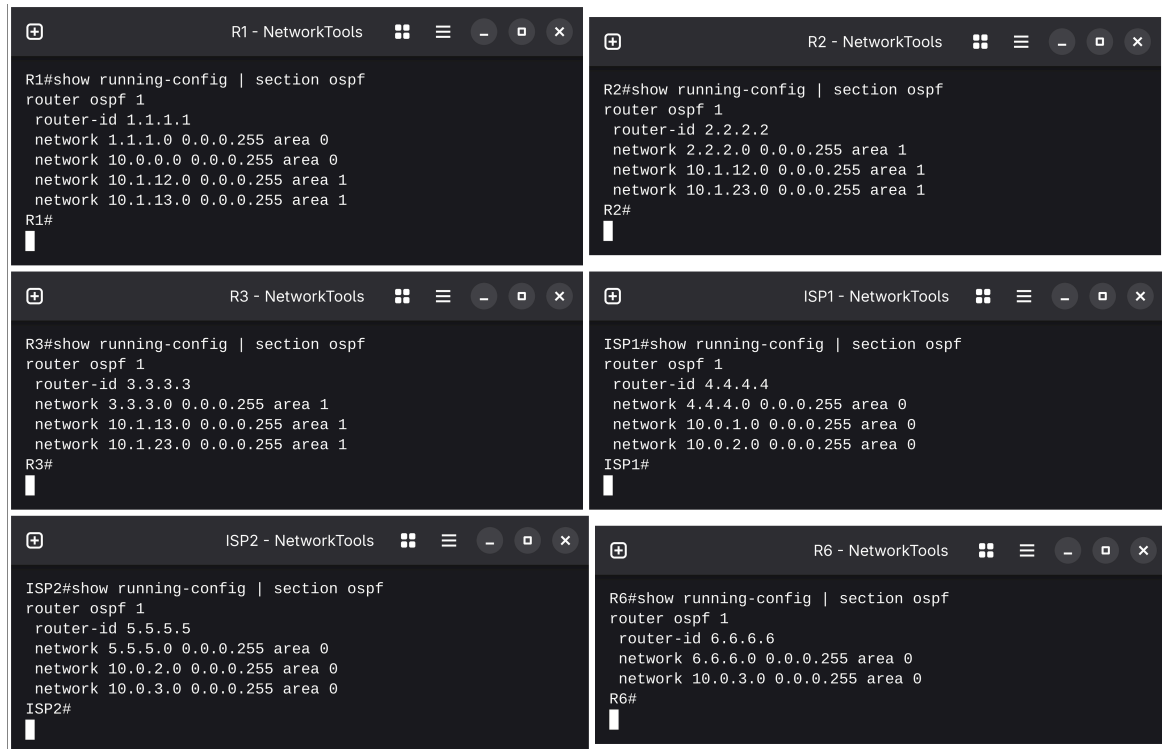
```
# Cấu hình OSPF và Redistribution sinh tự động cho R2
ip prefix-list LAN_NETS permit 192.168.0.0/16 le 24
route-map LAN_ONLY permit 10
  match ip address prefix-list LAN_NETS
  exit
router ospf 1
  router-id 2.2.2.2
  network 10.1.12.0 0.0.0.255 area 1
  network 10.1.23.0 0.0.0.255 area 1
  network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 1
  redistribute connected subnets route-map LAN_ONLY
  exit
```

Trong kiến trúc OSPF đa vùng này, router trung tâm R1 đóng vai trò là ABR (Area Border Router) vì nó kết nối trực tiếp Area 0 và Area 1. Các router R2, R3 và R6 đóng vai trò là ASBR (Autonomous System Boundary Router) do chúng thực hiện tái phân phối (redistribute) mạng LAN ngoại vi vào tiến trình OSPF. Các mạng LAN này sẽ xuất hiện

trên bảng định tuyến của các thiết bị khác dưới dạng tuyến ngoại vi OSPF External Type 2 (O E2), thể hiện qua các gói tin LSA Type 5 do ASBR tạo ra.

Bước 4. Xác minh cấu hình OSPF trên các thiết bị

Sau khi đầy đủ cấu hình, quản trị viên mở các cửa sổ terminal tích hợp để kiểm tra trực tiếp cấu hình đang chạy trên cả sáu router.



Hình 5.14: Xác minh cấu hình OSPF trên sáu router qua terminal nhúng

Kết quả lệnh show run | section ospf trong Hình 5.14 xác nhận cả sáu router đã nhận tiến trình OSPF 1, router ID từ 1.1.1.1 đến 6.6.6.6 và các mạng thuộc Area 0 hoặc Area 1 theo quy hoạch.

Bước 5. Kiểm tra bảng định tuyến OSPF

Quản trị viên thực hiện lệnh show ip route trên router trung tâm R1 để kiểm tra khả năng hội tụ của hệ thống định tuyến:

```
R1 - NetworkTools

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, Loopback0
L       1.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0
    2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       2.2.2.2 [110/2] via 10.1.12.2, 00:41:57, GigabitEthernet0/1
    3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       3.3.3.3 [110/2] via 10.1.13.2, 00:41:43, GigabitEthernet0/2
    4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       4.4.4.4 [110/2] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
    5.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       5.5.5.5 [110/3] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
    6.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       6.6.6.6 [110/4] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/3
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3
O       10.0.2.0/24 [110/2] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
O       10.0.3.0/24 [110/3] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
C       10.1.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.1.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       10.1.13.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       10.1.13.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O       10.1.23.0/24 [110/2] via 10.1.13.2, 00:41:43, GigabitEthernet0/2
           [110/2] via 10.1.12.2, 00:41:43, GigabitEthernet0/1
O E2    192.168.10.0/24 [110/20] via 10.1.12.2, 00:10:22, GigabitEthernet0/1
O E2    192.168.20.0/24 [110/20] via 10.1.13.2, 00:10:11, GigabitEthernet0/2
O E2    192.168.30.0/24 [110/20] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
O E2    192.168.40.0/24 [110/20] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
   192.168.122.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.122.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.122.101/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R1#
```

Hình 5.15: Bảng định tuyến trên Router R1 hiển thị đầy đủ các tuyến nội vùng và tuyến ngoại vi O E2

Theo Hình 5.15, bảng định tuyến của R1 ghi nhận:

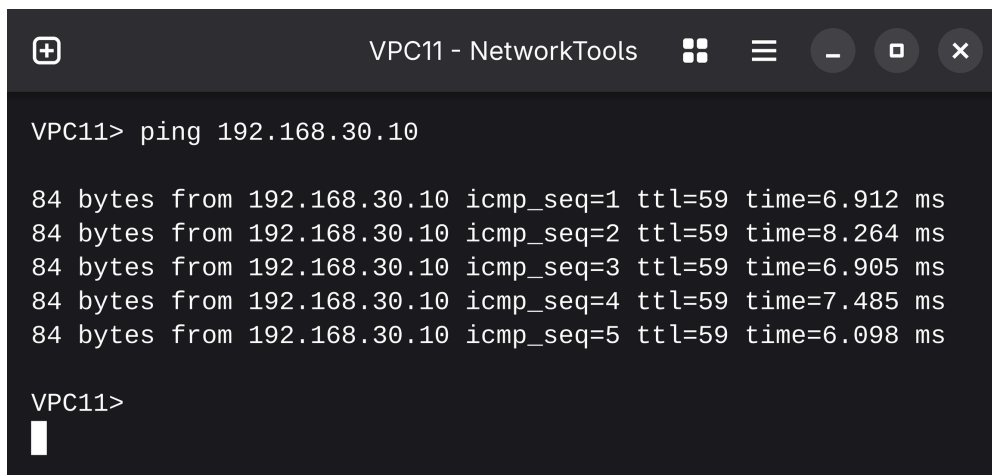
- Các tuyến nội vùng OSPF (O): 2.2.2.2/32, 3.3.3.3/32, 4.4.4.4/32, 5.5.5.5/32, 6.6.6.6/32 và các mạng liên kết 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24, 10.1.23.0/24.

- Cả bốn mạng LAN của hai chi nhánh được học qua cơ chế tái phân phối tuyến ngoại vi:

- o O E2 192.168.10.0/24 [110/20] via 10.1.12.2 (R2)
- o O E2 192.168.20.0/24 [110/20] via 10.1.13.2 (R3)
- o O E2 192.168.30.0/24 [110/20] via 10.0.0.2 (ISP1 → R6)
- o O E2 192.168.40.0/24 [110/20] via 10.0.0.2 (ISP1 → R6)

Bước 6. Kiểm tra truyền thông liên chi nhánh bằng ICMP

Quản trị viên mở terminal trên các máy trạm VPC và thực hiện ping chéo giữa hai chi nhánh.



```
VPC11> ping 192.168.30.10

84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=6.912 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=8.264 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=6.905 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=7.485 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=6.098 ms

VPC11>
```

Hình 5.16: Kết quả ping từ VPC11 sang VPC14 với tỷ lệ thành công 100%

Kết quả trong Hình 5.16 cho thấy VPC11 (192.168.10.10) gửi thành công 5/5 gói tin tới VPC14 (192.168.30.10). Độ trễ trung bình là khoảng 6,9 ms; giá trị ttl=59 cho thấy gói tin đi qua năm hop định tuyến.

Phép thử từ VPC15 (192.168.40.10, thuộc B2_VLAN tại Chi nhánh B) đến hai máy trạm ở Chi nhánh A cũng ghi nhận đầy đủ phản hồi:

```
VPCS> ping 192.168.10.10

84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=8.198 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=12.808 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=7.955 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=12.856 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=6.671 ms
```

```
VPCS> ping 192.168.20.10
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=9.799 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=8.915 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=6.835 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=6.497 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=10.691 ms
```

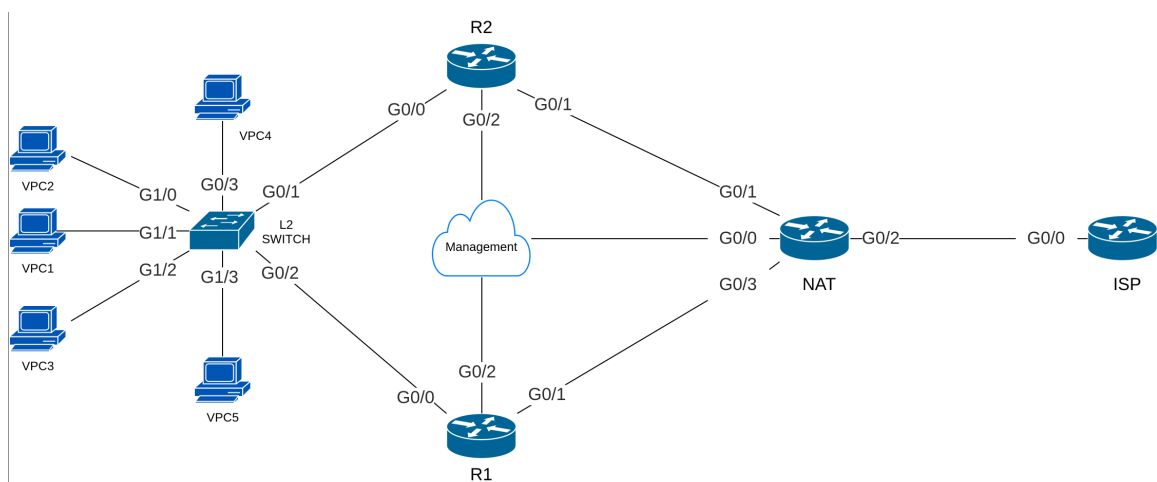
5.2.2.3 Đánh giá kết quả

Mô hình OSPFv2 đa vùng và cơ chế tái phân phối tuyến được triển khai đồng bộ bằng **Routing Group**. Các router nhận đúng cấu hình theo quy hoạch OSPFv2 [9], bảng định tuyến có các tuyến nội vùng và ngoại vi cần thiết, đồng thời các phép thử ICMP được ghi nhận đều thành công.

5.2.3 Kịch bản 3: Tích hợp cổng dự phòng GLBP, cấp phát DHCP và chuyển đổi địa chỉ NAT/PAT

5.2.3.1 Mục tiêu và quy hoạch thiết bị

Kịch bản 2 xây dựng mạng LAN có khả năng cấp phát địa chỉ IP tự động, sử dụng GLBP để cung cấp cổng mặc định dự phòng và cân bằng tải, đồng thời triển khai NAT/PAT cho lưu lượng đi ra mạng ngoài. Kịch bản nhằm kiểm tra khả năng phối hợp nhiều chức năng Lớp 3 trong cùng một quy trình cấu hình bằng CAMS và xác minh trực tiếp trên thiết bị.



Hình 5.17: Sơ đồ Kịch bản 2: Tích hợp GLBP, DHCP và NAT/PAT cho mạng LAN

Địa chỉ và vai trò của từng thiết bị được trình bày trong bảng quy hoạch dưới đây.

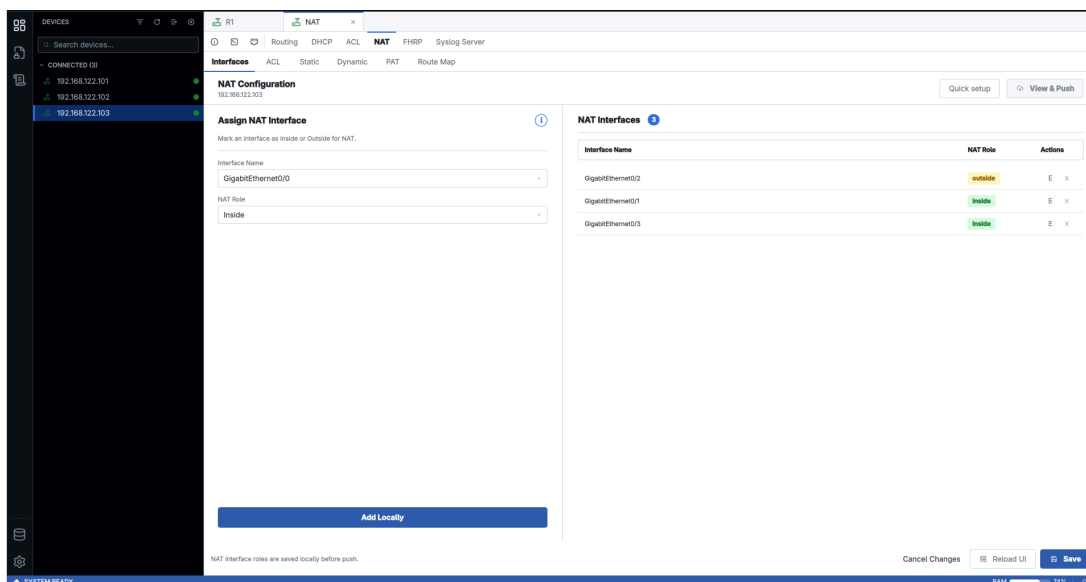
Bảng 5.2: Bảng quy hoạch địa chỉ và vai trò thiết bị trong Kịch bản 2

Thiết bị	Cổng / Địa chỉ	Vai trò	Ghi chú
R1	Gi0/0 - 192.168.4.2/24	Gateway member	Tham gia GLBP Group 113, Priority 101
R2	Gi0/0 - 192.168.4.3/24	Gateway member	Tham gia GLBP Group 113, Priority 100
GLBP Virtual IP	192.168.4.1	Default Gateway	Địa chỉ gateway cấp cho các máy trạm qua DHCP
NAT	Gi0/1 - 192.168.1.2/24	NAT Inside	Kết nối hướng về R1
NAT	Gi0/3 - 192.168.2.2/24	NAT Inside	Kết nối hướng về R2
NAT	Gi0/2 - 10.0.10.2/24	NAT Outside	Kết nối tới mạng ISP / upstream
PC1	DHCP	Máy trạm kiểm thử	Nhận IP động và sử dụng gateway 192.168.4.1

5.2.3.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS

Bước 1. Khai báo vai trò NAT Inside và NAT Outside

Trên thiết bị NAT có địa chỉ quản trị 192.168.122.103, quản trị viên mở **NAT** → thẻ **Interfaces** để xác định hướng lưu lượng cho từng cổng. Hai cổng GigabitEthernet0/1 và GigabitEthernet0/3 được đánh dấu là **Inside**, trong khi GigabitEthernet0/2 được đánh dấu là **Outside**.

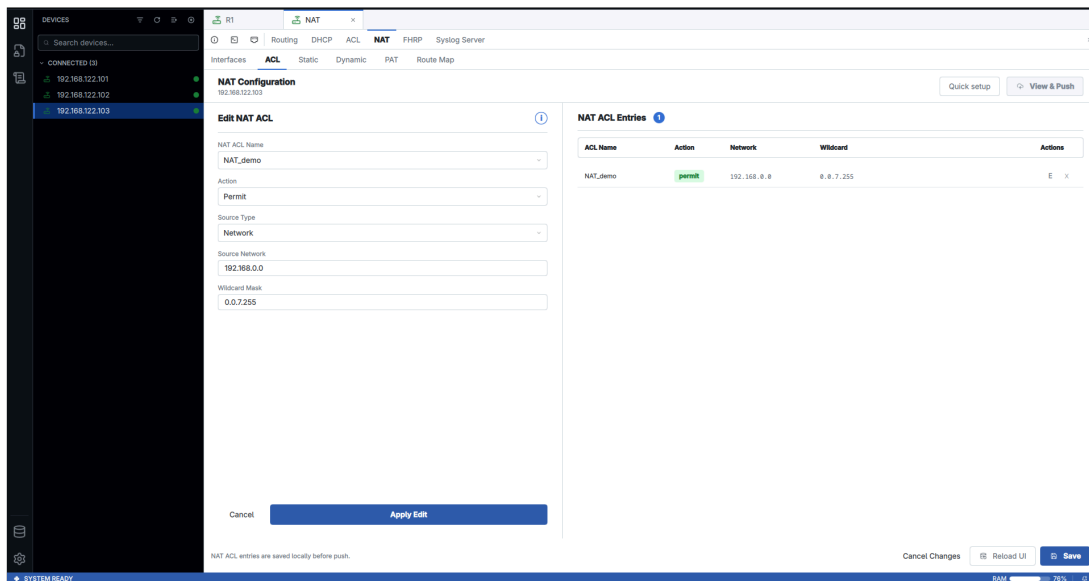


Hình 5.18: Giao diện cấu hình cổng NAT Inside/Outside trên Router NAT

Hình 5.18 cho thấy ba cổng đã được lưu ở trạng thái mong muốn: Gi0/1 và Gi0/3 có vai trò Inside, còn Gi0/2 có vai trò Outside. Thông tin này được kiểm tra trước khi CAMS sinh tập lệnh cấu hình.

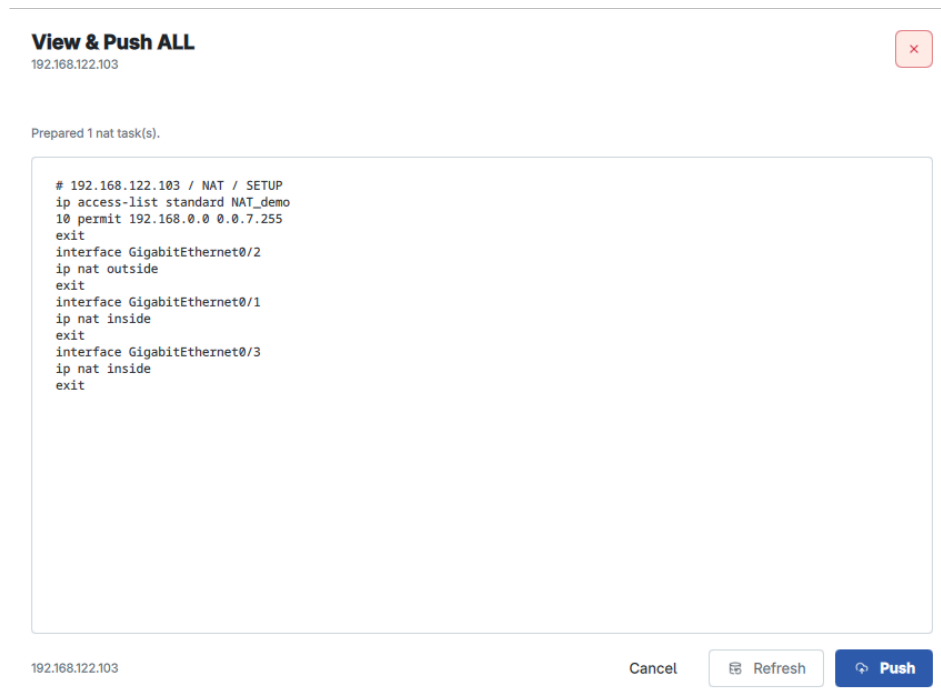
Bước 2. Tạo Access Control List cho dải địa chỉ được phép NAT

Tại thẻ **ACL** của nhóm NAT, quản trị viên tạo ACL chuẩn có tên NAT_demo, hành động permit, áp dụng cho mạng nguồn 192.168.0.0 với wildcard mask 0.0.7.255. Dải này bao phủ các mạng nội bộ được sử dụng trong mô hình thử nghiệm.



Hình 5.19: Khai báo ACL NAT_demo xác định các mạng nội bộ được phép chuyển đổi địa chỉ

Sau khi lưu các tham số cổng và ACL, người dùng mở cửa sổ **View & Push** để kiểm duyệt tập lệnh trước khi gửi xuống thiết bị.



Hình 5.20: Cửa sổ View & Push sinh cấu hình NAT Interface và ACL cho Router NAT

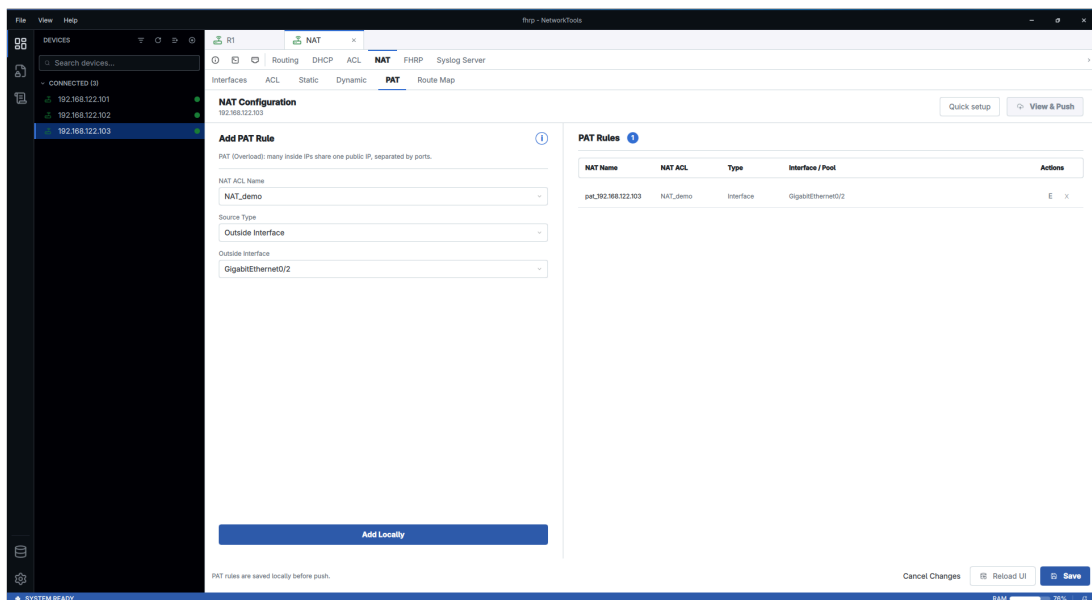
Hình 5.20 cho thấy CAMS sinh các lệnh ip nat inside, ip nat outside trên từng cổng và khối ACL sau:

```
ip access-list standard NAT_demo
10 permit 192.168.0.0 0.0.7.255
```

Người dùng đối chiếu toàn bộ lệnh trước khi nhấn **Push**, theo cùng quy trình lưu tạm và kiểm duyệt đã sử dụng ở các kịch bản trước.

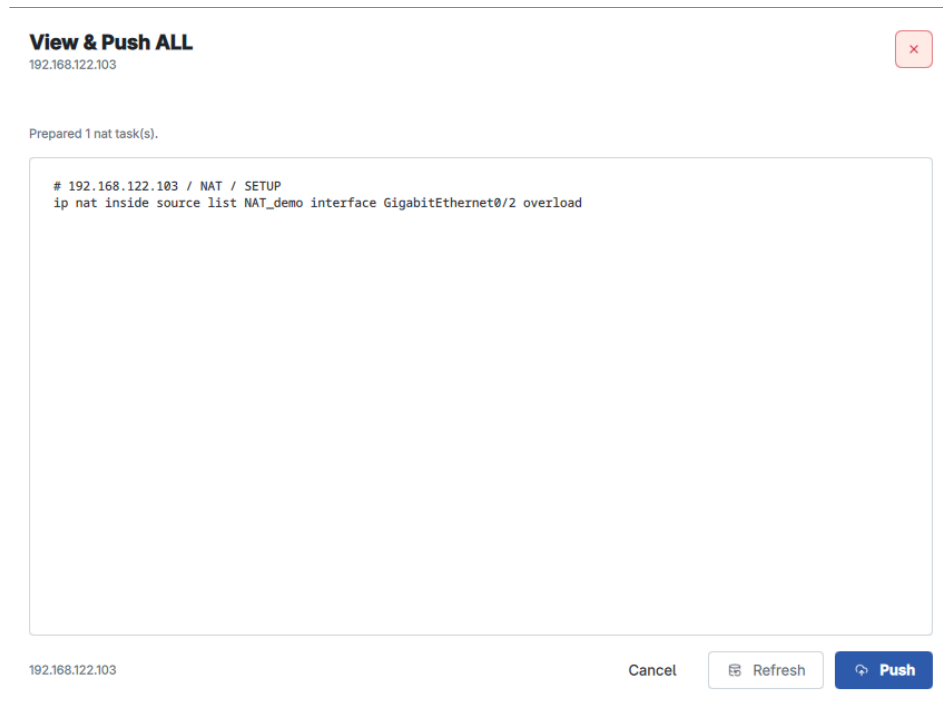
Bước 3. Cấu hình PAT Overload bằng địa chỉ của cổng Outside

Sau khi xác định vùng Inside/Outside và ACL, quản trị viên chuyển sang thẻ **PAT**. Tại đây, ACL NAT_demo được chọn làm nguồn cần chuyển đổi, Source Type được đặt là **Outside Interface** và cổng GigabitEthernet0/2 được sử dụng làm địa chỉ đại diện phía ngoài.



Hình 5.21: Giao diện cấu hình PAT Overload sử dụng cổng Outside GigabitEthernet0/2

Cửa sổ **View & Push** cho thấy lệnh PAT được sinh tự động:



Hình 5.22: Cửa sổ View & Push kiểm duyệt lệnh PAT Overload trước khi đẩy xuống Router NAT

```
ip nat inside source list NAT_demo interface GigabitEthernet0/2
overload
```

Lệnh trên cho phép nhiều địa chỉ IPv4 trong mạng nội bộ dùng chung địa chỉ IP của cổng Gi0/2; các phiên kết nối được phân biệt bằng số hiệu cổng ở tầng vận chuyển (Port Address Translation - PAT).

Bước 4. Xác minh cấu hình NAT/PAT trên thiết bị

Sau khi đẩy cấu hình, quản trị viên mở terminal tích hợp để kiểm tra router NAT. Kết quả xác nhận Gi0/1 và Gi0/3 đã nhận lệnh `ip nat inside`, còn Gi0/2 đã nhận lệnh `ip nat outside`.

```
NAT - NetworkTools
NAT#show running-config interface GigabitEthernet0/1
Building configuration...

interface GigabitEthernet0/1
  description Transit_to_R1
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  duplex auto
  speed auto
!
NAT#show running-config interface GigabitEthernet0/2
Building configuration...

interface GigabitEthernet0/2
  description Outside_to_ISP
  ip address 10.0.10.2 255.255.255.0
  ip nat outside
  ip virtual-reassembly in
  duplex auto
  speed auto
!
NAT#show running-config interface GigabitEthernet0/3
Building configuration...

interface GigabitEthernet0/3
  description Transit_to_R2
  ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  duplex auto
  speed auto
NAT#
```

Hình 5.23: Xác minh vai trò NAT trên ba cổng của Router NAT bằng lệnh *show running-config*

Tiếp tục kiểm tra cấu hình tổng thể cho thấy lệnh PAT, ACL NAT_demo và tuyến mặc định tới 10.0.10.1 đã tồn tại trong running-config.

```
NAT - NetworkTools
NAT#show running-config | include ^ip nat|^ip route|^ip access-list|permit
ip nat inside source list NAT_demo interface GigabitEthernet0/2 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.10.1
ip access-list standard NAT_demo
  permit 192.168.0.0 0.0.7.255
NAT#
```

Hình 5.24: Xác minh ACL, PAT Overload và Default Route trên Router NAT

Bước 5. Thiết lập GLBP làm cổng mặc định dự phòng

Để tránh phụ thuộc vào một router gateway duy nhất, quản trị viên mở **FHRP** → **GLBP**. Hai router R1 (192.168.122.101) và R2 (192.168.122.102) được chọn làm

thành viên của nhóm 113, sử dụng địa chỉ gateway ảo 192.168.4.1 trên mạng LAN 192.168.4.0/24.

Gateway Load Balancing Protocol
GLBP - Share gateway traffic while preserving failover.

GL **Create a resilient gateway**
Choose the virtual IP first; eligible interfaces are matched automatically by subnet.

GROUP 0-1023

SELECTED ROUTERS
2
Minimum reached

GATEWAY MATCHES
2/2
Matched by connected subnet

SAVED GROUPS
0
192.168.122.101

Gateway Identity

Group number
113

Default Gateway IP
192.168.4.1

Description
e.g. Campus users default gateway

Participating routers

Select two or more connected routers or Layer 3 switches.

☒ **R1**
192.168.122.101

☒ **R2**
192.168.122.102

☐ **NAT**
192.168.122.103

Hình 5.25: Giao diện tạo GLBP Group 113 với Virtual IP 192.168.4.1 trên R1 và R2

Tại phần **Member policy**, CAMS tự động ghép các cổng cùng mạng con với địa chỉ IP ảo. Cổng Gi0/0 của R1 (192.168.4.2/24) có mức ưu tiên 101, còn cổng Gi0/0 của R2 (192.168.4.3/24) có mức ưu tiên 100. Cả hai đều bật Preempt, sử dụng Maximum Weighting 100 và đặt Forwarder Preempt Delay là 30 giây.

Gateway Load Balancing Protocol

GLBP - Share gateway traffic while preserving failover.

Member policy

1

192.168.122.101

1 eligible interface(s)

READY

☒ Preempt

Gateway-facing interface

GigabitEthernet0/0 · 192.168.4.2 (192.168.4.0/24)

Priority

101

GigabitEthernet0/0 · 192.168.4.2 (192.168.4.0/24)

= unset

☒ Forwarder preempt

Forwarder preempt delay (sec)

30

Tracking objects

Lower this member's election value when a tracked object fails.

Add tracking object

Priority elects the AVG; weighting and tracking influence AVF forwarding eligibility.

2

192.168.122.102

1 eligible interface(s)

READY

☒ Preempt

Gateway-facing interface

GigabitEthernet0/0 · 192.168.4.3 (192.168.4.0/24)

Priority

100

Maximum weighting

100

Lower threshold (0 = unset)

0

Upper threshold (0 = unset)

0

☒ Forwarder preempt

Forwarder preempt delay (sec)

30

Tracking objects

Lower this member's election value when a tracked object fails.

Add tracking object

Priority elects the AVG; weighting and tracking influence AVF forwarding eligibility.

Hình 5.26: Thiết lập chính sách thành viên GLBP cho R1 và R2

Trước khi áp dụng, cửa sổ **View & Push FHRP** tổng hợp lệnh cho cả hai thiết bị trong cùng một phiên kiểm duyệt.

View & Push FHRP

2 target device(s)

Review the commands below, then press Push.

2 / 2

```
# Device: 192.168.122.101
# 192.168.122.101 / GLBP / SETUP
interface GigabitEthernet0/0
glbp 113 ip 192.168.4.1
glbp 113 priority 101
glbp 113 preempt
glbp 113 load-balancing round-robin
glbp 113 weighting 100
glbp 113 forwarder preempt
glbp 113 forwarder preempt delay minimum 30
exit

# Device: 192.168.122.102
# 192.168.122.102 / GLBP / SETUP
interface GigabitEthernet0/0
glbp 113 ip 192.168.4.1
glbp 113 priority 100
glbp 113 preempt
glbp 113 load-balancing round-robin
glbp 113 weighting 100
glbp 113 forwarder preempt
glbp 113 forwarder preempt delay minimum 30
exit
```

Close

Push

Hình 5.27: Cửa sổ View & Push FHRP sinh đồng thời cấu hình GLBP cho R1 và R2

Hình 5.27 cho thấy CAMS sinh cấu hình nhóm GLBP 113 trên cả hai router, gồm địa chỉ ảo, chế độ cân bằng tải, trọng số và thời gian chờ preempt. R1 có mức ưu tiên 101, cao hơn R2 với mức 100, phù hợp với chính sách đã khai báo.

Bước 6. Tạo DHCP Pool với địa chỉ GLBP làm cổng mặc định

Sau khi thiết lập gateway ảo, quản trị viên chuyển sang R1, mở **DHCP** và tạo pool LAN_R1 cho mạng 192.168.4.0/24. Trường **Default Router** được đặt là địa chỉ IP ảo 192.168.4.1 của GLBP thay vì địa chỉ vật lý của riêng R1 hoặc R2.

The screenshot shows the Cisco CAMS interface for configuring a DHCP pool on router R1. The 'Add DHCP Pool' section contains the following fields:

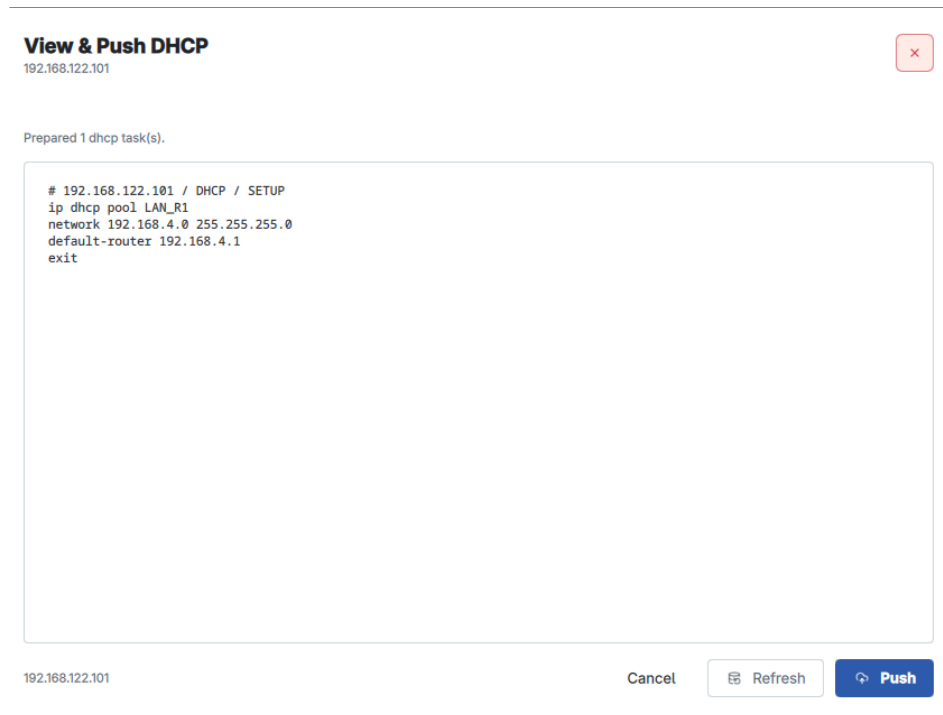
- Pool Name: LAN_R1
- Network: 192.168.4.0
- Subnet Mask (24): 255.255.255.0
- Default Router: 192.168.4.1
- DNS Server: 8.8.8.8
- Lease: 1

The 'Saved Pools' table is currently empty, displaying the message: "No DHCP pools configured yet."

At the bottom of the interface, there are buttons for "Add Locally", "View & Push", "Cancel Changes", "Reload UI", and "Save".

Hình 5.28: Giao diện tạo DHCP Pool LAN_R1 với Default Gateway là GLBP Virtual IP 192.168.4.1

Cửa sổ kiểm duyệt cho thấy cấu hình DHCP được sinh tương ứng:



Hình 5.29: Cửa sổ View & Push DHCP sinh cấu hình pool LAN_R1 trên R1

```
ip dhcp pool LAN_R1
network 192.168.4.0 255.255.255.0
default-router 192.168.4.1
exit
```

Với cấu hình này, máy trạm sử dụng cổng mặc định logic 192.168.4.1 do GLBP quản lý thay vì phụ thuộc vào địa chỉ vật lý của riêng R1 hoặc R2.

Bước 7. Xác minh DHCP và GLBP trên R1, R2

Trên R1, lệnh `show ip dhcp pool` xác nhận pool LAN_R1 đã được tạo cho mạng 192.168.4.0/24. Đồng thời, `show running-config interface g0/0` xác nhận cổng LAN 192.168.4.2/24 đang tham gia GLBP Group 113, có Virtual IP 192.168.4.1, Priority 101 và bật preempt.

```
R1 - NetworkTools

R1#show ip dhcp pool

Pool LAN_R1 :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)          : 0 / 0
  Total addresses                    : 254
  Leased addresses                   : 0
  Pending event                     : none
  1 subnet is currently in the pool:
  Current index      IP address range      Leased addresses
  192.168.4.1        192.168.4.1 - 192.168.4.254  0

R1#show running-config interface GigabitEthernet0/0
Building configuration...

interface GigabitEthernet0/0
  description LAN_to_SW1
  ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
  glbp 113 ip 192.168.4.1
  glbp 113 priority 101
  glbp 113 preempt
  duplex auto
  speed auto
R1#
```

Hình 5.30: Xác minh DHCP Pool và cấu hình GLBP trên Router R1

Trên R2, cổng Gi0/0 mang địa chỉ 192.168.4.3/24 và tham gia cùng GLBP Group 113 với Virtual IP 192.168.4.1, đảm bảo hai router cùng cung cấp dịch vụ gateway cho một mạng LAN.

```
R2 - NetworkTools

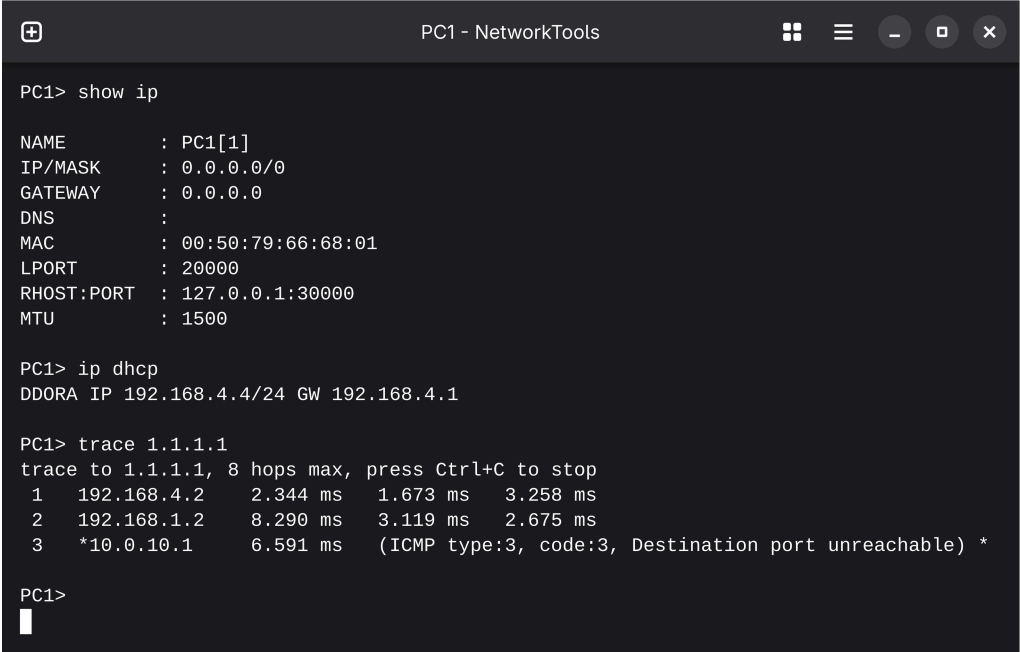
R2#show running-config interface GigabitEthernet0/0
Building configuration...

interface GigabitEthernet0/0
  description LAN_to_SW1
  ip address 192.168.4.3 255.255.255.0
  glbp 113 ip 192.168.4.1
  glbp 113 preempt
  duplex auto
  speed auto
R2#
```

Hình 5.31: Xác minh cấu hình GLBP Group 113 trên Router R2

Bước 8. Kiểm tra cấp phát DHCP và đường đi của lưu lượng

Cuối cùng, trên máy trạm PC1, lệnh `ip dhcp` được sử dụng để yêu cầu cấp phát địa chỉ. Máy trạm nhận thành công địa chỉ 192.168.4.4/24 cùng default gateway 192.168.4.1.



```
PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

PC1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.4.4/24 GW 192.168.4.1

PC1> trace 1.1.1.1
trace to 1.1.1.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.4.2    2.344 ms    1.673 ms    3.258 ms
 2  192.168.1.2    8.290 ms    3.119 ms    2.675 ms
 3  *10.0.10.1     6.591 ms    (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable) *
```

Hình 5.32: Kiểm tra PC1 nhận DHCP và truy vết đường đi qua GLBP Gateway tới Router NAT và mạng upstream

Kết quả lệnh `trace 1.1.1.1` trong Hình 5.32 ghi nhận chặng đầu tiên là 192.168.4.2 (R1), tiếp theo là 192.168.1.2 (router NAT) và 10.0.10.1 (gateway phía ngoài). Thiết bị phía ngoài trả về ICMP Destination port unreachable; vì vậy, phép thử chỉ xác minh đường đi từ mạng LAN tới biên ngoài của mô hình lab, không chứng minh kết nối hoàn chỉnh tới 1.1.1.1.

5.2.3.3 Đánh giá kết quả

CAMS đã triển khai chuỗi chức năng DHCP, GLBP và NAT/PAT trên nhiều thiết bị. Máy trạm nhận địa chỉ 192.168.4.4/24 và cổng mặc định ảo 192.168.4.1; R1 và R2 cùng tham gia GLBP Group 113; router NAT nhận đúng vai trò Inside/Outside, ACL và cấu hình PAT Overload theo cơ chế chuyển đổi địa chỉ và cổng [10]. Kết quả truy vết xác nhận lưu lượng đi từ LAN qua R1, router NAT và tới gateway upstream 10.0.10.1.

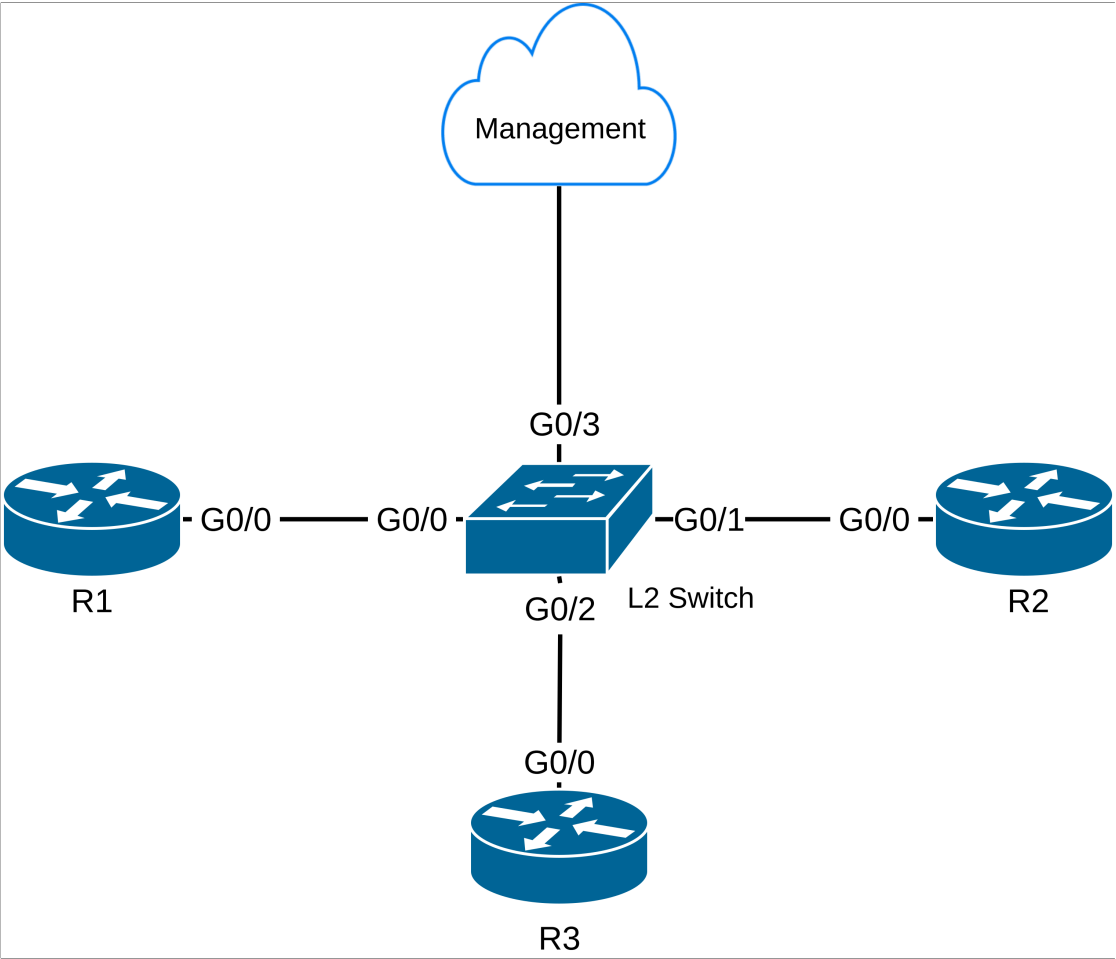
5.2.4 Kịch bản 4: Thu thập, giám sát và phân tích nhật ký tập trung bằng Syslog

Server

5.2.4.1 Mục tiêu và quy hoạch nguồn gửi Syslog

Kịch bản 4 kiểm tra khả năng cấu hình Syslog theo nhóm trên nhiều thiết bị Cisco, đồng thời đánh giá việc tiếp nhận, phân tích, hiển thị và gửi cảnh báo qua email trong CAMS.

Ba router R1, R2, R3 và switch SW1 cùng gửi log về máy chủ 192.168.122.1 qua cổng 5514/UDP. Nội dung kiểm tra gồm cấu hình trên thiết bị; khả năng phân tách nguồn gửi, địa chỉ IP nguồn, facility, severity, mnemonic và nội dung gốc; cùng khả năng chuyển hai mức cảnh báo đã chọn qua SMTP.



Hình 5.33: Sơ đồ Kịch bản 4: Thu thập Syslog tập trung

Nguồn gửi và chính sách Syslog được trình bày trong bảng quy hoạch dưới đây.

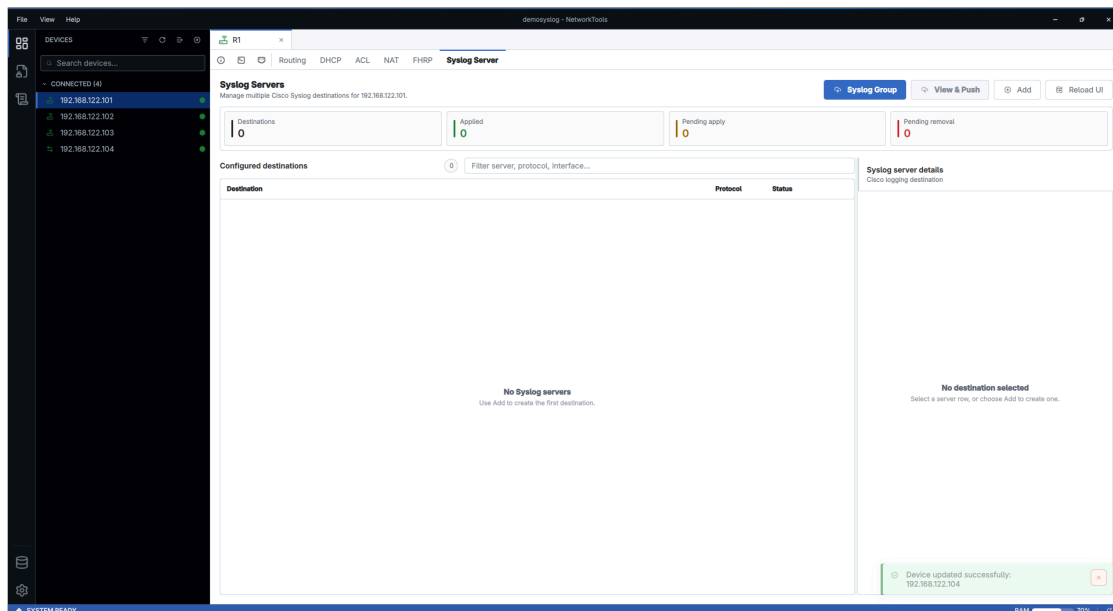
Bảng 5.3: Bảng quy hoạch nguồn gửi Syslog trong Kịch bản 4

Thiết bị	IP quản trị	Source Interface	Chính sách gửi Syslog
R1	192.168.122.101	GigabitEthernet0/0	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications
R2	192.168.122.102	GigabitEthernet0/0	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications
R3	192.168.122.103	GigabitEthernet0/0	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications
SW1	192.168.122.104	Vlan1	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications

5.2.4.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS

Bước 1. Chuẩn bị cấu hình đích nhận Syslog

Từ thiết bị đang được quản lý, quản trị viên mở thẻ **Syslog Server**. Ban đầu, chưa có đích Syslog nào được cấu hình nên các chỉ số Destinations, Applied, Pending apply và Pending removal đều bằng 0. Người dùng chọn **Syslog Group** để tạo một chính sách chung cho nhiều thiết bị thay vì khai báo riêng cho từng router hoặc switch.



Hình 5.34: Giao diện quản lý Syslog Server trước khi tạo chính sách gửi log

Hình 5.34 thể hiện màn hình quản lý đích Syslog. Tại đây, người dùng có thể tạo cấu hình đơn lẻ, kiểm duyệt lệnh bằng **View & Push** hoặc áp dụng chính sách theo nhóm bằng **Syslog Group**.

Bước 2. Chọn các thiết bị tham gia Syslog Group

Tại bước **Hosts**, quản trị viên chọn cả bốn thiết bị đang kết nối gồm R1, R2, R3 và SW1. Hệ thống hiển thị số lượng cổng phát hiện được trên từng thiết bị để làm dữ liệu đầu vào cho bước lựa chọn Source Interface.

Syslog Group
Stage one practical Syslog policy on multiple Cisco devices

1. Hosts 2. Interfaces 3. Policy

Select participating hosts (2-5 devices)

- ☒ 192.168.122.101 R1 · ROU 4 Interfaces
- ☒ 192.168.122.102 R2 · ROU 4 Interfaces
- ☒ 192.168.122.103 R3 · ROU 4 Interfaces
- ☒ 192.168.122.104 SW1 · SW2 0 Interfaces

Back Cancel Next

Hình 5.35: Bước Hosts của Syslog Group: chọn 4 thiết bị cùng tham gia chính sách gửi log

Việc nhóm nhiều thiết bị trong một quy trình giúp giảm thao tác lặp lại và duy trì thống nhất địa chỉ máy chủ, giao thức vận chuyển cùng mức độ nghiêm trọng cho toàn bộ nhóm.

Bước 3. Chọn Source Interface cho từng thiết bị

Tại bước **Interfaces**, CAMS cho phép chọn cổng nguồn riêng cho từng thiết bị. Ba router sử dụng GigabitEthernet0/0 trên mạng quản trị 192.168.122.0/24, còn switch SW1 sử dụng cổng logic Vlan1.

Syslog Group
Stage one practical Syslog policy on multiple Cisco devices

1. Hosts **2. Interfaces** 3. Policy

Choose one source interface per host

IP Address	Source Interface
192.168.122.101	GigabitEthernet0/0
192.168.122.102	GigabitEthernet0/0
192.168.122.103	GigabitEthernet0/0
192.168.122.104	Vlan1

Back Cancel **Next**

Hình 5.36: Lựa chọn Source Interface cho từng Router và Switch trong Syslog Group

Cấu hình logging source-interface tạo địa chỉ nguồn ổn định cho các bản tin Syslog, nhờ đó CAMS có thể ánh xạ bản tin đến đúng thiết bị trong danh sách quản lý.

Bước 4. Khai báo chính sách Syslog dùng chung

Tại bước **Policy**, quản trị viên nhập địa chỉ máy chủ 192.168.122.1, chọn giao thức UDP, cổng 5514 và đặt **Trap severity** là 5 – Notifications. Hai tùy chọn **Include millisecond log timestamps** và **Include sequence numbers** được bật để hỗ trợ sắp xếp và đối chiếu sự kiện chính xác hơn. CAMS sử dụng cổng 5514 thay vì cổng Syslog chuẩn 514/UDP vì trên Linux, các cổng dưới 1024 yêu cầu quyền root để lắng nghe; cổng 5514 cho phép dịch vụ chạy ở quyền người dùng thông thường mà không cần cấu hình đặc biệt.

Syslog Group
Stage one practical Syslog policy on multiple Cisco devices

1. Hosts 2. Interfaces **3. Policy**

Shared Syslog destination and message policy

Server IP
192.168.122.1

Transport: UDP Port: 5,514

Trap severity: 5 - Notifications

☒ Include millisecond log timestamps
☒ Include sequence numbers

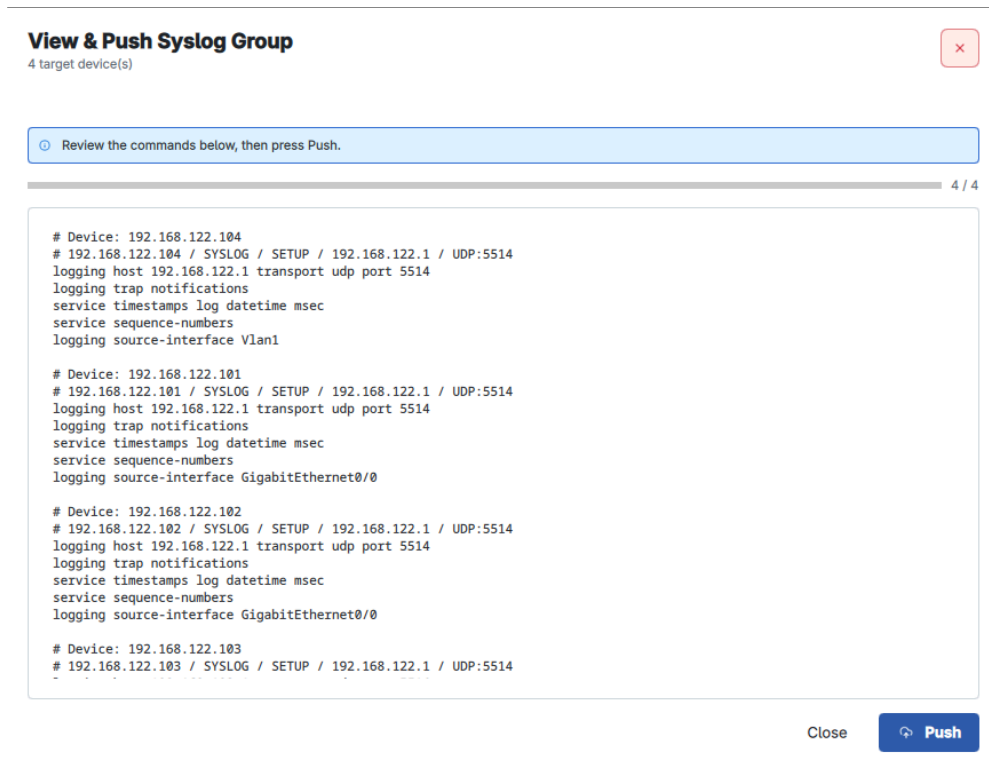
Back Cancel Save Save & Push

Hình 5.37: Thiết lập đích Syslog 192.168.122.1:5514/UDP và mức severity Notifications

Với mức notifications, thiết bị gửi các bản tin có severity từ 0 đến 5 tới máy chủ Syslog. Phạm vi này phù hợp với bài thử vì bao gồm sự kiện thay đổi trạng thái cổng, thông báo cấu hình và các bản tin do người quản trị chủ động tạo.

Bước 5. Kiểm duyệt tập lệnh trước khi đẩy cấu hình

Sau khi hoàn tất ba bước của wizard, CAMS mở cửa sổ **View & Push Syslog Group** để tổng hợp cấu hình cho cả bốn thiết bị. Quản trị viên có thể xem toàn bộ lệnh trước khi nhấn **Push**.



Hình 5.38: Cửa sổ View & Push Syslog Group tổng hợp lệnh cho 4 thiết bị trước khi thực thi

Với router, cửa sổ trong Hình 5.38 hiển thị các lệnh tiêu biểu:

```
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
logging trap notifications
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
logging source-interface GigabitEthernet0/0
```

Đối với SW1, lệnh cuối sử dụng logging source-interface Vlan1. CAMS nhờ đó áp dụng được một chính sách chung mà vẫn giữ đúng cổng nguồn của từng router và switch.

Bước 6. Xác minh cấu hình trên R1, R2, R3 và SW1

Sau khi đầy cấu hình thành công, quản trị viên mở terminal tích hợp và thực hiện lệnh show running-config | section logging trên từng thiết bị. Kết quả trên R1, R2 và R3 đều ghi nhận máy chủ 192.168.122.1, giao thức UDP, cổng 5514, mức notifications và cổng nguồn GigabitEthernet0/0.

```
R1#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface GigabitEthernet0/0
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
R1#
```

Hình 5.39: Xác minh cấu hình Syslog trên Router R1

```
R2#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface GigabitEthernet0/0
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
R2#
```

Hình 5.40: Xác minh cấu hình Syslog trên Router R2

```
R3#
R3#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface GigabitEthernet0/0
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
```

Hình 5.41: Xác minh cấu hình Syslog trên Router R3

Trên switch SW1, cấu hình tương tự nhưng sử dụng Vlan1 làm cổng nguồn.

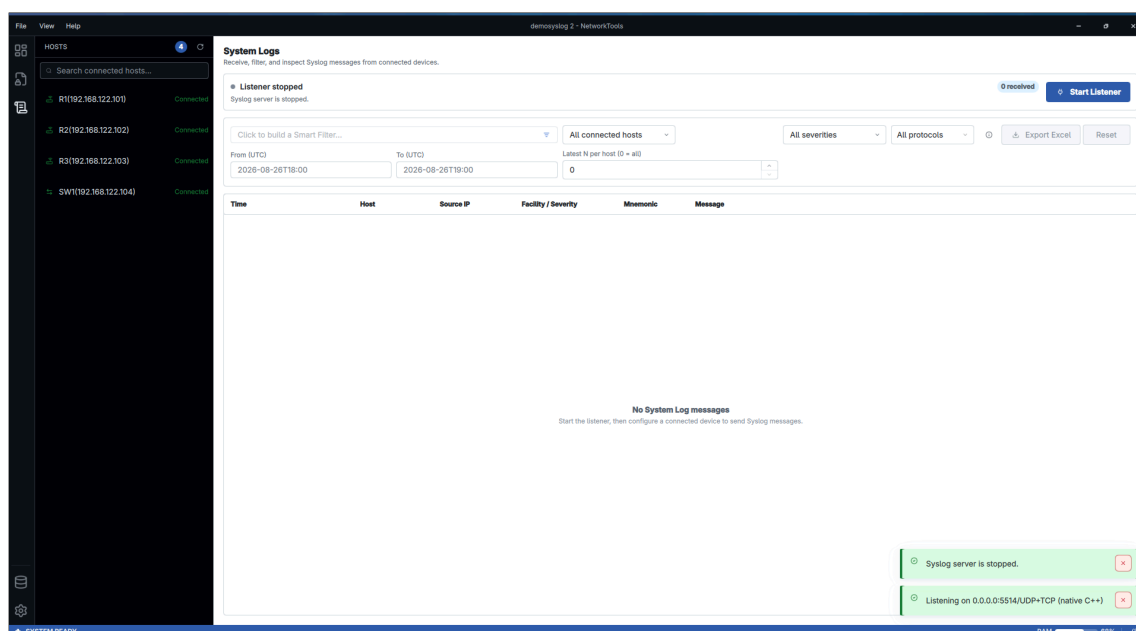
```
SW1#ena
SW1#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface Vlan1
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
```

Hình 5.42: Xác minh cấu hình Syslog trên Switch SW1 với Source Interface Vlan1

Kết quả xác minh cho thấy cấu hình trên thiết bị khớp với nội dung đã xem trước. Qua đó, quy trình **Syslog Group** → **View & Push** → **Verify** được xác nhận hoạt động trên cả router và switch.

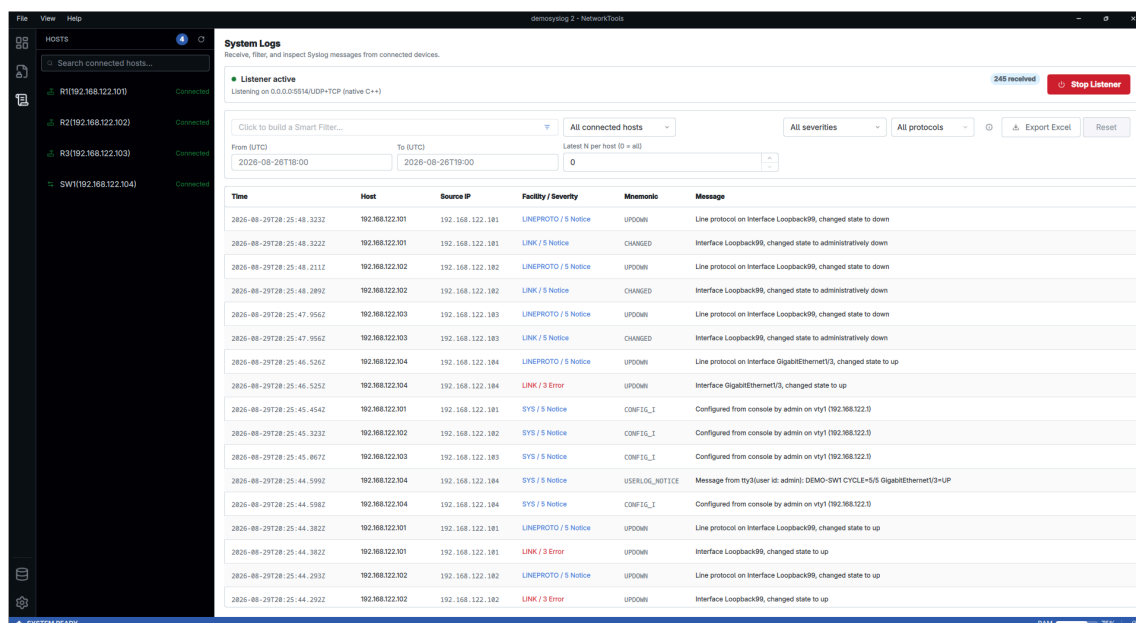
Bước 7. Khởi động Syslog Listener tích hợp trong CAMS

Tiếp theo, quản trị viên chuyển sang màn hình **System Logs**. Trước khi khởi động, trạng thái hiển thị **Listener stopped**, số bản tin nhận được bằng 0 và bảng log chưa có dữ liệu.



Hình 5.43: Màn hình System Logs trước khi khởi động Syslog Listener

Sau khi nhấn **Start Listener**, dịch vụ chuyển sang trạng thái **Listener active** và lắng nghe trên 0.0.0.0:5514/UDP+TCP. Khi các thiết bị phát sinh sự kiện, các bản tin được đưa trực tiếp vào bảng System Logs theo thời gian thực.

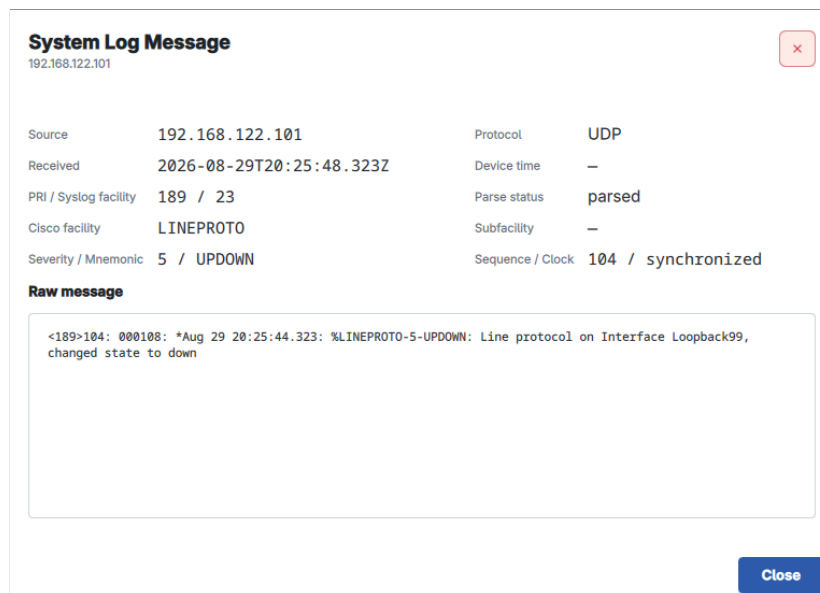


Hình 5.44: Syslog Listener đang hoạt động và tiếp nhận bản tin từ các thiết bị mạng

Tại thời điểm ghi nhận trong Hình 5.44, hệ thống đã tiếp nhận 245 bản tin. Mỗi bản tin được phân tách thành các trường Time, Host, Source IP, Facility/Severity, Mnemonic và Message. Các sự kiện LINK, LINEPROTO và SYS được phân loại theo nguồn gửi và mã sự kiện.

Bước 8. Kiểm tra khả năng phân tích một bản tin Syslog

Khi chọn một dòng log, CAMS mở cửa sổ **System Log Message** để hiển thị dữ liệu đã phân tích cùng bản tin nguyên gốc. Với mẫu từ 192.168.122.101, hệ thống nhận dạng giao thức UDP, facility LINEPROTO, severity 5, mnemonic UPDOWN, số thứ tự 104 và trạng thái phân tích parsed.



Hình 5.45: Cửa sổ chi tiết một bản tin Syslog sau khi được phân tích

Phần **Raw message** vẫn được giữ nguyên để phục vụ đối chiếu khi cần:

```
<189>104: *Aug 29 20:25:44.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN:  
Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
```

Việc lưu đồng thời các trường đã chuẩn hóa và nội dung gốc hỗ trợ cả giám sát lẫn đối chiếu dữ liệu.

Bước 9. Tạo sự kiện kiểm thử và đối chiếu với Syslog Server

Để tạo lượng log đủ lớn và có thể lặp lại, CAMS lần lượt thay đổi trạng thái Loopback99 trên các router và trạng thái cổng GigabitEthernet1/3 trên switch. Các thiết bị phát sinh những bản tin thuộc nhóm USERLOG_WARNING, USERLOG_NOTICE, LINK, LINEPROTO và CONFIG_I.

```
R3 R2 R1 Switch R1
000074: *Aug 29 20:25:10.695: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=2/5 Loopback99=DOWN
000075: *Aug 29 20:25:11.800: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000076: *Aug 29 20:25:12.800: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000077: *Aug 29 20:25:13.758: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000078: *Aug 29 20:25:14.623: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=2/5 Loopback99=UP
000079: *Aug 29 20:25:15.735: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000080: *Aug 29 20:25:16.735: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000081: *Aug 29 20:25:17.699: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000082: *Aug 29 20:25:18.567: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=3/5 Loopback99=DOWN
000083: *Aug 29 20:25:19.674: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000084: *Aug 29 20:25:20.674: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000085: *Aug 29 20:25:21.659: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000086: *Aug 29 20:25:22.526: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=3/5 Loopback99=UP
000087: *Aug 29 20:25:23.638: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000088: *Aug 29 20:25:24.638: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000089: *Aug 29 20:25:25.680: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000090: *Aug 29 20:25:26.468: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=4/5 Loopback99=DOWN
000091: *Aug 29 20:25:27.576: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000092: *Aug 29 20:25:28.576: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000093: *Aug 29 20:25:29.534: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000094: *Aug 29 20:25:30.480: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=4/5 Loopback99=UP
000095: *Aug 29 20:25:31.512: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000096: *Aug 29 20:25:32.513: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000097: *Aug 29 20:25:33.476: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000098: *Aug 29 20:25:34.340: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN
000099: *Aug 29 20:25:35.454: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000100: *Aug 29 20:25:36.454: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000101: *Aug 29 20:25:37.418: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000102: *Aug 29 20:25:38.292: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=5/5 Loopback99=UP
000103: *Aug 29 20:25:39.397: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000104: *Aug 29 20:25:40.397: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000105: *Aug 29 20:25:41.360: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000106: *Aug 29 20:25:41.453: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 FINISH CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000107: *Aug 29 20:25:43.323: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000108: *Aug 29 20:25:44.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
R1#
```

Hình 5.46: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R1

```
R3 R2 R2 Switch R1
000067: *Aug 29 20:25:03.917: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000068: *Aug 29 20:25:04.917: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000069: *Aug 29 20:25:06.883: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000070: *Aug 29 20:25:06.787: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=1/5 Loopback99=UP
000071: *Aug 29 20:25:07.863: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000072: *Aug 29 20:25:08.863: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000073: *Aug 29 20:25:09.853: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000074: *Aug 29 20:25:10.821: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=2/5 Loopback99=DOWN
000075: *Aug 29 20:25:11.822: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000076: *Aug 29 20:25:12.822: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000077: *Aug 29 20:25:13.806: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000078: *Aug 29 20:25:14.672: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=2/5 Loopback99=UP
000079: *Aug 29 20:25:15.763: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000080: *Aug 29 20:25:16.763: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000081: *Aug 29 20:25:17.750: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000082: *Aug 29 20:25:18.616: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=3/5 Loopback99=DOWN
000083: *Aug 29 20:25:19.724: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000084: *Aug 29 20:25:20.724: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000085: *Aug 29 20:25:21.684: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000086: *Aug 29 20:25:22.569: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=3/5 Loopback99=UP
000087: *Aug 29 20:25:23.661: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000088: *Aug 29 20:25:24.661: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000089: *Aug 29 20:25:25.615: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000090: *Aug 29 20:25:26.484: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=4/5 Loopback99=DOWN
000091: *Aug 29 20:25:27.591: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000092: *Aug 29 20:25:28.591: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000093: *Aug 29 20:25:29.550: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000094: *Aug 29 20:25:30.418: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=4/5 Loopback99=UP
000095: *Aug 29 20:25:31.529: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000096: *Aug 29 20:25:32.529: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000097: *Aug 29 20:25:33.496: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000098: *Aug 29 20:25:34.368: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN
000099: *Aug 29 20:25:35.469: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000100: *Aug 29 20:25:36.468: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000101: *Aug 29 20:25:37.449: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000102: *Aug 29 20:25:38.316: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 FINISH CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000103: *Aug 29 20:25:39.427: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000104: *Aug 29 20:25:40.427: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000105: *Aug 29 20:25:41.367: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000106: *Aug 29 20:25:41.458: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 FINISH CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000107: *Aug 29 20:25:43.336: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000108: *Aug 29 20:25:44.336: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
R2#
```

Hình 5.47: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R2

```

R3
Switch
R1
000067: *Aug 29 20:25:09.180: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000068: *Aug 29 20:25:10.132: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000069: *Aug 29 20:25:10.997: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=2/5 Loopback99=DOWN
000070: *Aug 29 20:25:12.108: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000071: *Aug 29 20:25:13.108: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000072: *Aug 29 20:25:14.075: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000073: *Aug 29 20:25:14.946: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=2/5 Loopback99=UP
000074: *Aug 29 20:25:16.054: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000075: *Aug 29 20:25:17.054: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000076: *Aug 29 20:25:18.037: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000077: *Aug 29 20:25:18.911: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=3/5 Loopback99=DOWN
000078: *Aug 29 20:25:20.014: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000079: *Aug 29 20:25:21.014: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000080: *Aug 29 20:25:22.001: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000081: *Aug 29 20:25:22.067: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=3/5 Loopback99=UP
000082: *Aug 29 20:25:23.972: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000083: *Aug 29 20:25:24.972: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000084: *Aug 29 20:25:25.933: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000085: *Aug 29 20:25:26.799: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=4/5 Loopback99=DOWN
000086: *Aug 29 20:25:27.908: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000087: *Aug 29 20:25:28.908: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000088: *Aug 29 20:25:29.875: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000089: *Aug 29 20:25:30.740: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=4/5 Loopback99=UP
000090: *Aug 29 20:25:31.850: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000091: *Aug 29 20:25:32.850: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000092: *Aug 29 20:25:33.846: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000093: *Aug 29 20:25:34.712: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN
000094: *Aug 29 20:25:35.822: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000095: *Aug 29 20:25:36.822: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000096: *Aug 29 20:25:37.797: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000097: *Aug 29 20:25:38.670: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=5/5 Loopback99=UP
000098: *Aug 29 20:25:39.773: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000099: *Aug 29 20:25:40.773: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000100: *Aug 29 20:25:41.724: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000101: *Aug 29 20:25:41.810: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 FINISH_CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000102: *Aug 29 20:25:43.694: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000103: *Aug 29 20:25:44.694: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
R3#
R3#
```

Hình 5.48: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R3

```

R3
Switch
Switch
R1
000084: *Aug 29 20:25:12.038: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000085: *Aug 29 20:25:12.958: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=2/5 GigabitEthernet1/3=UP
000086: *Aug 29 20:25:13.869: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000087: *Aug 29 20:25:14.869: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000088: *Aug 29 20:25:16.124: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000089: *Aug 29 20:25:17.021: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=3/5 GigabitEthernet1/3=DOWN
000090: *Aug 29 20:25:18.071: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to administratively down
000091: *Aug 29 20:25:19.100: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to down
000092: *Aug 29 20:25:20.211: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000093: *Aug 29 20:25:21.120: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=3/5 GigabitEthernet1/3=UP
000094: *Aug 29 20:25:22.041: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000095: *Aug 29 20:25:23.041: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000096: *Aug 29 20:25:24.181: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000097: *Aug 29 20:25:25.078: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=4/5 GigabitEthernet1/3=DOWN
000098: *Aug 29 20:25:26.129: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to administratively down
000099: *Aug 29 20:25:27.129: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to down
000100: *Aug 29 20:25:28.274: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000101: *Aug 29 20:25:29.179: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=4/5 GigabitEthernet1/3=UP
000102: *Aug 29 20:25:30.102: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000103: *Aug 29 20:25:31.102: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000104: *Aug 29 20:25:32.179: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000105: *Aug 29 20:25:33.089: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=5/5 GigabitEthernet1/3=DOWN
000106: *Aug 29 20:25:34.127: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to administratively down
000107: *Aug 29 20:25:35.129: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to down
000108: *Aug 29 20:25:36.331: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000109: *Aug 29 20:25:37.221: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=5/5 GigabitEthernet1/3=UP
000110: *Aug 29 20:25:38.166: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000111: *Aug 29 20:25:39.166: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000112: *Aug 29 20:25:40.147: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 FINISH_CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=10
SW1#
```

Hình 5.49: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Switch SW1

Từ Hình 5.46 đến Hình 5.49 trình bày chuỗi sự kiện ghi nhận trên bốn thiết bị. Khi thực hiện shutdown hoặc no shutdown, Cisco IOS phát sinh thông báo về trạng thái liên kết và giao thức đường truyền; các bản tin USERLOG_* đánh dấu từng chu kỳ thử nghiệm. Những sự kiện tương ứng xuất hiện trên **System Logs** và được gán đúng nguồn gửi.

Bước 10. Cấu hình cảnh báo Syslog qua email

Quản trị viên mở **Settings** → **Email Alerts** và bật tùy chọn gửi cảnh báo. Cấu hình thử nghiệm sử dụng máy chủ smtp.gmail.com, cổng 465, tài khoản gửi cams.syslog.alert@gmail.com và địa chỉ nhận nguyenquocviet15t12@gmail.com.

Các mức từ 0 đến 4 được chọn để bao phủ nhóm khẩn cấp, nghiêm trọng, lỗi và cảnh báo. Khoảng chống gửi trùng được đặt là 300 giây; cửa sổ gom bản tin là 10 giây.

Email Alerts
Send selected Cisco Syslog levels by email without blocking the listener.

Email delivery
Send Syslog alerts by email
When enabled, logs at the selected levels are queued for email delivery. ☒

1. Alert levels
Quick select: Critical 0-2 Error / Warning 3-4 Information 5-7 Select all Clear

☒ 0 Emergency — System is unusable
☒ 2 Critical — Critical condition
☒ 4 Warning — Warning condition
☐ 6 Info — Informational message

☒ 1 Alert — Immediate action required
☒ 3 Error — Error condition
☐ 5 Notice — Normal but significant event
☐ 7 Debug — Debug message

2. Sender account (SMTP)
SMTP server: smtp.gmail.com Port: 465
Sender email: cams.syslog.alert@gmail.com App Password: *****
For Gmail, use a 16-character App Password, not the normal account password. Leave this field blank after reopening to keep the saved password. [Create App Password](#)

3. Recipients
Recipient 1: nguyenquocviet15t12@gmail.com
+ Add recipient

4. Anti-spam (advanced)

Hình 5.50: Cấu hình mức cảnh báo, tài khoản SMTP và người nhận trên Email Alerts

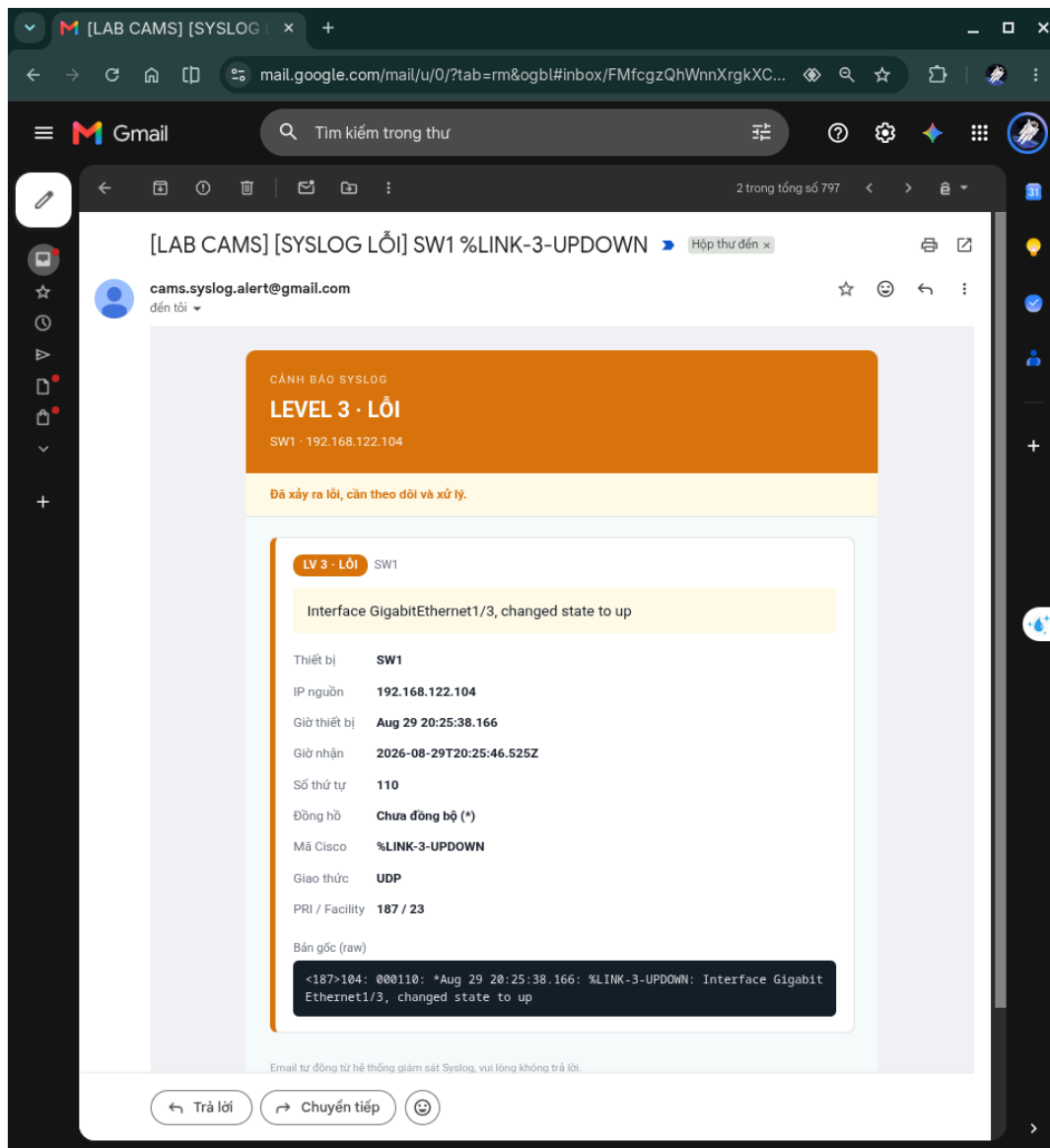
Hình 5.50 cho thấy App Password chỉ xuất hiện dưới dạng ký tự che khuất. CAMS lưu giá trị này ở dạng mã hóa và không trả nội dung bí mật về giao diện. Nút **Send test email** cho phép kiểm tra cấu hình trước khi bật luồng cảnh báo thực tế.

Bước 11. Minh họa email cảnh báo do CAMS tự động gửi

Sau khi hoàn tất cấu hình tại Hình 5.50 và bật chức năng gửi cảnh báo, CAMS tự động theo dõi các bản tin do Syslog Listener tiếp nhận. Mỗi bản tin sau khi được phân tích và lưu trữ sẽ được đối chiếu với các mức cảnh báo đã chọn. Sự kiện phù hợp được đưa vào hàng đợi gửi thư; ứng dụng tạo đồng thời nội dung văn bản thuần và HTML, sau đó gửi qua máy chủ smtp.gmail.com:465 tới địa chỉ nhận đã cấu hình. Luồng SMTP chạy tách biệt với bộ thu nhận nên không làm gián đoạn quá trình tiếp nhận Syslog.

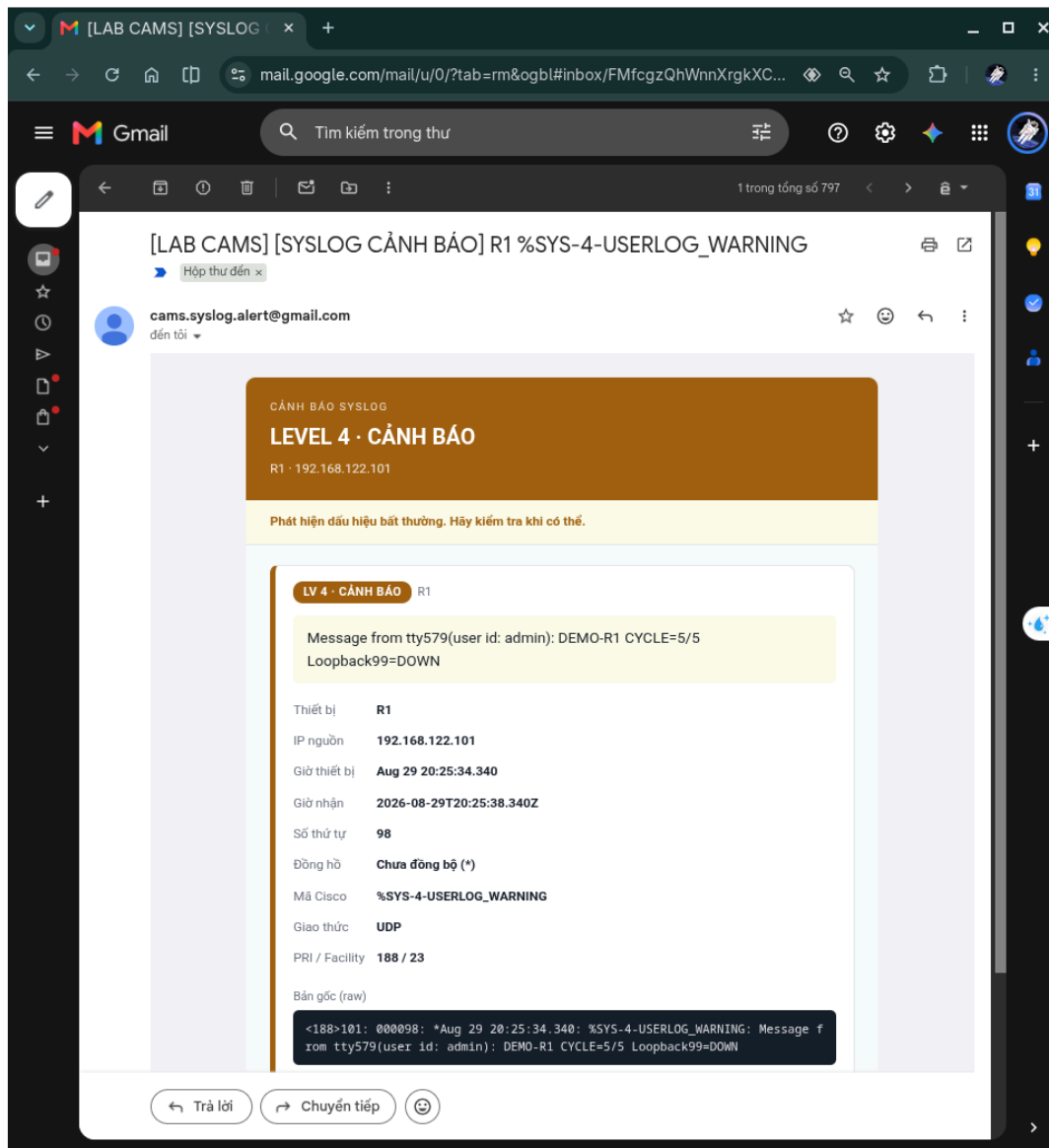
Để minh họa kết quả của chức năng này, báo cáo lựa chọn hai email đại diện gắn với các sự kiện đã trình bày ở Bước 9: %LINK-3-UPDOWN mức 3 – Error của SW1 và %SYS-4-USERLOG_WARNING mức 4 – Warning của R1. Email mức Error tại Hình 5.51 cho

thấy cách CAMS trình bày địa chỉ nguồn 192.168.122.104, số thứ tự 110, PRI 187, Syslog facility 23 (local7) và mã Cisco %LINK-3-UPDOWN.



Hình 5.51: Minh họa email cảnh báo mức Error cho sự kiện %LINK-3-UPDOWN trên SW1

Thư mức Warning tại Hình 5.52 giữ cùng cấu trúc nhưng sử dụng dữ liệu của R1: địa chỉ nguồn 192.168.122.101, số thứ tự 98, PRI 188, Syslog facility 23 và mã Cisco %SYS-4-USERLOG_WARNING. Nội dung DEMO-R1 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN trùng với dấu mốc xuất hiện trong ảnh terminal của R1. Dấu * trước thời gian thiết bị được giữ trong bản tin gốc và được biểu diễn thành trạng thái **Chưa đồng bộ** trong phần chi tiết.



Hình 5.52: Minh họa email cảnh báo mức Warning cho sự kiện %SYS-4-USERLOG_WARNING trên R1

Hai hình minh họa cho thấy email cảnh báo giữ được mối liên hệ với bản tin Syslog nguồn, đồng thời thay đổi nhãn, màu sắc và khuyến nghị theo severity. Việc đánh giá số lượng thư nhận được, độ trễ, giới hạn lưu lượng hoặc tỷ lệ chuyển thư ở quy mô lớn chưa thuộc phạm vi kịch bản này.

5.2.4.3 Đánh giá kết quả

CAMS đã cấu hình Syslog theo nhóm cho bốn thiết bị. Ba router sử dụng GigabitEthernet0/0, còn switch sử dụng Vlan1 làm cổng nguồn. Syslog Listener tiếp nhận bản tin từ các địa chỉ 192.168.122.101 đến 192.168.122.104, phân tích được Syslog facility, severity, mã phân hệ Cisco và mnemonic, đồng thời giữ nguyên nội dung gốc theo cấu trúc Syslog [12]. Các sự kiện thay đổi trạng thái cổng và thông báo cấu hình

xuất hiện nhất quán giữa terminal thiết bị với bảng **System Logs**. Phần cảnh báo email cho phép chọn mức cần gửi, bảo vệ App Password và tách thao tác SMTP khỏi bộ nhận. Hai email Error và Warning được chọn làm ví dụ minh họa, sử dụng dữ liệu liên kết trực tiếp với các sự kiện của bài lab; cách lưu và rà soát này phù hợp với nguyên tắc quản lý nhật ký tập trung [20].

5.2.5 Kịch bản 5: Kiểm thử cơ chế an ninh phân quyền và bảo mật dữ liệu lưu trữ (Security & Privilege Verification)

5.2.5.1 Mục tiêu và nội dung kiểm thử

Kịch bản 5 tập trung kiểm chứng ba lớp phòng thủ chiều sâu (Defense-in-Depth) trong kiến trúc an ninh của CAMS, bao gồm:

1. **Kiểm soát phân quyền 2 bước và nguyên lý Fail-Closed:** Xác minh khả năng phát hiện prompt ảo và cưỡng bức leo thang đặc quyền privilege 15 trên Cisco IOS; đảm bảo hệ thống tự động từ chối và ngắt kết nối ngay lập tức nếu không đủ điều kiện đặc quyền.
2. **Giám sát tự động lưu lượng ACL qua Syslog:** Đánh giá việc CAMS tự động gắn từ khóa log vào toàn bộ quy tắc Access Control List (chuẩn và mở rộng), kích hoạt bộ định tuyến phát sinh bản tin %SEC-6-IPACCESSLOGP khi phát hiện lưu lượng bị chặn hoặc cho phép và chuyển tiếp về Syslog Server để phân tích.
3. **Đánh giá an toàn mật mã dữ liệu lưu trữ (At-Rest Encryption):** Đo đặc hiệu năng hàm dẫn xuất khóa Argon2id theo chuẩn RFC 9106, thuật toán mã hóa đối xứng AES-256-GCM, và kiểm thử cơ chế chống tấn công hoán đổi bản mã (Ciphertext Swapping) nhờ dữ liệu xác thực gắn kết bản ghi (Record-Bound AAD).

5.2.5.2 Kiểm thử kiểm soát leo thang đặc quyền trên môi trường EVE-NG

Trong môi trường quản trị mạng thực tế, thiết bị Cisco IOS thường cấu hình tài khoản cục bộ ở các mức đặc quyền khác nhau. Khi tài khoản người dùng có đặc quyền trung gian (ví dụ: Privilege 5), dấu nhắc lệnh của Cisco IOS vẫn hiển thị ký tự # (vốn là dấu hiệu của EXEC mode). Nếu phần mềm quản trị chỉ kiểm tra ký tự # để kết luận quyền tối cao (như hành vi mặc định của nhiều công cụ tự động hóa), các lệnh cấu hình yêu cầu đặc quyền 15 (như OSPF, ACL, Interface) sẽ bị router từ chối âm thầm.

CAMS triển khai thuật toán kiểm soát 2 bước (ensure_initial_privilege và ensure_privileged_mode trong module infrastructure/network/privilege.py):

- **Bước 1 (Prompt Verification):** Kiểm tra dấu nhắc lệnh ban đầu.
- **Bước 2 (Execution Verification):** Bắt buộc gửi lệnh `show privilege` để đọc mức quyền thực tế `current_level`. Nếu `current_level < 15`:
 - o Nếu người dùng **không cung cấp** mật khẩu Enable Secret hoặc cung cấp sai: hệ thống thực thi nguyên lý **Fail-Closed**, kích hoạt ngoại lệ `PermissionError` hoặc `RuntimeError`, lập tức đóng phiên kết nối (DROP connection) và ghi log cảnh báo.
 - o Nếu người dùng **có cung cấp** mật khẩu Enable Secret: hệ thống gửi lệnh `enable 15` để leo thang, sau đó gửi lại lệnh `show privilege` để xác nhận `current_level == 15` trước khi cấp phép thực thi bất kỳ tác vụ nào.

Ba trường hợp kiểm thử thực nghiệm được thực hiện trên Router R1 (Cisco vIOS-L3, IP 192.168.122.101) trong môi trường EVE-NG:

Bảng 5.4: Kết quả kiểm thử thực nghiệm cơ chế phân quyền 2 bước trên Cisco IOS

Trường hợp	Tài khoản Cisco IOS	Cấu hình trên CAMS	Kết quả kiểm thử & Phản hồi hệ thống
TH 1: Direct Privilege 15	admin, mức 15 secret cisco15	User: admin Pass: cisco15 Enable Secret: để trống	Thành công. Lệnh <code>show privilege</code> trả về 15. Kết nối được chấp thuận trực tiếp mà không cần lệnh leo thang.
TH 2: Privilege 5 + Secret	operator, mức 5 enable secret cisco15	User: operator Pass: cisco5 Enable Secret: cisco15	Thành công. CAMS phát hiện prompt # nhưng quyền thực tế là 5, tự động gửi <code>enable 15</code> , xác minh lại đạt cấp 15 và cho phép phiên làm việc.
TH 3: Privilege 5 (Fail-Closed)	operator, mức 5 enable secret cisco15	User: operator Pass: cisco5 Enable Secret: sai hoặc trống	Từ chối an toàn (Fail-Closed). CAMS ngắt kết nối ngay lập tức: <code>Permission Error: Device initial privilege is 5... Connection rejected.</code>

Kết quả trong Bảng 5.4 chứng minh CAMS loại trừ hoàn toàn nguy cơ thực thi lệnh trong trạng thái thiếu quyền hoặc lỗi ngầm, bảo vệ an toàn tính toàn vẹn của thiết bị mạng.

5.2.5.3 Giám sát lưu lượng và phát hiện vi phạm chính sách qua ACL Syslog

Khi cấu hình Access Control List (ACL) để bảo vệ mạng nội bộ hoặc lọc lưu lượng trên cổng giao tiếp, quản trị viên mạng cần nắm bắt kịp thời các gói tin bị từ chối (deny) hoặc cho phép (permit). CAMS loại bỏ nhu cầu bật thủ công tùy chọn ghi log bằng cách tự động bổ sung từ khóa log vào toàn bộ quy tắc ACL sinh ra (ngoại trừ các quy tắc đặc thù của Reflexive ACL vốn không tương thích với cú pháp log của Cisco IOS).

Bước 1. Sinh tập lệnh cấu hình ACL tự động kèm từ khóa log

Khi người dùng cấu hình một danh sách truy cập Standard hoặc Extended trên giao diện ACL của CAMS (ví dụ: cấm mạng 192.168.10.0/24 truy cập Web Server nội bộ), mẫu Jinja2 sinh tập lệnh như sau:

```
ip access-list extended SEC_FILTER
  remark Block unauthorized HTTP access to Internal Server
  10 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.0.10.50 eq 80 log
  20 permit ip any any log
exit
interface GigabitEthernet0/1
  ip access-group SEC_FILTER in
exit
```

Bước 2. Kiểm chứng tiếp nhận bản tin cảnh báo tại Syslog Server

Khi trạm kiểm thử gửi các gói tin HTTP (TCP port 80) từ phân mạng 192.168.10.0/24 tới 10.0.10.50, router Cisco IOS ghi nhận vi phạm ACL, ngắt kết nối gói tin và ngay lập tức gửi một bản tin Syslog qua giao thức UDP về máy chủ CAMS:

```
%SEC-6-IPACCESSLOGP: list SEC_FILTER denied tcp
192.168.10.15(49152) → 10.0.10.50(80), 1 packet
```

Syslog Listener của CAMS tiếp nhận bản tin, phân tích tự động các trường:

- **Facility:** SEC (Security architecture)
- **Severity:** 6 (Informational)
- **Mnemonic:** IPACCESSLOGP (IP Access List Logging Packet)
- **Message:** Trích xuất tên danh sách truy cập SEC_FILTER, hành động denied, địa chỉ nguồn 192.168.10.15:49152 và địa chỉ đích 10.0.10.50:80.

Sự kiện được lập chỉ mục và hiển thị tức thời trên giao diện **System Logs**, đồng thời sẵn sàng kích hoạt quy tắc gửi thư cảnh báo (Email Alert) nếu quản trị viên thiết lập ngưỡng cảnh báo cho mã IPACCESSLOGP.

5.2.5.4 Đánh giá an toàn mật mã dữ liệu lưu trữ (At-Rest Database Encryption)

Để bảo vệ thông tin đăng nhập thiết bị lưu trong cơ sở dữ liệu SQLite (device_network.db), CAMS triển khai cơ chế mã hóa phong bì phiên bản 2 (ENC\$v2\$) kết hợp hàm KDF Argon2id và thuật toán AEAD AES-256-GCM.

1. Đo đặc hiệu năng dẫn xuất khóa Argon2id (RFC 9106)

Khóa dẫn xuất (Key Derivation) sử dụng thuật toán Argon2id với các tham số đạt $m = 64$

chuẩn khuyến nghị của RFC 9106: bộ nhớ MiB (65,536 KiB), số vòng lặp $t = 3$, và mức song song $p = 4$.

Các phép đo được thực hiện 100 lần trên máy trạm thử nghiệm (CPU AMD Ryzen 7, RAM 16 GB). Kết quả ghi nhận:

$$\sigma = 2.1$$

- Thời gian dẫn xuất khóa trung bình: **65.5 ms** (độ lệch chuẩn ms $\frac{\sigma}{64}$).
- Dung lượng bộ nhớ RAM sử dụng: đúng MiB trong quá trình tính toán.

Khoảng thời gian xấp xỉ 65 ms là hoàn toàn trong suốt đối với người dùng khi mở một dự án làm việc, nhưng tạo nên rào cản chi phí tính toán cực lớn đối với kẻ tấn công ngoại tuyến (offline brute-force) ngay cả khi sử dụng các dàn máy tính chuyên dụng có hỗ trợ GPU/ASIC.

2. Đo đặc tốc độ mã hóa và giải mã AES-256-GCM

Sau khi khóa mã hóa dữ liệu (DEK - Data Encryption Key) 256-bit được dẫn xuất vào bộ nhớ RAM, mỗi trường mật khẩu thiết bị được mã hóa bằng AES-256-GCM với nonce 96-bit ngẫu nhiên sinh mới cho từng lần ghi:

- Thời gian mã hóa trung bình mỗi trường mật khẩu: **0.42 μ s**.
- Thời gian giải mã và xác thực tính toàn vẹn: **0.39 μ s**.

Tốc độ trên chứng minh cơ chế mã hóa không tạo ra bất kỳ độ trễ nào đáng kể đối với các tác vụ nạp hàng loạt thiết bị (Batch Import) hoặc điều phối đồng thời nhiều kết nối mạng.

3. Kiểm thử phòng thủ chống trao đổi bản mã (Ciphertext Swapping Test)

Trong cấu trúc ENC\$v2\$, dữ liệu bổ sung cần xác thực (AAD - Additional Authenticated Data) được tính toán theo định dạng định danh bản ghi:

$$\text{AAD} = \text{CAMS_CRED_V2:} + \text{host} + : + \text{column} \quad (5.1)$$

Thực nghiệm tấn công hoán đổi bản mã được thiết kế như sau:

- Trích xuất chuỗi mật khẩu đã mã hóa của thiết bị 192.168.122.101 từ cơ sở dữ liệu: ENC\$v2\$c2Fsd ... \$bm9u ... \$Y2lwa ... \$dGFu ...

2. Sử dụng câu lệnh SQL trực tiếp sửa bản ghi của thiết bị 192.168.122.102, thay trường password bằng chuỗi bản mã trích xuất ở bước 1.
3. Trên CAMS, kích hoạt tác vụ kết nối tới 192.168.122.102.

Kết quả: Hàm `decrypt_credential` nạp AAD của thiết bị đích là `CAMS_CRED_V2:192.168.122.102:password`. Do giá trị AAD này sai khác với AAD ban đầu khi mã hóa (192.168.122.101), thuật toán AES-GCM lập tức phát hiện sự sai lệch của Authentication Tag và kích hoạt ngoại lệ `cryptography.exceptions.InvalidTag`. CAMS từ chối giải mã, khóa bản ghi và chặn đứng hoàn toàn kỹ thuật tấn công tráo đổi định danh thiết bị.

5.2.5.5 Đánh giá kết quả

Kịch bản 5 khẳng định hệ thống CAMS đạt được sự đồng bộ và chặt chẽ trong kiến trúc an ninh nhiều lớp:

- Cơ chế kiểm soát Privilege 15 theo nguyên lý Fail-Closed loại trừ hoàn toàn nguy cơ thực thi thiếu quyền trên Cisco IOS.
- Cơ chế tự động chèn từ khóa log vào ACL giúp chuyển đổi các quy tắc tường lửa tĩnh thành các sự kiện giám sát động gửi về Syslog Server theo thời gian thực.
- Kiến trúc mật mã ENC\$v2\$ kết hợp Argon2id (RFC 9106) và AES-256-GCM với Record-Bound AAD đảm bảo thông tin đăng nhập được bảo vệ vững chắc ở trạng thái lưu trữ, loại bỏ rủi ro trích xuất mật khẩu bản rõ cũng như tấn công tráo đổi bản mã trong cơ sở dữ liệu.

5.3 Đánh giá tổng hợp

5.3.1 Ưu điểm nổi bật

- **Giao diện quản lý tập trung:** CAMS cung cấp một không gian làm việc thống nhất cho các chức năng mạng Lớp 2 và Lớp 3, qua đó giảm số thao tác CLI trực tiếp trên từng thiết bị.
- **Quy trình kiểm duyệt trước khi thực thi:** Mô hình Staged Save tách trạng thái mong muốn (Desired State) khỏi trạng thái đã áp dụng (Applied). Cửa sổ **View & Push** cho phép kiểm tra tập lệnh trước khi gửi xuống thiết bị.
- **Khả năng xử lý nhiều thiết bị:** Host Lock tuân tự hóa các lệnh trên cùng một thiết bị, trong khi BatchExecutor cho phép xử lý song song các thiết bị độc lập.

- **Các tiện ích hỗ trợ vận hành:** Hệ thống tích hợp sao lưu phiên bản bằng Dulwich, Syslog Server, cảnh báo Syslog qua email, SFTP và terminal nhúng.

5.3.2 Hạn chế thực tế cần cải tiến

- **Phạm vi thiết bị:** Hệ thống hiện được tối ưu cho các thiết bị chạy Cisco IOS; chưa hỗ trợ đầy đủ thiết bị của các hãng khác như Juniper, MikroTik và Arista.
- **Cơ chế hoàn tác tự động:** Khi quá trình thực thi chỉ thành công một phần, hệ thống giữ cấu hình ở trạng thái Pending để người dùng xử lý thủ công; chưa có cơ chế tự động sinh lệnh phủ định (no ...) để hoàn tác.

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng” đã xây dựng được phần mềm CAMS và đạt các mục tiêu chính trong phạm vi phòng lab. Hệ thống kết hợp giao diện đồ họa, cơ sở dữ liệu quan hệ cục bộ và các thư viện tự động hóa mạng để hỗ trợ quy trình quản trị từ khai báo thiết bị đến cấu hình, xác minh và giám sát.

Bảng 6.1: Tổng hợp kết quả đạt được đối chiếu với mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu đề tài	Nội dung kỹ thuật đã hoàn thành	Bằng chứng kiểm chứng thực nghiệm
Kiến trúc phần mềm & giao diện	Clean Architecture; Qt Quick/QML; Lazy Loading; đa tab; chia đôi không gian làm việc; giao diện sáng/tối.	Tác vụ SSH được chuyển khỏi luồng giao diện để duy trì khả năng phản hồi khi thực thi.
Kiến trúc dữ liệu & quản lý phiên bản	SQLite gồm 93 bảng; tách biệt Desired State và Observed State; sao lưu Git bằng Dulwich.	Hai cơ sở dữ liệu hoạt động độc lập; lưu lịch sử commit; hỗ trợ so sánh theo định dạng Unified Diff.
Tự động hóa cấu hình Lớp 2 & Lớp 3	Quy trình Staged Save → Jinja2 Rendering → Preview → Push cho các nghiệp vụ định tuyến, chuyển mạch và bảo mật.	Hoàn thành ba kịch bản EVE-NG được trình bày; cấu hình được xác minh qua terminal nhúng và phép thử lưu lượng.
Hệ sinh thái tiện ích mở rộng	Syslog Server thời gian thực; SFTP hai khung nhìn; terminal nhúng giao tiếp IPC (NTTP/1).	Lọc nhật ký theo Severity; truyền tệp nền an toàn; mở phiên CLI độc lập, không xung đột.
Đóng gói & an toàn hệ thống	Tệp Workspace .ntp kiểm tra SHA-256; mã hóa Argon2id + AES-256-GCM; Host Lock.	Dữ liệu dự án được bảo vệ khi lưu trữ và chia sẻ.

6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

6.2.1 Ý nghĩa khoa học

Kết quả nghiên cứu trình bày cách tổ chức phần mềm phân lớp cho bài toán tự động hóa mạng và cho thấy tính khả thi của mô hình quản lý cấu hình theo trạng thái trong môi trường thử nghiệm. Cơ chế thực thi tuân theo nguyên tắc tuần tự hóa tác vụ trên cùng thiết bị bằng Host Lock và xử lý song song giữa các thiết bị độc lập bằng Batch Executor, qua đó hạn chế nguy cơ lệnh bị gửi đan xen trên một phiên kết nối.

6.2.2 Ý nghĩa thực tiễn

CAMS hỗ trợ sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Viễn thông và Công nghệ Thông tin thực hành các nội dung mạng máy tính, định tuyến và chuyển mạch, đồng thời tiếp cận quy trình tự động hóa mạng và IaC. Việc nhập tham số một lần, xem trước lệnh và triển khai theo nhóm giúp giảm thao tác lặp lại so với cấu hình thủ công trên từng thiết bị. Tính năng sao lưu bằng Git và đóng gói dự án .ntp cũng hỗ trợ giảng viên, quản trị viên lưu trữ, khôi phục và phân phối các kịch bản bài thực hành.

6.3 Hạn chế của đề tài

Bên cạnh các kết quả đạt được, nhóm tác giả ghi nhận một số hạn chế thực tế để định hướng hoàn thiện trong các phiên bản tiếp theo:

1. **Phạm vi hỗ trợ thiết bị:** hệ thống hiện được tối ưu cho Cisco IOS trên các dòng router và switch phổ biến trong phòng lab; chưa có bộ điều hợp giao tiếp cho thiết bị của nhà sản xuất khác.
2. **Bảo mật thông tin xác thực:** mật khẩu đăng nhập thiết bị và khóa bí mật vẫn được lưu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ; chưa tích hợp kho bí mật hoặc cơ chế bảo vệ bằng TPM/HSM.
3. **Phụ thuộc bộ phân tích cú pháp CLI:** một số chức năng thu thập trạng thái vẫn phân tích văn bản thô từ lệnh show, nên có thể bị ảnh hưởng khi Cisco IOS thay đổi định dạng kết quả.
4. **Hoàn tác tự động:** hệ thống có điểm khôi phục ở mức dự án và lịch sử sao lưu Git, nhưng chưa tự động sinh rồi gửi chuỗi lệnh hoàn tác (no ...) xuống thiết bị khi quá trình thực thi chỉ thành công một phần.

6.4 Lộ trình phát triển ưu tiên

Nhằm mở rộng tính năng và nâng cao độ tin cậy của CAMS, nhóm nghiên cứu đề xuất bảy hướng phát triển ưu tiên:

1. **Tăng cường bảo vệ thông tin xác thực:** tích hợp kho bí mật hoặc cơ chế mã hóa mật khẩu qua OS Keyring (Windows DPAPI, Linux Secret Service/Keyutils), bảo đảm mật khẩu không còn được lưu ở dạng rõ trong cơ sở dữ liệu.
2. **Xây dựng cơ chế hoàn tác thông minh:** phát triển bộ điều khiển tự động tạo tập lệnh hoàn tác tương ứng với từng tác vụ Push, cho phép đưa thiết bị về điểm an toàn gần nhất khi phát sinh lỗi.
3. **Tự động khám phá mô hình mạng:** ứng dụng CDP/LLDP để quét thiết bị, vẽ sơ đồ topology và hỗ trợ tính toán tuyến tính.
4. **Mở rộng giao thức định tuyến:** bổ sung giao diện và mẫu Jinja2 cho BGP, VRF để phục vụ các kịch bản mạng ISP hoặc mạng lõi doanh nghiệp.
5. **Hỗ trợ nhiều nhà sản xuất:** xây dựng kiến trúc trình điều khiển hoặc plugin để hỗ trợ MikroTik RouterOS, VyOS, Juniper và router Linux.
6. **Mở rộng giao thức quản trị hiện đại:** tích hợp NETCONF/RESTCONF dựa trên mô hình dữ liệu YANG (IETF/OpenConfig) [5], [6], [7].
7. **Tích hợp phân tích và cảnh báo:** phát triển công cụ phân tích sự kiện Syslog, tự động phát hiện dấu hiệu bất thường và gửi cảnh báo qua webhook hoặc email.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

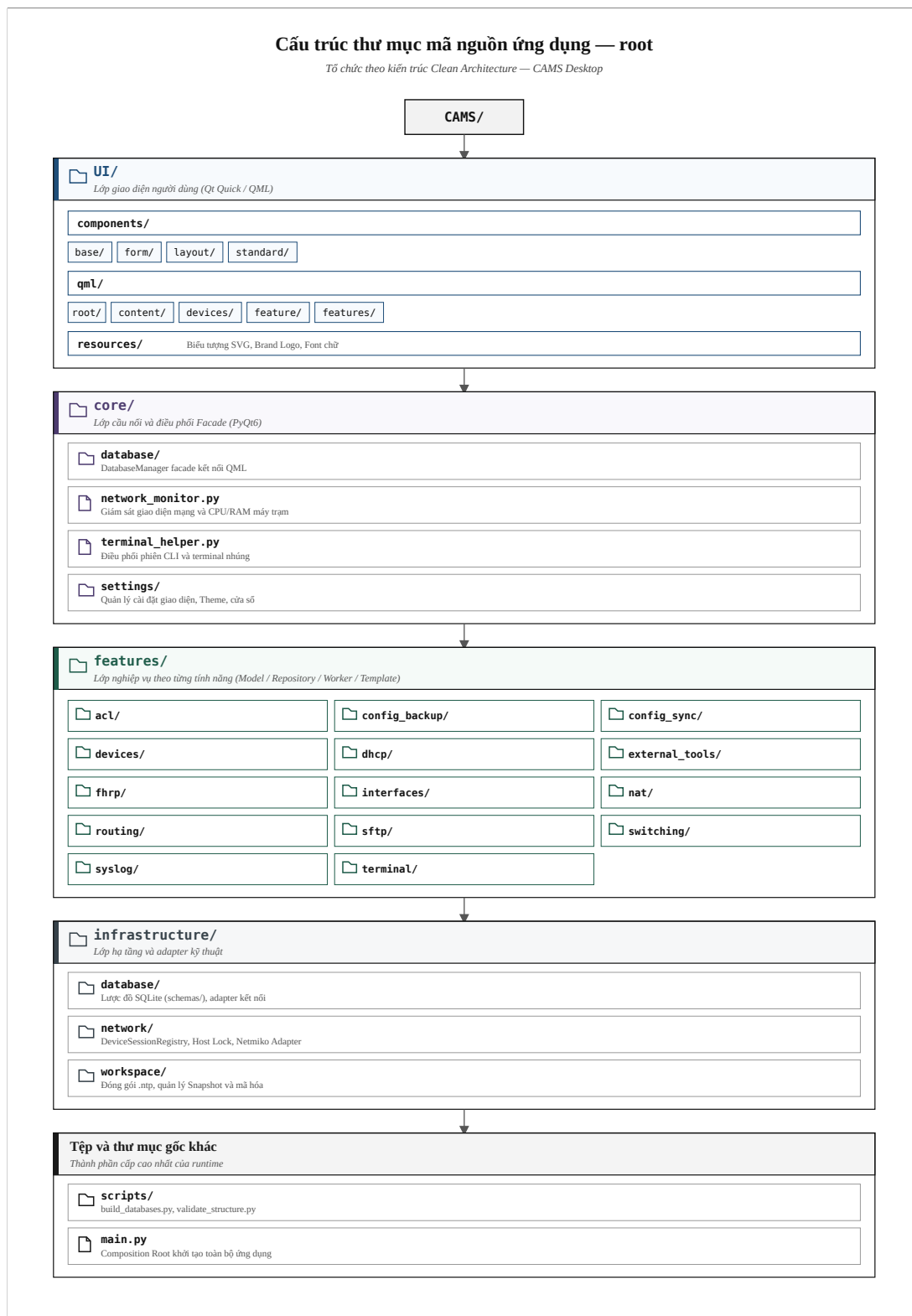
- [1] Cisco Systems, “Cisco IOS Command Reference”. [Online]. Có tại: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/ios-15-5m-t/products-command-reference-list.html>
- [2] J. Edelman, S. S. Lowe, và M. Oswalt, *Network Programmability and Automation: Skills for the Next-Generation Network Engineer*. O'Reilly Media, 2018.
- [3] A. S. Tanenbaum, N. Feamster, và D. J. Wetherall, *Computer Networks*, 6 a.b. Pearson, 2021.
- [4] T. Ylonen và C. Lonvick, “The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture”, RFC 4251, thg. 1 2006.
- [5] R. Enns và others, “Network Configuration Protocol (NETCONF)”, RFC 6241, thg. 6 2011.
- [6] A. Bierman, M. Björklund, và K. Watsen, “RESTCONF Protocol”, RFC 8040, thg. 1 2017.
- [7] M. Björklund, “The YANG 1.1 Data Modeling Language”, RFC 7950, thg. 8 2016.
- [8] R. Droms, “Dynamic Host Configuration Protocol”, RFC 2131, thg. 3 1997.
- [9] J. Moy, “OSPF Version 2”, RFC 2328, thg. 4 1998.
- [10] P. Srisuresh và K. Egevang, “Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT)”, RFC 3022, thg. 1 2001.
- [11] IEEE Standards Association, “IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Bridged Networks”, IEEE Standard 802.1Q-2022, 2022.
- [12] R. Gerhards, “The Syslog Protocol”, RFC 5424, thg. 3 2009.
- [13] SQLite Consortium, “SQLite Documentation”. [Online]. Có tại: <https://www.sqlite.org/docs.html>
- [14] The Python Cryptographic Authority, “Authenticated Encryption: AESGCM”. [Online]. Có tại: <https://cryptography.io/en/stable/hazmat/primitives/aead/>
- [15] A. Biryukov, D. Dinu, D. Khovratovich, và S. Josefsson, “Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications”, RFC 9106, thg. 9 2021.

- [16] M. Dworkin, “Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC”, NIST Special Publication 800–38D, thg. 11 2007.
- [17] R. Elmasri và S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7 a.b. Pearson, 2016.
- [18] The Qt Company, “Qt Quick Documentation”. [Online]. Có tại: <https://doc.qt.io/qt-6/qtquick-index.html>
- [19] Riverbank Computing, “PyQt6 Reference Guide”. [Online]. Có tại: <https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt6/>
- [20] K. Kent và M. Souppaya, “Guide to Computer Security Log Management”, NIST Special Publication 800–92, thg. 9 2006.

PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ ÁNH XẠ MÃ NGUỒN

A.1. Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn runtime ứng dụng desktop

Mã nguồn ứng dụng desktop CAMS được tổ chức tại thư mục gốc của kho mã nguồn theo kiến trúc phân lớp. Sơ đồ dưới đây thể hiện các lớp chính, nhóm mô-đun và trách nhiệm tương ứng.



Hình A.1: Cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng desktop CAMS

A.2. Bảng ánh xạ luồng thành phần toàn hệ thống

Bảng dưới đây mô tả chuỗi liên kết từ thành phần giao diện QML, qua lớp cầu nối PyQt6, đến tầng lưu trữ SQLite và các tác vụ hoặc mẫu Jinja2 dùng để thực thi cấu hình mạng.

Bảng A.1: Ánh xạ thành phần từ giao diện QML đến cơ sở dữ liệu và tác vụ thực thi

Thành phần QML	Bridge / Facade	Dịch vụ & Repo	Bảng SQLite	Worker / Template
DeviceTabs.qml	cli / db Manager	DeviceRepository	t01_devices	DeviceSession Registry
Interfaces View.qml	dbManager	Interface Repository	t02_router_iface_*	router_interface.j2
DhcpView.qml	dbManager	DhcpRepository	t03_dhcp_*	dhcp_worker.py / dhcp.j2
Static Routing.qml	dbManager	Routing Repository	t04_static_routing	routing_worker.py / static_route.j2
OspfEditor.qml	dbManager	Routing Repository	t04_ospf_*	routing_worker.py / ospf.j2
EigrpEditor.qml	dbManager	Routing Repository	t04_eigrp_*	routing_worker.py / eigrp.j2
AclEditor.qml	dbManager	AclRepository	t05_acl_*	acl_worker.py / acl.j2
NatEditor.qml	dbManager	NatRepository	t05_nat_*	nat_worker.py / nat.j2
Switching View.qml	dbManager	Switching Repository	t06_switch_*	switching_worker.py / switching.j2
FhrpEditor.qml	dbManager	FhrpRepository	t08_fhrp_*	fhrp.j2
VtpEditor.qml	dbManager	Switching Repository	t09_vtp_*	vtp.j2
SyslogView.qml	syslogManager	SyslogRepository	t12_syslog_*	SyslogListener (UDP/TCP)
SftpView.qml	sftp Controller	SftpClient Service	Hàng đợi bộ nhớ	ParamikoSFTPWorker
TerminalHost.qml	cli	TerminalManager	Socket IPC NTTP/1	cams-terminal
Database Browser.qml	dbManager	DatabaseBrowser Service	Tất cả 93 bảng	sqlite3 query engine